

정책자료 2018-04

# 글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안

Policy Issues of Global Service R&D and Measures to  
Innovate Service Industry

장병열 · 이민형

연 구 진

연구책임자

연구참여자

장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책자료 2018-04

글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과  
서비스산업 혁신 방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-574-1 93300

# 발 간 사

국내 경제는 대내외적으로 많은 도전과 위험에 직면하고 있다. 특히, 최근 경제의 서비스화 현상에 따라 고용과 부가가치 등 경제에서 차지하는 서비스의 비중이 더욱 높아지는 현상이 선진국을 중심으로 확산되고 있다. 그러나 국내 서비스산업은 경제의 서비스화 현상이 선진국과 같은 모습을 보이지 못하고, 고용과 부가가치에서 차지하는 서비스 산업의 비중은 답보상태에 머물러 있다. 더욱이 국내 서비스산업은 생산성이 낮고, 제조업에 비해 그 격차가 더욱 커지고 있는 상황이다. 정부는 이러한 문제점을 개선하기 위해 규제완화와 제도 개선을 중심으로 수차례 정책을 제시하고 있으나, 한계를 가지고 있는 상황이다.

본 연구에서는 국내 서비스산업의 혁신과 생산성 향상을 지원하기 위해, 서비스 R&D 관점에서 정책을 제시하였다. 이를 위해, 국내 서비스 R&D 정책 현황을 조사하고 분석하였다. 또한 선진국을 중심으로 OECD 국가 서비스 R&D 투자와 투자 유형 조사 분석과 함께, 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자를 비교 분석하였다. 이를 통해 주요 선진국에서 서비스 R&D 투자가 과거와 현재 어떻게 변화해 왔고, 그 시사점은 무엇인지 도출하였고, 같은 기간 국내 서비스 R&D 투자는 어떠한 특징을 보였는지 분석하였다. 또한 주요 선진국을 중심으로 서비스 R&D 정책 현황을 분석하였다. 이러한 결과를 바탕으로 국내 서비스산업 혁신을 위한 서비스 R&D 정책 과제를 제시하였다.

본 서비스 R&D 보고서의 작성과정에서 인터뷰, 자문 등을 통해 도움을 주신 전문가 여러분께 감사의 드린다. 과학기술정책연구원은 향후에도 서비스 R&D와 서비스 혁신에 대한 연구를 지속적으로 수행해 나갈 것이다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 항 희



# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 제1장 서 론 ..... | 1 |
|---------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 제1절 연구의 배경과 목적 .....    | 1 |
| 제2절 연구방법과 주요 연구내용 ..... | 2 |
| 1. 연구방법 .....           | 2 |
| 2. 주요 연구내용 .....        | 2 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 제2장 글로벌 서비스 R&D 투자 분석 ..... | 4 |
|-----------------------------|---|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 제1절 OECD 국가 서비스 R&D 투자 .....          | 4  |
| 1. OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 .....        | 4  |
| 2. 한국 민간 서비스 R&D 투자 .....             | 5  |
| 3. OECD 국가와 한국 민간 서비스 R&D 투자 비중 ..... | 6  |
| 제2절 OECD 주요 국가 서비스 R&D 투자 .....       | 8  |
| 1. 영미권 OECD 국가 서비스 R&D 투자 .....       | 8  |
| 2. 북유럽 OECD 노르딕 국가 서비스 R&D 투자 .....   | 13 |
| 3. 중부유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 .....      | 18 |
| 4. 남부유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 .....      | 24 |
| 5. 아시아 OECD 국가 서비스 R&D 투자 .....       | 28 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제3장 글로벌 서비스 R&D 투자 유형 및 특징 ..... | 31 |
|----------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 제1절 OECD 국가 서비스 R&D 투자 유형 ..... | 31 |
| 1. 서비스 R&D 투자 순위 .....          | 31 |
| 2. 서비스 R&D 투자 유형 .....          | 32 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 제2절 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 비교 분석 ..... | 36 |
| 1. 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 추이 .....     | 36 |
| 2. 제조업 중심 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 추이 ..... | 37 |
| 3. 경제의 서비스화와 서비스 R&D 투자 비율 .....     | 38 |
| 4. 중국의 서비스 R&D 투자 .....              | 40 |

## 제4장 글로벌 서비스 R&D 정책 ..... 42

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 제1절 영국 .....                                                                | 42 |
| 1. 영국의 산업정책(Industrial Strategy) .....                                      | 42 |
| 2. 차세대서비스(Next generation of services) 사업 .....                             | 45 |
| 3. 미래 관객(Audience of the future) 사업 .....                                   | 46 |
| 제2절 독일 .....                                                                | 47 |
| 1. 하이텍 전략(High Tech Strategy for Germany)과 서비스 혁신 .....                     | 47 |
| 2. 신 하이텍 전략 (New High Tech Strategy : Innovation for Germany)과 서비스 혁신 ..... | 50 |
| 3. 스마트서비스 월드 2025 .....                                                     | 52 |
| 제3절 일본 .....                                                                | 68 |
| 1. 일본 미래투자전략 2018 .....                                                     | 68 |
| 2. 서비스산업 생산성과 핵심성과 지표(KPI) .....                                            | 71 |
| 3. 중소 서비스 기업과 소규모 사업자의 생산성 강화 .....                                         | 72 |

## 제5장 서비스산업 혁신방안 ..... 74

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 제1절 서비스 R&D 투자확대 .....             | 74 |
| 1. 서비스산업 생산성과 서비스 R&D투자 .....      | 74 |
| 2. 전략적 서비스 R&D 투자확대 방향 .....       | 75 |
| 제2절 서비스 R&D 투자확대 모델과 분류체계 .....    | 78 |
| 1. 현행 서비스 R&D 분류 체계 .....          | 78 |
| 2. 서비스 R&D 투자 확대를 위한 분류체계 개편 ..... | 80 |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 제3절 서비스산업발전기본법 제정 .....                       | 80      |
| 1. 서비스산업발전기본법과 서비스 R&D .....                  | 80      |
| 2. 서비스산업발전기본법 필요성 .....                       | 83      |
| 3. 국회 기획재정위원회와 서비스산업발전법 보완 방향 .....           | 85      |
| 4. 서비스산업발전기본법 표준화(제17조) 보완 방향 .....           | 86      |
| 5. 서비스산업발전기본법 저부가가치 서비스산업(제20조) 보완 방향 .....   | 91      |
| 제4절 서비스 R&D 기반 구축 .....                       | 91      |
| 1. 서비스 R&D 통계 정비 .....                        | 91      |
| 2. 서비스 R&D 수요 조사 .....                        | 92      |
| 3. 서비스 R&D 정책 평가 및 피드백 .....                  | 92      |
| <br>참고문헌 .....                                | <br>93  |
| <br>부록 1. 서비스산업발전기본법 (김정우 의원 대표발의, 2018.8.21) | <br>95  |
| 부록 2. 서비스산업발전기본법 (이명수 의원 대표발의, 2016.5.30)     | 112     |
| <br>Summary .....                             | <br>129 |
| <br>Contents .....                            | <br>131 |

## | 표 목 차 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 〈표 3-1〉 OECD 민간 서비스 R&D 투자 유형 (‘15) .....        | 33 |
| 〈표 3-2〉 주요 지역별 OECD 민간 서비스 R&D 투자 유형 (‘15) ..... | 34 |
| 〈표 4-1〉 영국 차세대 서비스 사업 선정 과제 .....                | 46 |
| 〈표 4-2〉 독일 서비스산업과 서비스 R&D SWOT 분석 .....          | 49 |
| 〈표 4-3〉 독일 스마트 서비스 월드 지원과제 .....                 | 61 |
| 〈표 4-4〉 독일 스마트 서비스 월드 II 지원과제 .....              | 65 |
| 〈표 4-5〉 서비스산업 생산성과 핵심 성과지표 .....                 | 72 |
| 〈표 5-1〉 ’18년 서비스 R&D 중점 추진 과제 .....              | 76 |
| 〈표 5-2〉 정부 서비스 R&D 투자확대 방향 .....                 | 77 |
| 〈표 5-3〉 서비스산업발전기본법의 서비스 R&D 정책 지원 내용 .....       | 81 |
| 〈표 5-4〉 산업발전법 시행령 - 산업의 범위 .....                 | 88 |



## | 그 림 목 차 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| [그림 2-1] OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 비중 추이('98~'15) .....   | 5  |
| [그림 2-2] 한국 민간 서비스 R&D 투자 추이('98~'15) .....           | 6  |
| [그림 2-3] OECD 국가와 한국의 민간 서비스 R&D 투자 비중추이('98~'15) · 7 |    |
| [그림 2-4] 영국 서비스 R&D 투자 비율 (민간) .....                  | 8  |
| [그림 2-5] 미국 서비스 R&D 투자 비중 추이 .....                    | 9  |
| [그림 2-6] 캐나다 서비스 R&D 투자 추이 .....                      | 10 |
| [그림 2-7] 호주 서비스 R&D 투자 추이 .....                       | 11 |
| [그림 2-8] 영미권 OECD 국가 서비스 R&D 투자 추이 .....              | 12 |
| [그림 2-9] 노르웨이 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....                  | 13 |
| [그림 2-10] 덴마크 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....                  | 14 |
| [그림 2-11] 스웨덴 서비스 R&D 투자 비중 추이 .....                  | 15 |
| [그림 2-12] 핀란드 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....                  | 16 |
| [그림 2-13] 북유럽 OECD 노르딕 국가 서비스 R&D 투자 추이 .....         | 17 |
| [그림 2-14] 네덜란드 서비스 R&D 투자 비중 추이 .....                 | 18 |
| [그림 2-15] 오스트리아 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....                | 19 |
| [그림 2-16] 벨기에 서비스 R&D 투자 비중 .....                     | 20 |
| [그림 2-17] 스위스 서비스 R&D 투자 비율 .....                     | 21 |
| [그림 2-18] 독일 서비스 R&D 투자 비중 추이 .....                   | 22 |
| [그림 2-19] 중부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....        | 23 |
| [그림 2-20] 프랑스 서비스 R&D 투자 추이(민간) .....                 | 24 |
| [그림 2-21] 스페인 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....                  | 25 |
| [그림 2-22] 이탈리아 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....                 | 26 |
| [그림 2-23] 남부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....        | 27 |
| [그림 2-24] 이스라엘 서비스 R&D 투자 비율 추이 .....                 | 28 |
| [그림 2-25] 일본 서비스 R&D 투자 비중 추이 .....                   | 29 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| [그림 2-26] 아시아 OECD 국가 서비스 R&D 투자 추이 .....  | 30 |
| [그림 3-1] OECD 국가 서비스 R&D 투자 순위 .....       | 31 |
| [그림 3-2] 지역 유형별 서비스 R&D 투자 추이 .....        | 35 |
| [그림 3-3] 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 비중 추이 .....  | 36 |
| [그림 3-4] 제조업 중심 국가 서비스 R&D 투자 추이 .....     | 38 |
| [그림 3-5] 경제의 서비스화와 서비스 R&D 투자 비중 확대 .....  | 39 |
| [그림 3-6] 중국 서비스 R&D 투자 비중 추이 .....         | 40 |
| [그림 3-7] 한국과 중국의 서비스 R&D 투자 추이 비교 .....    | 41 |
| [그림 4-1] 영국 생산성 향상 5가지 방향 .....            | 43 |
| [그림 4-2] 영국 산업정책의 도전 과제 .....              | 43 |
| [그림 4-3] 영국 경제 시간당 산출 성장에 대한 산업별 기여도 ..... | 44 |
| [그림 4-4] 독일 신하이텍 전략 실행계획 .....             | 52 |
| [그림 4-5] 독일 스마트 서비스 월드 타겟 그룹 .....         | 54 |
| [그림 4-6] 스마트 제조 서비스 2025 .....             | 55 |
| [그림 4-7] 스마트 서비스 디지털 비즈니스 모델의 성숙도 .....    | 56 |
| [그림 4-8] 스마트 서비스 월드의 디지털 인프라 .....         | 58 |
| [그림 4-9] 스마트 서비스 월드 적용 사례 .....            | 60 |
| [그림 4-10] 일본 핀테크-현금없는 사회 실현 .....          | 69 |
| [그림 4-11] 중소 서비스 기업·사업자 생산성 강화 지원 .....    | 70 |
| [그림 4-12] 관광·스포츠·문화예술 지원 .....             | 71 |
| [그림 5-1] OECD 한국 서비스산업의 취약성 .....          | 75 |
| [그림 5-2] 현행 서비스 R&D 분류체계 .....             | 79 |

## | 요약 |

### 1. 서론

#### □ 연구의 배경 및 목적

##### ○ 연구의 배경

- 경제의 서비스화에 따라 국가 경제에서 서비스산업이 차지하는 비중이 확대되고 있음
- 대부분의 선진국에서는 서비스산업이 부가가치의 70%~80%를 차지하고 있으며, 고용의 80% 내외를 차지하고 있고, 서비스산업의 비중의 점진적으로 증가하고 있는 반면에
- 국내 서비스산업은 부가가치가 50% 후반~ 60% 초반에 머물러 있고, 고용에서 70% 내외를 차지하고 있어, 선진국 서비스산업에 비해, 그 비중이 적은 편이나, 국내 경제도 선진국의 경제의 서비스화 현상을 따라간다고 볼 때, 서비스산업의 중요성은 더욱 증가할 전망
- 기획재정부 등 정부는 서비스산업 경쟁력 강화를 위해 서비스 R&D에 대한 정책 노력을 강화

##### ○ 연구의 목적

- 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자현황과 정책을 분석해 국내 서비스 산업 혁신을 위한 정책 방안을 제시하는 것을 목적으로 함

#### □ 연구 개요

- 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자와 정책을 분석하고 서비스산업 혁신을 위한 정책 과제를 제시
  - 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자를 분석하기 위해 OECD 데이터를 활용

### 하여 조사·분석

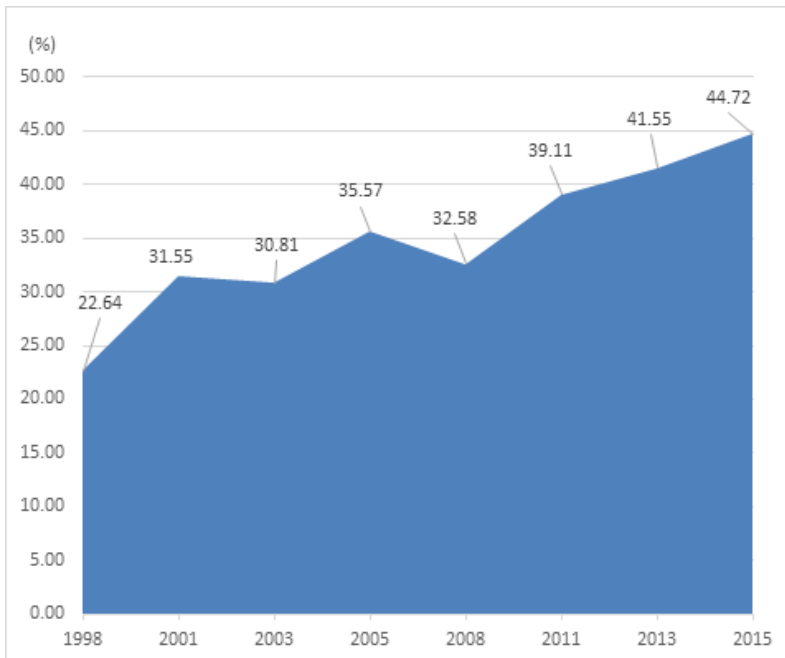
- 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자 분석과정을 통해서 주요 국가별 서비스 R&D 투자 현황을 비교하고 특징을 비교분석
- 글로벌 주요 국가별로 주요 서비스 R&D 정책을 조사
- 서비스 R&D 투자 방향과 서비스 산업 혁신을 위한 정책과제를 도출

## 2. 글로벌 서비스 R&D 투자 분석

### □ OECD 국가 서비스 R&D 투자

- 2015년 기준 OECD 국가 34개국중, 한국을 제외한 OECD국가에서 민간의 서비스 R&D 투자 비중은 44.7%였음. 이는 1998년 22.6%에 비해 2배 가량 증가한 수치

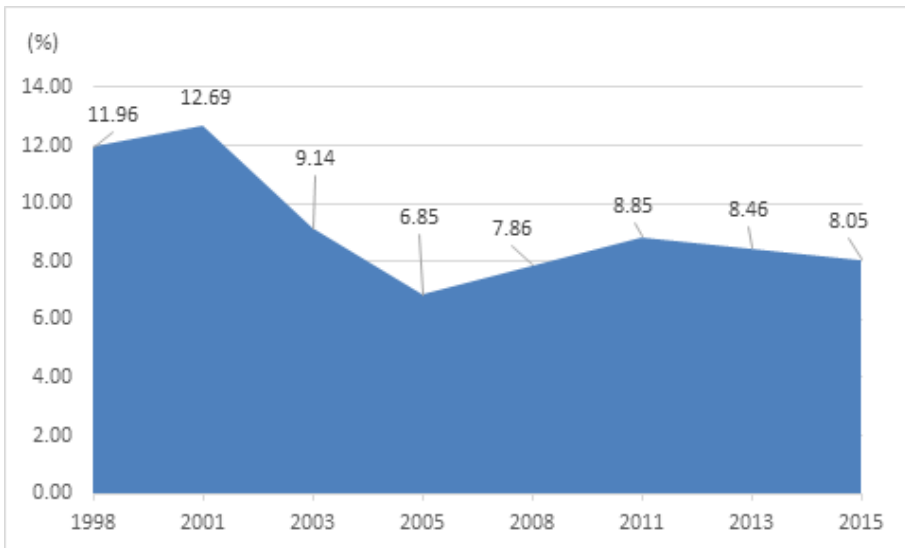
[그림 1] OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 비중 추이('98~'15)



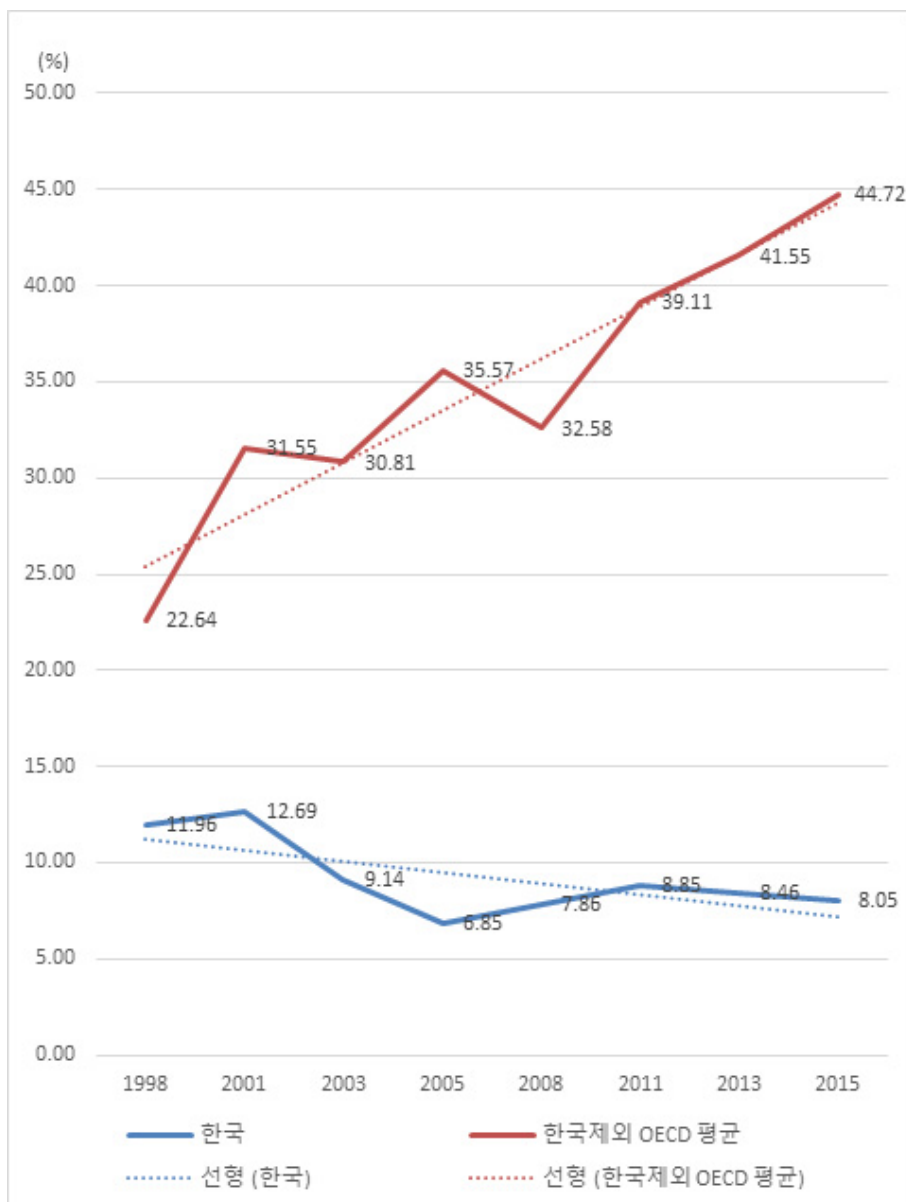
## □ 한국 민간 서비스 R&D 투자 비중은 감소하고 있음

- 한국 민간 서비스 R&D 투자 비중은 '98년 약 12%대에서('98 11.96%, '01 12.69%)에서 '15년 8%로 약 1/3이 감소
  - '01년 12.69%에 비교하면, '15년 기준 8.05%로 37%로 감소하였으며,
  - 특히 2011년 이후 8.85%(11), 8.46%(13), 8.05%(15)로 추세적인 감소추세를 보이고 있는 상황

[그림 2] 한국 민간 서비스 R&D 투자 추이('98~'15)



[그림 3] OECD 국가와 한국의 민간 서비스 R&D 투자 비중추이('98~'15)

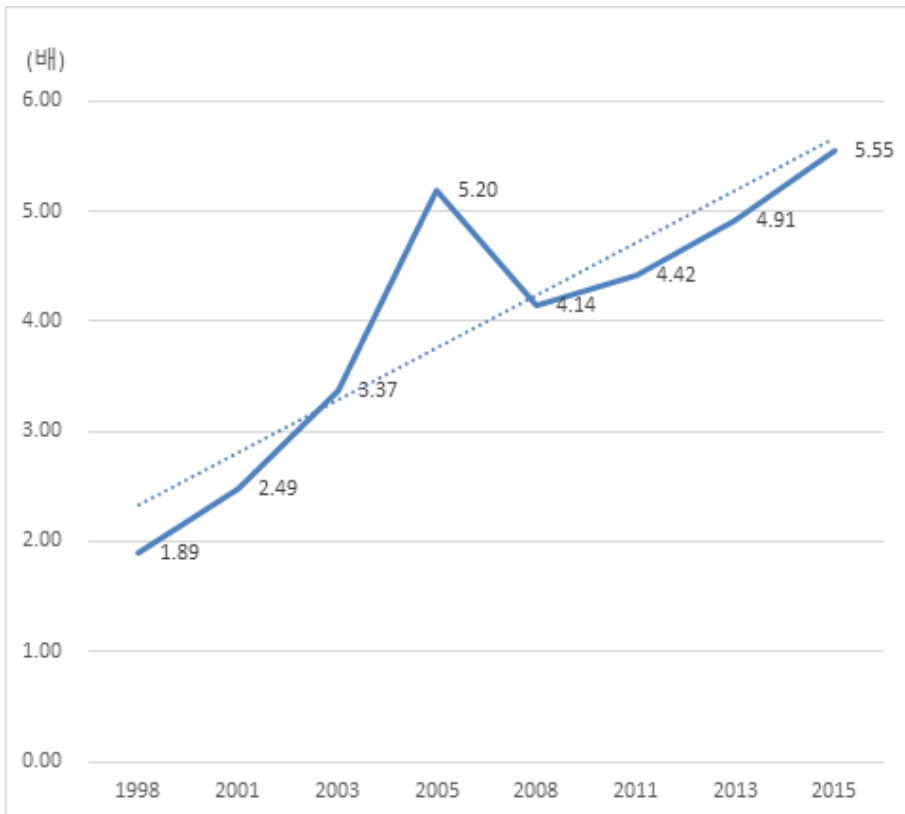


## □ OECD 국가와 한국 민간 서비스 R&D 투자 비교

- OECD 국가는 추세적으로 민간의 서비스 R&D 투자 비중이 증가한 반면, 한국의 서비스 R&D 투자 비중이 감소함에 따라, OECD국가와 한국의 서비스 R&D 투자 비중의 격차는 대폭 확대
- 이로 인해, 1998년 한국 민간 서비스 R&D 투자비중(11.96%)에 비해 약 1.9배 수준이었던 OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 비중(22.64%)이, 2015년 기준 한국(8.05%)대비 OECD 국가 평균(44.72%)이 5.6배의 차이로 격차가 확대

[그림 4] OECD 평균과 한국의 서비스 R&D 투자 비율 추이

(단위: 배)



## □ 영미권 OECD 국가 서비스 R&D 투자

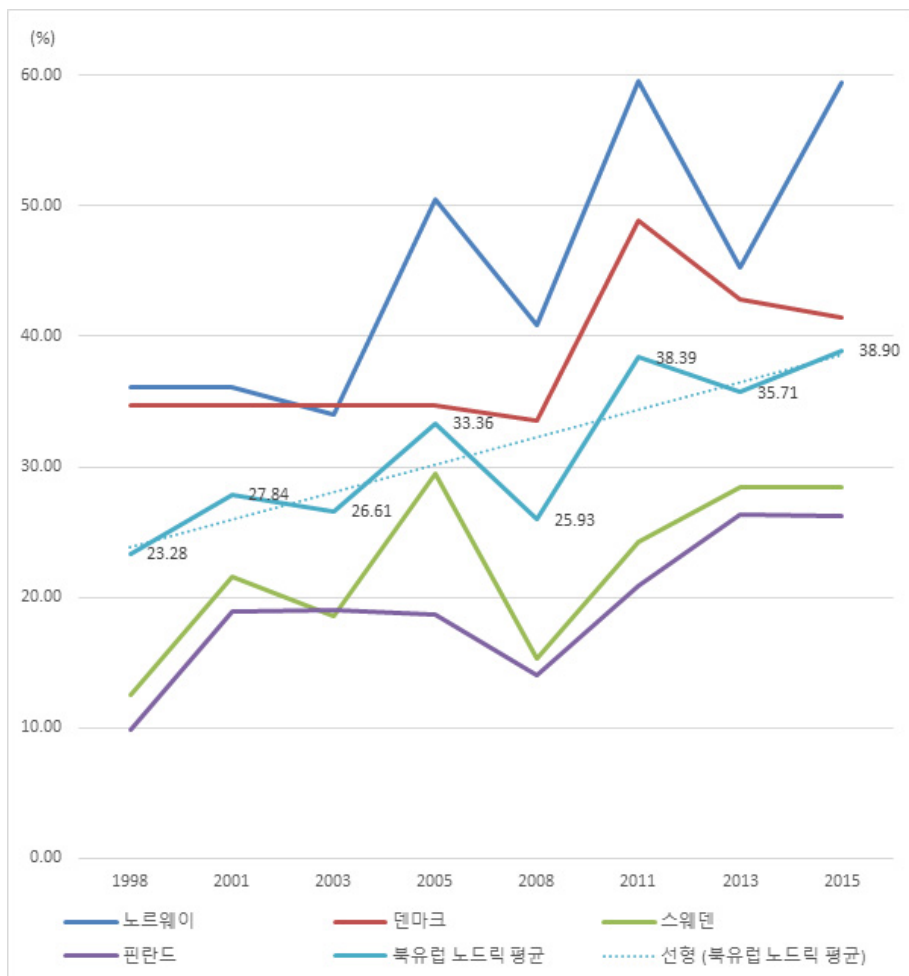
[그림 5] 영미권 OECD 국가 서비스 R&D 투자 추이





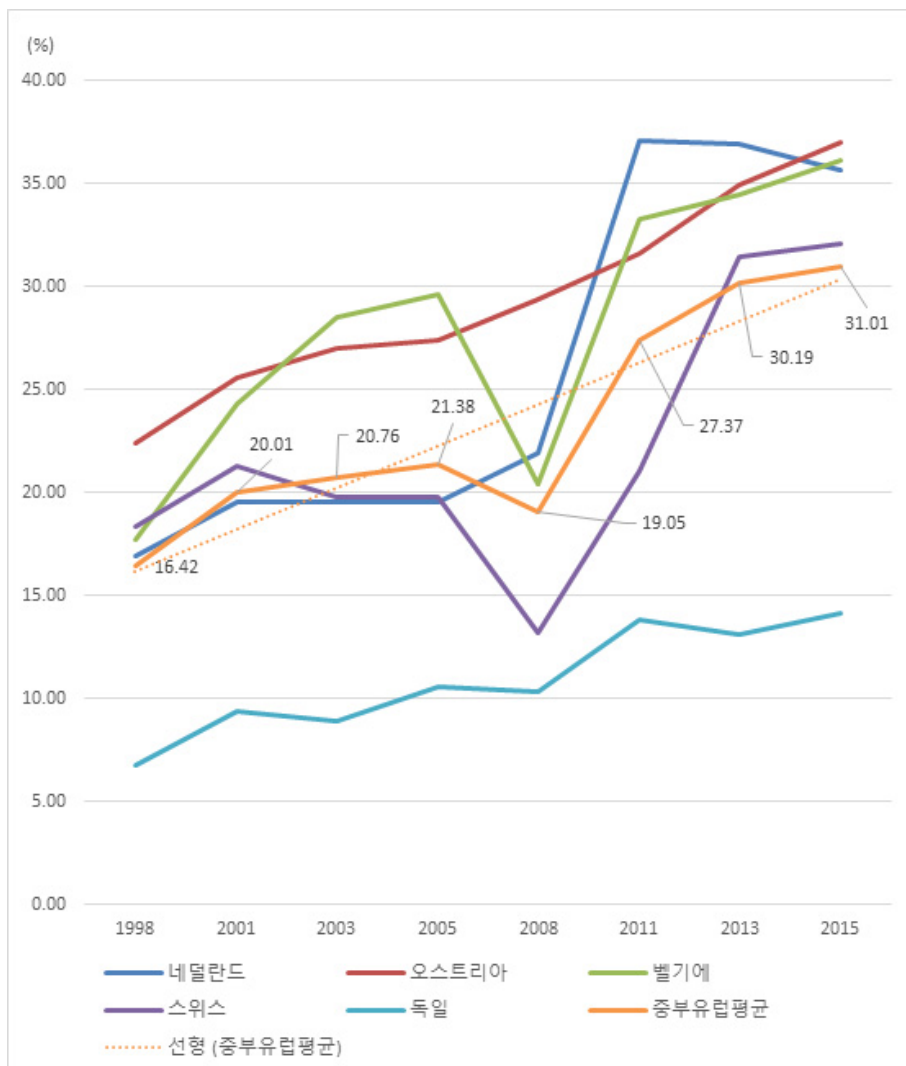
## □ 북유럽 OECD 노르딕 국가 서비스 R&amp;D 투자

[그림 6] 북유럽 OECD 노르딕 국가 서비스 R&amp;D 투자 추이



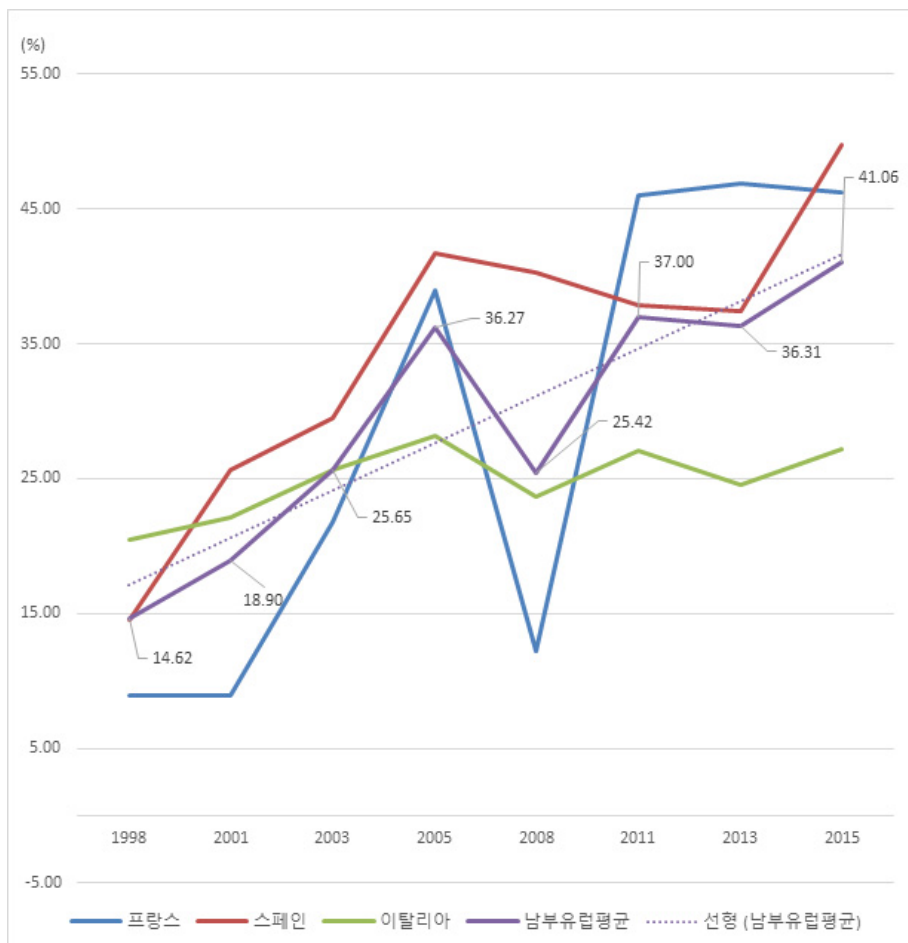
# □ 중부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자

[그림 7] 중부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이



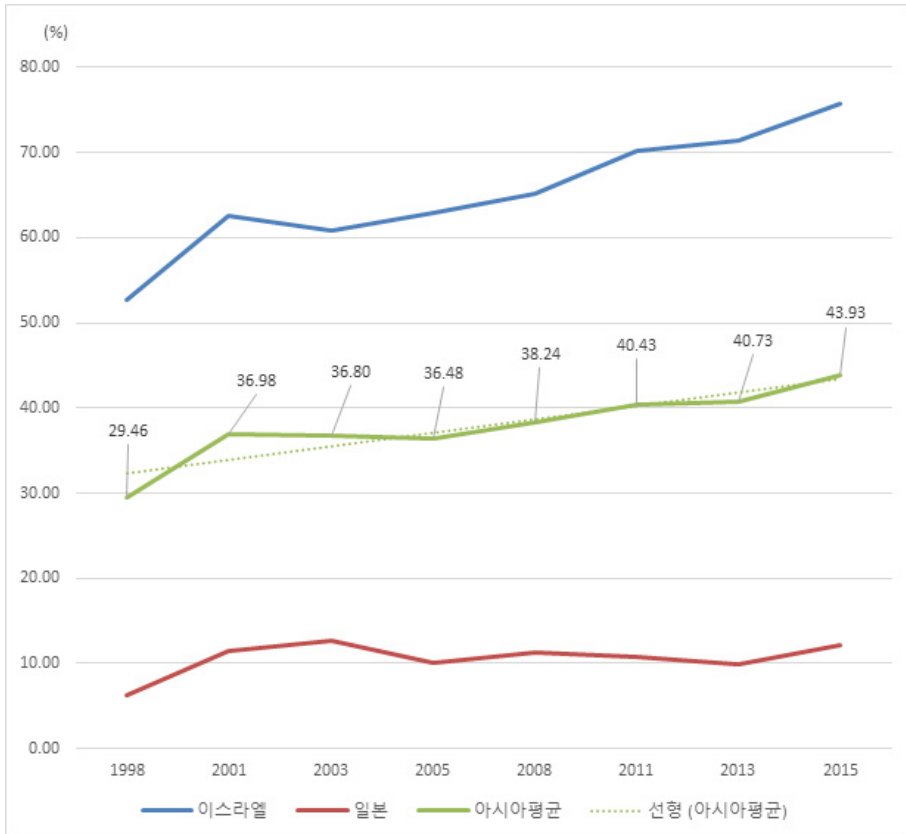
## □ 남부 유럽 OECD 국가 서비스 R&amp;D 투자

[그림 8] 남부 유럽 OECD 국가 서비스 R&amp;D 투자 비율 추이



## □ 아시아 OECD 국가 서비스 R&D 투자

[그림 9] 아시아 OECD 국가 서비스 R&D 투자 추이



### 3. 글로벌 서비스 R&D 투자 유형 및 특징

#### □ OECD 국가 서비스 R&D 투자 유형

- OECD 국가 중 서비스 R&D 투자 비중이 가장 높은 국가는 아이슬란드(78.9%), 이스라엘(75.74%), 그리스(70.44%), 에스토니아(66.81%), 영국(58.90%) 등이며, 한국은 8.05%로 전체 34개국 중 최하위



<표 1> OECD 민간 서비스 R&D 투자 유형 ('15)

(단위: %)

| 유형                                                                   | 국가      | 민간 서비스<br>R&D 투자 비중 | 비고                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|
| 서비스 R&D 고비용 투자국가 :<br>11개국<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>50% 이상)              | 아이슬란드   | 78.90               | Iceland               |
|                                                                      | 이스라엘    | 75.74               | Israel (2014)         |
|                                                                      | 그리스     | 70.44               | Greece                |
|                                                                      | 에스토니아   | 66.81               | Estonia               |
|                                                                      | 노르웨이    | 59.49               | Norway                |
|                                                                      | 영국      | 58.90               | United Kingdom (2014) |
|                                                                      | 아일랜드    | 57.42               | Ireland (2013)        |
|                                                                      | 포르투갈    | 56.06               | Portugal (2014)       |
|                                                                      | 라트비아    | 52.25               | Latvia                |
|                                                                      | 오스트라일리아 | 51.54               | Australia (2013)      |
|                                                                      | 뉴질랜드    | 50.72               | New Zealand (2013)    |
| 서비스 R&D 중간 비용 투자국가 :<br>9개국<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>40~50% 이상)          | 폴란드     | 49.98               | Poland (2014)         |
|                                                                      | 스페인     | 49.75               | Spain                 |
|                                                                      | 터키      | 48.22               | Turkey                |
|                                                                      | 프랑스     | 46.25               | France (2013)         |
|                                                                      | 캐나다     | 45.68               | Canada (2014)         |
|                                                                      | 체코      | 45.29               | Czech Republic        |
|                                                                      | 헝가리     | 44.80               | Hungary (2014)        |
|                                                                      | 멕시코     | 44.17               | Mexico                |
|                                                                      | 덴마크     | 41.42               | Denmark (2014)        |
|                                                                      | 칠레      | 38.02               | Chile (2007, 2015)    |
| 서비스 R&D<br>저비용 투자국가 : 10개국<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>25~40%)              | 오스트리아   | 37.00               | Austria (2013)        |
|                                                                      | 벨기에     | 36.13               | Belgium (2013)        |
|                                                                      | 네덜란드    | 35.66               | Netherlands (2014)    |
|                                                                      | 슬로베니아   | 32.71               | Slovenia (2014)       |
|                                                                      | 슬로바키아   | 32.19               | Slovak Republic       |
|                                                                      | 스위스     | 32.08               | Switzerland (2015)    |
|                                                                      | 미국      | 30.14               | United States (2014)  |
|                                                                      | 스웨덴     | 28.43               | Sweden (2013)         |
|                                                                      | 이탈리아    | 27.16               | Italy (2014)          |
|                                                                      | 핀란드     | 26.28               | Finland (2014)        |
| 서비스 R&D<br>초저비용 투자국가 : 3개국<br>제조업 중심 국가<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>15% 이하) | 독일      | 14.16               | Germany               |
|                                                                      | 일본      | 12.13               | Japan                 |
|                                                                      | 한국      | 8.05                | Korea                 |
| OECD 평균(한국제외)                                                        |         | 44.72               |                       |

## □ 지역별 유형

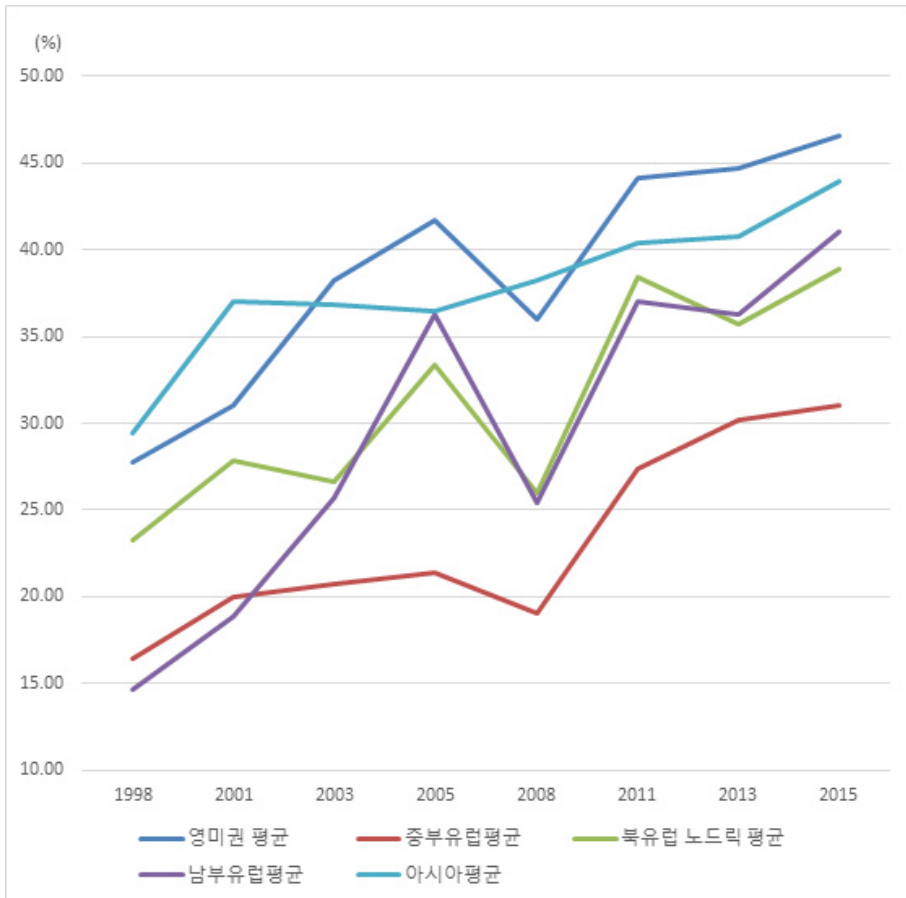
- OECD 주요 국가를 지역에 따라 분류하였는데, 1) 영미권에는 영국, 캐나다, 호주, 미국, 2) 북유럽 노르딕 국가에는 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 핀란드, 3) 중부 유럽 국가에는 네덜란드, 오스트리아, 벨기에, 스위스, 독일, 4) 남부 유럽 국가에는 프랑스, 스페인, 이탈리아, 5) 아시아 국가에는 일본, 이스라엘이 해당

〈표 2〉 주요 지역별 OECD 민간 서비스 R&D 투자 유형 ('15)

(단위: %)

| 유형            | 국가    | 민간 서비스<br>R&D 투자 비중 | 비고             |
|---------------|-------|---------------------|----------------|
| 영미권 국가        | 영국    | 58.90               | United Kingdom |
|               | 캐나다   | 45.68               | Canada         |
|               | 호주    | 51.54               | Australia      |
|               | 미국    | 30.14               | United States  |
| 북유럽 노르딕 국가    | 노르웨이  | 59.49               | Norway         |
|               | 덴마크   | 41.42               | Denmark        |
|               | 스웨덴   | 28.43               | Sweden         |
|               | 핀란드   | 26.28               | Finland        |
| 중부 유럽 국가      | 네덜란드  | 35.66               | Netherlands    |
|               | 오스트리아 | 37.00               | Austria        |
|               | 벨기에   | 36.13               | Belgium        |
|               | 스위스   | 32.08               | Switzerland    |
|               | 독일    | 14.16               | Germany        |
| 남부 유럽 국가      | 프랑스   | 46.25               | France         |
|               | 스페인   | 49.75               | Spain          |
|               | 이탈리아  | 27.16               | Italy          |
| 아시아 국가        | 이스라엘  | 75.74               | Israel         |
|               | 일본    | 12.13               | Japan          |
| OECD 평균(한국제외) |       | 44.72               |                |

[그림 11] 지역 유형별 서비스 R&D 투자 추이



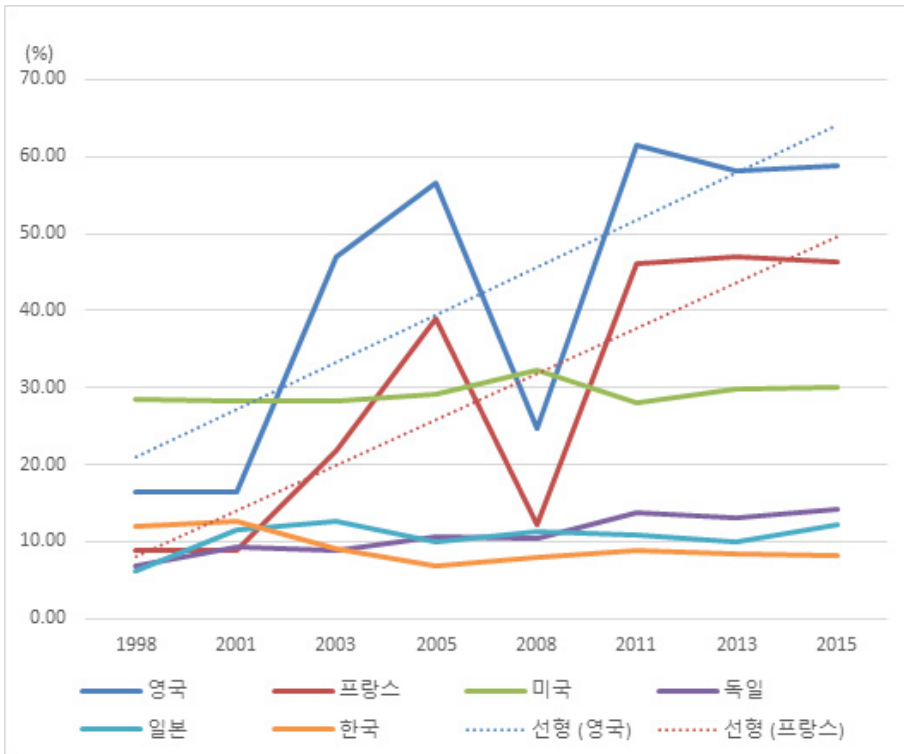
## □ 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 비교 분석

○ OECD 국가 중 주요 국가로 영국, 프랑스, 미국, 독일, 일본을 선정하고, 한국과 서비스 R&D 투자 추이를 비교

- 가장 높은 비율을 보인 영국과 프랑스 두 국가는 1998년 독일, 일본, 한국과 큰 차이를 보이지 않았으나, 선형적으로 증가하는 패턴을 보임. 반면에 미국은 30% 내외의 서비스 R&D 투자 비중을 보이며, 연도별 유사한 투자 비중



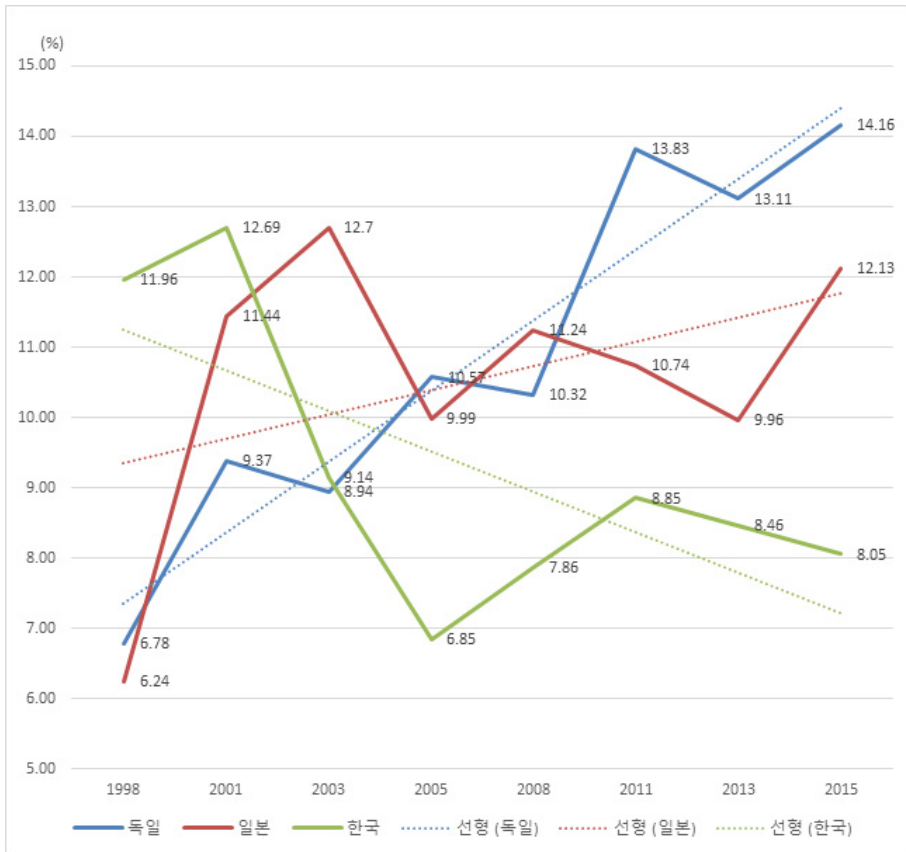
[그림 12] 주요 글로벌 국가 서비스 R&amp;D 투자 비중 추이



## ○ 제조업 중심 국가 서비스 R&amp;D 투자 추이

- 1998년 기준으로는 한국의 서비스 R&D 투자 비중이 11.96%로 독일(6.78%)과 일본(6.24%)보다 높았으나, 2003년 일본이 12.7%로 한국(9.14%)보다 높아지고, 2005년 일본도 9.99%로 한국(6.85%)보다 높아져, 이후 독일과 일본이, 한국보다 높은 서비스 R&D 투자 비율을 보이고 있음

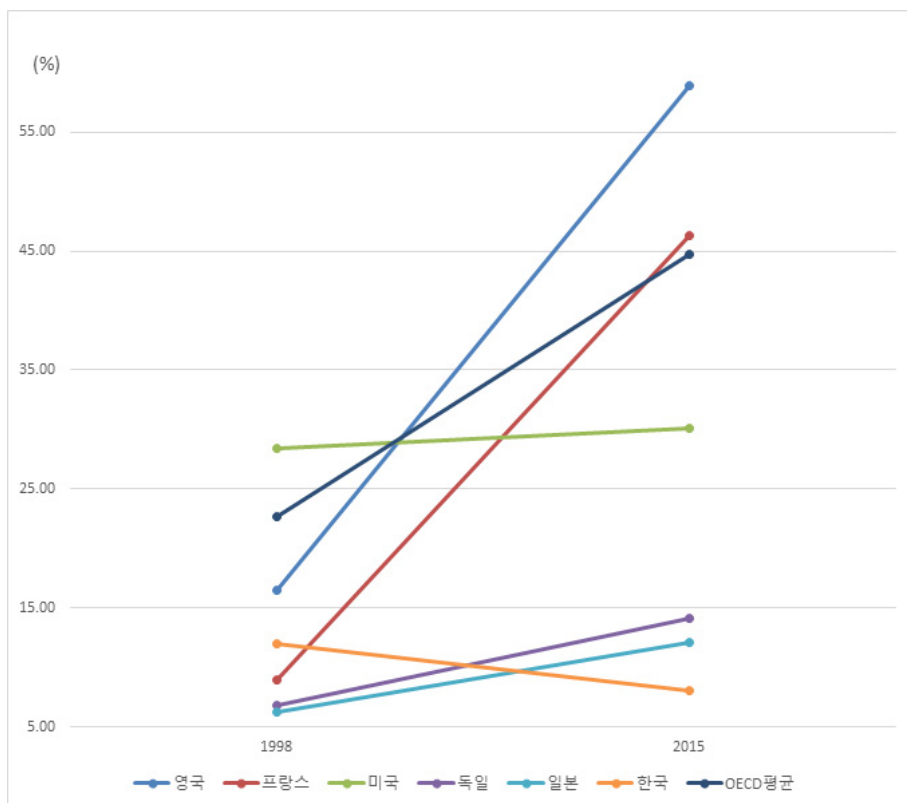
[그림 13] 제조업 중심 국가 서비스 R&D 투자 추이



○ 경제의 서비스화와 서비스 R&D 투자 비율

- 1998년-2015년 기준으로, 영국은 같은 기간 16.46%에서 약 3.6배 증가하여 58.9%가 되었고, 프랑스는 한국보다도 낮은 8.92%에서 46.25%로 5.2배 증가. 독일도 6.78%에서 14.16%로 2.1배 일본도 2배 증가(6.24%→12.13%)하여 같은 경향을 보였음. 다만 미국은 같은 기간 1998년 28.39%에서 2015년 6.2% 완만한 증가

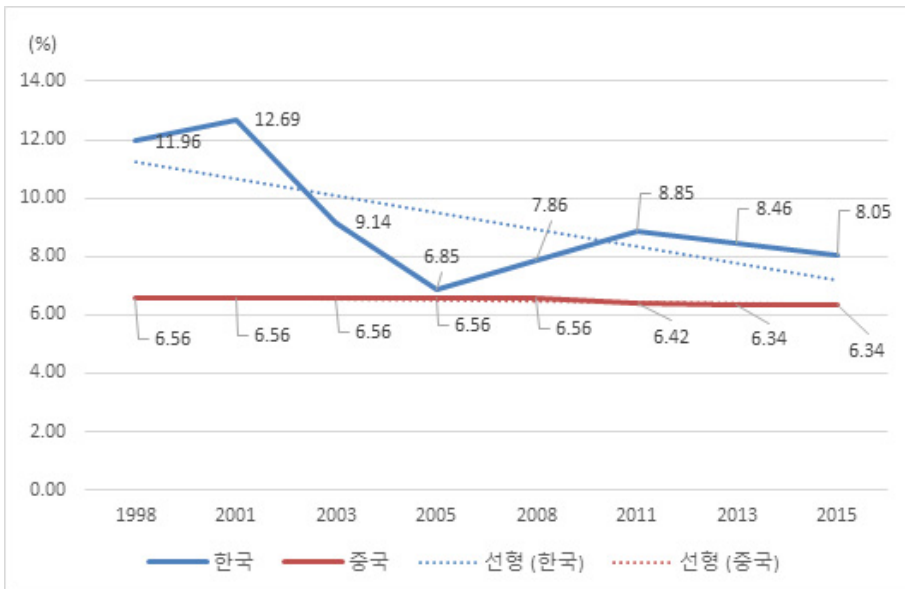
[그림 14] 경제의 서비스화와 서비스 R&amp;D 투자 비중 확대



## □ 한국과 중국의 서비스 R&D 투자

- 한국의 추세적인 서비스 R&D 투자 감소로, 향후 중국과 유사한 투자 비율(6%대)을 보일 것으로 전망

[그림 15] 한국과 중국의 서비스 R&D 투자 추이 비교



## 4. 글로벌 서비스 R&D 정책 분석

### □ 영국

- 영국의 산업정책(Industrial Strategy)에서는 기술의 발전에 따라 서비스산업을 좀더 효과적이며 생산적으로 만들 기회가 생겼음을 언급하며, 이를 위해 별도의 연구개발 사업인, “차세대 서비스(Next-generation services)” 사업과 “미래 관중(Audience of the future)” 사업을 신설 것을 제안

- 영국의 새로운 산업 전략에 따라 차세대 서비스 산업 연구개발 사업(Next generation of services)을 2018년부터 시작하였고 그 실행은 UKRI의 산하기관인 Innovate UK에서 담당하고 있음.
- 본 사업의 예산은 2천만 파운드이며, 서비스산업의 혁신과 연구개발을 지원할 계획
- 전체 서비스산업 중 본 사업에서는 특히 회계(accountancy), 보험(insurance), 법률(legal services) 서비스 산업에 초점을 맞추고 있으며, 다학제적인 접근 방법을 가진 연구 프로그램(interdisciplinary research programme)으로, 행동과 사회 기술적 장벽을 제거하고 인공지능과 데이터 기술의 접목을 도모

**<표 3> 영국 차세대 서비스 사업 선정 과제**

| 서비스 산업 | 과제제목                                                                          | 수행기관                    | 연구책임자              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 보험     | Technology Driven Change and Next Generation Insurance Value Chains (TECHNGI) | Loughborough University | Professor A Milne  |
| 법률     | Unlocking the Potential of AI for English Law                                 | University of Oxford    | Professor J Armour |
| 회계/법률  | Innovating Next Generation Services through Collaborative Design              | University of Sheffield | Professor T Vorley |

## □ 독일

- 독일 정부는 독일 서비스 산업과 서비스 R&D 관점에서 SWOT 분석을 제시
  - 약점으로, 낮은 서비스 R&D 투자, 낮은 서비스 수출, 높은 서비스 규제, 후진적인 서비스 R&D 환경을 지적

**<표 4> 독일 서비스산업과 서비스 R&D SWOT 분석**

| SWOT  | SWOT 분야                          | SWOT 내용                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강점(S) | 서비스 공학과 서비스 표준화                  | 독일은 전통적인 제품 개발 분야에서, 엔지니어링 과학이 서비스 공학과 서비스 표준화에서 강점을 가짐                                                                   |
|       | 우수한 제품과 서비스의 결합 기반               | 독일은 기계공학과 자동차 산업과 같은 분야와 같은 핵심 독일 산업에서 다학제적인 응용 지향의 연구 이니셔티브의 기반이 구축되어 있음                                                 |
|       | 높은 교육과 훈련 수준                     | 독일은 학문적인 훈련을 필요로 하는 서비스산업과 전통적인 서비스 산업에서 높은 교육 수준을 가짐                                                                     |
|       | 높은 인프라 수준                        | 독일은 모바일, 디지털, 케이블 네트워크, 교통 시스템과 같은 인프라 분야에서 높은 수준을 가지고 있음                                                                 |
|       | 우수한 예술과 문화                       | 독일은 유럽 예술과 문화 분야에서 전통과 활력, 다양성을 가지고 있음,                                                                                   |
| 약점(W) | 낮은 서비스 R&D 투자                    | 독일 서비스 기업의 서비스 R&D 투자는 국제 평균에 비해 큰 폭으로 낮은 수준에 그침                                                                          |
|       | 낮은 서비스 수출                        | 독일의 소수의 몇 개 서비스 기업만이 중요한 서비스산업에서 국제적으로 활동. 독일 서비스 산업은 서비스 수출에 맞도록 준비되어 있지 않음                                              |
|       | 높은 서비스 규제                        | 독일은 서비스 산업 규제가 많고, 서비스 시장 규모가 작음. 독일 서비스 시장 독과점 구조의 후유증임.                                                                 |
|       | 후진적인 서비스 R&D 환경                  | 독일은 서비스산업의 경제적 중요성 측면에서 평가할 때 후진적인 서비스 R&D 환경을 가짐                                                                         |
| 기회(O) | 신규 서비스 시장                        | 독일의 지식 기반 서비스 산업은 유럽 연합(EU)의 서비스 정책에 수혜를 받을 것임. 더욱이, 독일과 인근 유럽 국가들은 고령인구와 사회 구조와 소비 패턴의 변화에 초점을 맞추고 있는 서비스 산업 시장에서 선도 시장임 |
|       | 제품과 서비스 결합 (하이브리드 제품)에 대한 혁신 잠재력 | 독일 제조업과 엔지니어링 서비스산업은 국제적으로 높은 명성을 가짐. 독일의 서비스 산업은 제품 서비스 결합 모델을 통해 기존 제조업 명성으로부터 혜택을 받을 수 있음.                             |
|       | 서비스산업의 새로운 고용 창출                 | 독일 서비스 산업에서 많은 새로운 영역에서 고용이 창출될 수 있음                                                                                      |
| 위협(T) | 서비스산업에서 미흡한 서비스 R&D 역량           | 독일은 서비스 R&D 모든 측면에서 체계적인 서비스 개발은 제품 개발에 비해, 제대로 발달되지 못한 수준에 있음. 서비스 R&D 역량 강화가 이루어져야 함                                    |
|       | 낮은 서비스 수출 역량과 미흡한 서비스 혁신 보호      | 독일의 지식 기반 서비스는 서비스 수출에 적합하지 못함. 서비스 혁신에 대한 지적 재산권에 대한 보호가 미흡함                                                             |
|       | 미흡한 서비스 R&D 방법론                  | 서비스에 적합한 서비스 R&D 방법론이 개발되어야 함. 이러한 서비스 R&D 방법론은 서비스에 적합한 측정과 지수 시스템 개발을 포함함.                                              |

자료: BMBF(2010), High-Tech Strategy For Germany, p. 78 기반 연구진 재가공·작성

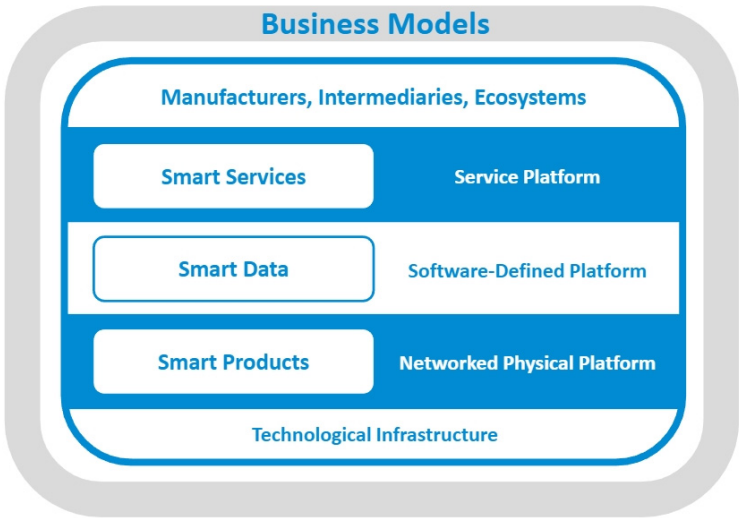
## ○ 스마트서비스 월드

- 독일은 신 하이텍 전략(New High-Tech Strategy)에서 인터넷 기반 비즈니스 서비스(Internet-based services for the economy) 사업을 10개 프로젝트 중 하나로 발표
- 인터넷 기반 서비스는 이후 스마트 서비스 월드(Smart Service World)로 불리게 되었음

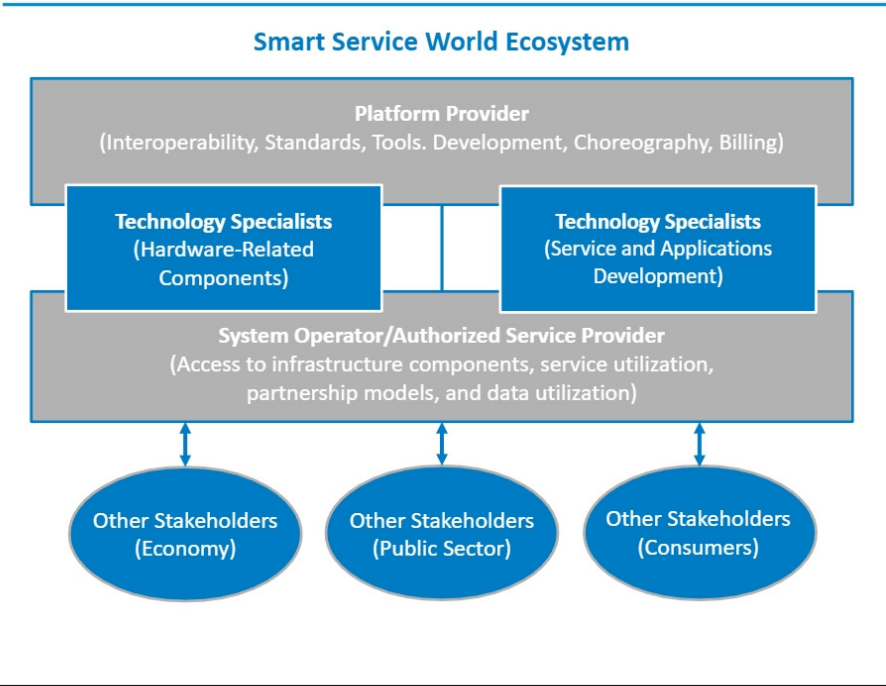
[그림 16] 스마트 서비스 월드 적용 사례



[그림 17] 스마트 서비스 월드의 디지털 인프라



[그림 18] 독일 스마트 서비스 월드 타켓 그룹





## ○ 스마트서비스월드 II

- 독일 연방경제에너지부(BMWi)는 2016년 11월 새로운 R&D 사업인 스마트 서비스 월드 II 사업(Smart Services World II, new examples of applications for digital services and platforms)을 발표
- 본 사업은 기존의 스마트 서비스 월드 사업을 확장해 지금까지 다루어지지 않았던, 더 많은 영역을 포함

## □ 일본

## ○ 일본 미래 투자전략 2018

- 본 전략에서 서비스산업과 관련해서는 11개 플래그십 프로젝트 중 핀테크(금융), 중소기업, 관광 스포츠 문화예술 등이 관련
- 핀테크는 IT와 융합한 금융 서비스가 여러 생활에 활용되고 보다 효율적이고 스마트 한 소비와 기업 활동이 실현되는 것을 목표
- 중소 서비스 기업과 소규모 사업자의 생산성 혁명 강화를 위해 IT 도입 보조금 (2017년 : 500억 엔) 사업과 제조업·상업·서비스 보조금 (2017년 : 1,000억 엔) 사업을 통해 지원
- 관광·스포츠·문화예술 분야에서는 기술·시스템 도입으로 체크인·안전 점검 등 여객 수속이나 관광 동선 전체를 원활화·고도화를 추진

## ○ 서비스산업 생산성과 핵심성과 지표

- 일본은 미래투자전략 2018에서 서비스산업을 포함하는 중소기업과 소규모사업자에 대한 핵심성과지표(KPI)를 설정

&lt;표 5&gt; 서비스산업 생산성과 핵심 성과지표

| 순번 | 핵심성과 지표                         |     | 성과지표 목표 및 내용                                                                      | 2016년     | 2015년     |
|----|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 서비스산업 노동생산성 증가율                 |     | 서비스산업 노동생산성 증가율이 2020년까지 2.0%가 되는 것이 목표임                                          | -0.38%    | 0.39%     |
| 2  | (신규)<br>중소기업·소규모 사업자<br>IT 도입율  |     | 2020년까지 3 년간 전체<br>중소기업·소규모 사업자의 약 30 %에<br>해당하는 약 100 만개 기업의 IT<br>도구의 도입 추진을 목적 | -         | -         |
| 3  | 흑자 중소기업·소규모<br>사업자 수            |     | 2020 년까지 흑자 중소기업·소규모<br>사업자를 70 만 개에서 140 만 개로<br>늘림                              | 954,546 개 | 923,037 개 |
| 4  | 중소기업<br>·소규모<br>사업자 개업율<br>·폐업율 | 개업율 | 개업률이 폐업율을 상회하는 상태에서<br>개업율·폐업률이 미국·영국 수준 (10<br>% 대)이 되는 것이 목표                    | 5.6 %     | 5.2 %     |
|    |                                 | 폐업율 |                                                                                   | 3.5 %     | 3.8 %     |
| 5  | (신규)<br>중소기업 해외 자회사<br>보유 비율    |     | 중소기업의 해외 자회사 보유 비율을<br>2023 년까지 2015 년 대비 로 1.5<br>배로 증가시키는 것이 목표임                | -         | -         |

자료: 日本經濟再生総合事務局(2018), 未来投資戦略 2018 —「Society 5.0」『データ駆動型社会』への変革, pdf document version, p.79. 연구진 재가공

#### ○ 중소 서비스기업과 소규모 사업자의 생산성강화

- 개호·생활위생업 : 컨설팅을 통해 IT화·로봇 도입 등 생산성 향상의 모델 사례를 창출하고 타 기업으로 확산될 수 있도록 정책을 2018년부터 추진
- 외식업 : IT 도입 보조금 등의 활용의 필요성과 시스템의 재검토 등에 대해 컨설팅을 실시하여 생산성 향상 모델 사례를 창출하고, 업계 단체와 연계하여 세미나·워크숍 등을 통해 그 사례를 타 기업으로 확대
- 소매업 : 전자 태그를 활용 한 공급망에서의 데이터 활용을 위한 규칙 정비나 정보 포맷의 표준화를 실시하며, IT 도입 보조금 활용 필요성과 시스템의 재검토 등에 대해 컨설팅을 실시

## 5. 서비스산업 혁신방안

### □ 전략적 서비스 R&D 투자확대 방향

- 향후 서비스 R&D 전략에 가장 중요한 영향을 미칠 것은 서비스산업발전기본법이 될 것이다. 따라서 향후 정부의 서비스 R&D 투자확대 방향도 법안의 취지와 방향에 따라 설정될 필요가 있음
- 현행 분류체계는 기술중심으로 투자 방향이 모호하고 분류가 복잡해 이해하기가 어려우며, 향후 어떻게 투자할 것인지 명확하지 않은 상황임
- 계획에 따라 예산은 증가하고 있으나 그 효과성은 명확하지 않음
- 현행 기술 중심 서비스 R&D 분류체계가 아닌, 투자 중심의 분류체계와 투자 확대 전략이 제시되어야 함

〈표 6〉 정부 서비스 R&D 투자확대 방향

| 서비스산업발전기본법                        |                               | 투자확대 방향                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 제14조<br>서비스산업<br>연구개발<br>활성화      | 1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발      | 서비스산업 경쟁력 강화               |
|                                   | 2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발   | 제조업 서비스업 융합<br>(제품 서비스 융합) |
|                                   | 3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발      | 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발      |
|                                   | 4. 기초·응용 서비스산업 연구개발           | 기초·응용 서비스산업 연구개발           |
|                                   | 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발 | -                          |
| 제20조<br>저부가가치<br>서비스산업<br>선정 및 지원 | 저부가가치 서비스산업에 대한 지원            | 저부가가치 서비스산업 연구개발           |

□ 서비스 R&D 투자 확대를 위한 분류체계 개편

- 정부 서비스 R&D 투자 확대 방향에 따라, 이를 효과적으로 지원하고, 서비스산업발전기본법의 취지에 부합하는 새로운 서비스 R&D 분류체계 도입

□ 서비스산업발전기본법 제정

- 본 법에서는 서비스산업 발전(선진화)위원회를 구성을 통해 서비스산업 육성에 관한 5년 단위 기본계획 수립 및 연도별 시행계획 마련하도록 하고 있어, 선연적인 정책에 머무는 것이 아니라 실행력을 담보할 수 있는 제도적 틀을 가지게 됨
- 특히 서비스 R&D 측면에서는 제조업 과학기술 중심의 R&D에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스 R&D 개념을 새롭게 정의하고, 우수 R&D 성과에 대한 인증제도를 도입하고, 이에 대한 자금 세제 구매 판로확대 지원근거 규정 마련해 서비스 R&D를 활발히 지원할 수 있는 제도적 근거를 확보할 수 있음
- 서비스산업발전기본법에서는 서비스 R&D 정책을 효과적으로 지원하기 위한 서비스 R&D 투자확대, 제도개선, 사업시행, 성과 보호 등을 규정하고 있음
  - 서비스 R&D에 대한 정의와 서비스 R&D 사업 유형 등을 규정

<표 7> 서비스산업발전기본법의 서비스 R&D 정책 지원 내용

| 서비스 R&D 정책      |                           | 서비스산업발전<br>기본법 조항 | 법안 내용                                             |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 서비스 R&D 정의 및 유형 | 서비스 R&D 정의                | 제2조 제2호           | 서비스산업 연구개발(R&D)에 대한 법률적 정의를 제시                    |
|                 | 서비스 R&D 유형                | 제14조 제2항          | 서비스산업 연구개발(R&D) 유형 제시                             |
| 서비스 R&D 정책 수립   | 서비스산업발전 기본계획 상 서비스 R&D 촉진 | 제5조 제2항 제4호       | 서비스산업 연구개발(R&D) 촉진에 관한 사항을 반영한 서비스산업발전 기본계획 수립·시행 |
|                 | 법정부 차원 서비스 R&D 지원         | 제14조 제3항 제1호      | 법정부적인 서비스산업 연구개발(R&D) 정책 수립                       |

| 서비스 R&D 정책                   |                                    | 서비스산업발전<br>기본법 조항 | 법안 내용                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 서비스 R&D<br>서비스산업선<br>진화<br>위원회 심의  | 제9조 제2항<br>제5호    | 서비스산업 육성 및 생산성 향상과 관련된<br>연구개발(R&D) 등에 관한 사항<br>서비스산업선진화위원회 심의                        |
|                              | 서비스 R&D<br>국과위 협의                  | 제5조 제4항           | 서비스산업 연구개발(R&D) 등 과학기술과<br>관련된 사항의 국과위 협의                                             |
|                              | 정보통신 관련<br>서비스<br>개발(R&D)<br>시책 수립 | 제18조 제1항          | 정보통신 관련 서비스의 개발 시책 수립                                                                 |
| 서비스<br>R&D<br>투자확대 및<br>제도개선 | 서비스 R&D<br>투자 확대 및<br>제도 개선        | 제14조 제1항          | 서비스산업 연구개발(R&D) 활성화 및 투자 확대<br>제도 개선 의무 규정                                            |
|                              | 서비스 R&D<br>투자 확대<br>의견 제시          | 제14조 제4항          | 국과위 서비스산업 연구개발(R&D) 투자 확대<br>의견 제시                                                    |
|                              | 범정부 차원<br>서비스 R&D<br>투자 확대         | 제14조 제3항<br>제2호   | 범정부적인 서비스산업 연구개발(R&D) 정책<br>투자 확대                                                     |
| 서비스<br>R&D 사업<br>시행          | 정부부처별<br>사업 시행                     | 제14조 제2항          | 서비스산업 연구개발(R&D) 사업 추진<br>② 관계 중앙행정기관의 장은 ... 다음 각 호의<br>서비스산업 연구개발(R&D) 사업을 추진할 수 있다. |
|                              | 서비스산업<br>경쟁력<br>강화 사업              | 제14조 제2항<br>제1호   | 1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한<br>연구개발(R&D)                                                      |
|                              | 서비스 융합<br>사업                       | 제14조 제2항<br>제2호   | 2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련<br>연구개발(R&D)                                                   |
|                              | 서비스 수출<br>및<br>국제화 사업              | 제14조 제2항<br>제3호   | 3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발(R&D)                                                         |
|                              | 기초·응용<br>사업                        | 제14조 제2항<br>제4호   | 4. 기초·응용 서비스산업 연구개발(R&D)                                                              |
|                              | 기타 사업                              | 제14조 제2항<br>제5호   | 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업<br>연구개발(R&D)                                                 |
| 서비스<br>R&D 성과<br>보호 ·인증      | 서비스 R&D<br>지적재산권                   | 제16조              | 서비스산업 연구개발(R&D) 결과 지적재산권<br>보호                                                        |

| 서비스 R&D 정책                    |                                  | 서비스산업발전<br>기본법 조항    | 법안 내용                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·사업화                          | 인증 제도                            | 제15조 제1항,<br>제3항     | 우수 서비스산업 연구개발(R&D) 성과 인증                                                                                              |
|                               | 인증 성과<br>지원<br>(자금/세제/구<br>매/포상) | 제15조 제2항             | 우수 서비스산업 연구개발(R&D) 성과에 대한<br>서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원,<br>세제지원, 구매지원, 포상                                                |
|                               | 사업화 지원                           | 제14조 제3항<br>제3호      | 3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을<br>위한 금융지원                                                                                  |
| 서비스<br>R&D 인력<br>양성 및<br>국제협력 | 서비스 R&D<br>인력 양성 및<br>국제협력       | 제14조 제3항<br>제4호      | 4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및<br>국제협력                                                                                   |
| 서비스산업<br>전문<br>연구센터           | 서비스 R&D<br>국제협력                  | 제22조                 | 국제 공동 서비스산업 연구개발(R&D) 지원                                                                                              |
|                               | 지정                               | 제24조 제1항             | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터 지정                                                                                                 |
|                               | 서비스산업선<br>진화 위원회<br>협력           | 제9조 제2항<br>제14호, 제3항 | 서비스산업 전문연구센터<br>서비스산업선진화위원회 지정 및 조사 분석 요청                                                                             |
|                               | 서비스 R&D<br>동향 및 정책<br>조사         | 제24조 제1항<br>제1호      | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터의 역할<br>제24조(서비스산업 전문연구센터의 지정 등)<br>1. 서비스산업 및 서비스산업 연구개발에 대한<br>국내외 동향 조사와 주요 국가의 정부 지원<br>정책 등 연구 |
|                               | 유망<br>서비스산업<br>발굴                | 제24조 제1항<br>제2호      | 2. 업종별 경쟁력 평가와 국제 비교를 통한 유망<br>서비스산업 발굴                                                                               |
|                               | 통계/DB 구축                         | 제24조 제1항<br>제3호      | 3. 서비스산업 관련 각종 통계와 연구자료<br>데이터베이스 구축                                                                                  |
|                               | 정책과제 제시                          | 제24조 제1항<br>제4호      | 4. 서비스산업 발전을 위한 정책과제 제시                                                                                               |
|                               | 정부 경비<br>지원                      | 제24조 제2항             | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터 정부 지원<br>연구센터의 연구 수행 등에 필요한 경비의 전부<br>또는 일부를 지원                                                    |
|                               | 운영                               | 제24조 제3항,<br>제4항     | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터 관리 및 운영                                                                                            |

자료: 장병열(2016) p.10.

## □ 서비스산업발전기본법 표준화(제17조) 보완

- 현재 서비스산업발전기본법 제17조 표준화는 전체 서비스산업을 포괄하지 못하고 제조지원 서비스에 한정되는 한계를 가지고 있음. 산업표준화법에 따른 “서비스”는 “제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업(산업발전법)”, “산업활동과 관련된 서비스”로, 제조지원 서비스에 국한되어, 법체계상, 제조지원 서비스와의 전체 서비스산업을 포괄할 수 없는 한계를 가지고 있어, 이를 서비스 산업 전체를 포괄하면서, 서비스산업의 특성을 반영한 표준이 될 수 있도록 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관해서는 대통령령에 규정하는 것이 필요

## □ 서비스산업발전기본법 저부가가치 서비스산업(제20조) 보완

- 서비스산업발전기본법안 중 김정우 의원 대표발의안은 제20조에서 저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등의 조문을 담고 있음
- 현재 조문은 저부가가치 서비스산업 지원 내용을 현재 “창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원”으로 한정하고 있으나, 법안에서 강조하고 있는 서비스 R&D에 대한 지원도 우대하여 지원할 수 있는 근거 추가(제20조 저부가가치 서비스산업 연구개발 추가)가 요구
- 현재의 조문에서 “창업교육, (서비스산업) 연구개발, 컨설팅, 자금 등의 지원”으로 변경 검토가 필요

## □ 서비스 R&D 기반 구축

- 서비스 R&D 통계 정비
  - 서비스산업에 대한 R&D 등 혁신 통계가 미흡
  - 현재 일부 조사되고 있는 통계도 서비스산업을 전체로 포괄하지 못하고 일부 업종에 국한되어 있으며, 사업체 규모별로 조사되지 않는 영역도 존재

- 불완전한 현재의 서비스 R&D 통계를 정비해, 서비스 R&D 인프라와 기반을 구축하는 것이 필요

○ 서비스 R&D 수요 조사

- 효과적인 서비스 R&D 과제를 발굴하기 위해, 정기적인 서비스 R&D 수요 조사와 이에 기반한 과제기획으로 연계가 필요

○ 서비스 R&D 정책 평가 및 피드백

- 현재 다양한 서비스 R&D 정책이 발표되고 있으나, 정책 결과에 대한 효과성 분석과 이에 기반한 정책 보완 수정 피드백은 미흡한 상황
- 현재 실시중인 정책의 실행 현황을 분석하고 이에 기반한 정책 보완과 피드백이 요구됨



## | 제1장 | 서론

### 제1절 연구의 배경과 목적

우리나라는 경제가 발전함에 따라 나타나는 경제의 서비스화 현상에 따라 국가 경제에서 서비스산업이 차지하는 비중이 확대되고 있다. 대부분의 선진국에서는 서비스산업이 부가가치의 70%~80%를 차지하고 있으며, 고용의 80% 내외를 차지하고 있고, 서비스산업의 비중이 점진적으로 증가하고 있다. 반면에, 국내 서비스산업은 부가가치가 50% 후반~ 60% 초반에 머물러 있고, 고용에서 70% 내외를 차지하고 있어, 선진국 서비스산업에 비해, 그 비중이 적은 편이나, 국내 경제도 선진국의 경제의 서비스화 현상을 따라간다고 볼 때, 서비스산업의 중요성은 더욱 증가할 전망이다.

특히, 고용 측면에서는 서비스산업의 중요성이 제조업에 비해 더욱 크고, 서비스산업이 최근 신규 창출 일자리의 대부분을 차지하고 있는 상황에서 서비스산업의 중요성은 향후 더욱 증가할 것으로 전망된다. 그러나 서비스산업의 경쟁력과 생산성은 지난 기간 정체되거나 낮아지는 경향을 보이고 있다.

기획재정부 등 정부는 서비스산업 경쟁력 강화를 위해 서비스 R&D에 대한 정책 노력을 강화하고 있다. 정부는 서비스혁신을 위해 시급하고 파급력이 있는 '서비스 R&D 혁신'을 첫 번째 발표 정책으로 선정하고, '18.2.7 경제 부총리 주재 확대 경제관계장관회의에서, 「서비스 R&D 추진 전략(서비스산업 혁신 I)」을 발표하였다. 이는 서비스산업이 고용과 부가가치에서 차지하는 비중은 높아지나 1인당 노동생산성은 제조업과의 격차가 확대되는 등 경쟁력은 취약한 상황을 극복하기 위해서이다. 1인당 노동생산성(천달러, 11년) 미국 94.4, 독일 66.5, 네덜란드 67.5인 반면에, 한국은 42.7에 그치고 있다(기획재정부, 2018). 서비스 수지도 '18년 상반기 최대 수준 적자(159억 달러)로 대외적인 경쟁력도 취약한 상황이다(기획재정부, 2018).

기획재정부는 서비스 R&D를 국가차원에서 체계적으로 지원하고 활성화하기 위한 제도적 뒷받침을 위해 서비스산업발전기본법 제정을 위해 노력중이다. 서비스산업발전기본법은 서비스 R&D에 대한 정의, 정부 지원 확대 방향 및 정책 실행 계획, 정부

의 지원 및 활성화 의무 등을 규정하고 있으며, 국회 기획재정위원회에 계류 중이다.

본 연구의 목적은 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자현황과 정책을 분석해 국내 서비스 산업 혁신을 위한 정책 방안을 제시하는 것이다. 국내 서비스 R&D 정책 방안을 제시하기 위해 해외 주요 국가의 서비스 R&D 투자 현황 및 트렌드, 정책 현황에 대한 조사와 분석이 필요하다. 본 연구에서는 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자와 정책에 대한 분석을 기반으로 국내 서비스산업 혁신방안을 제시한다.

## 제2절 연구방법과 주요 연구내용

### 1. 연구방법

본 연구에서는 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 정책과 이슈를 분석해 국내 서비스 산업 혁신을 위한 정책 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 주요 분석대상국가로는 서비스산업 발전 수준이 높은 OECD 국가중 주요 선진국으로 미국, 영국 등을 선정하였다. 이들 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자를 분석하기 위해 OECD 데이터를 활용하여 조사·분석하였다. 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자 분석과정을 통해서 주요 국가별 서비스 R&D 투자 현황을 비교하고 특징을 비교·분석할 것이다. 또한 국가별로 주요 서비스 R&D 정책을 조사·분석하고 시사점을 도출하였다. 본 연구에서는 글로벌 서비스 R&D 투자현황 분석, 글로벌 서비스 R&D 정책 분석을 바탕으로, 서비스 R&D 투자 방향과 서비스 산업 혁신을 위한 정책과제를 도출하였다.

### 2. 주요 연구내용

본 연구에서는 제2장에서는 OECD 서비스 R&D 투자 데이터를 활용하여, 주요 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자 현황을 조사하고 특성을 비교하였다. 제3장에서는 글로벌 주요 국가의 서비스 R&D 투자 유형 및 특징을 분석하였다. 제조업 중심

국가인 일본과 독일의 서비스 R&D 투자 현황, 서비스업 중심 국가인 미국과 영국의 서비스 R&D 투자현황 등을 조사·분석하였다. 제4장에서는 주요 국가의 서비스 R&D 정책 현황을 조사하였다. 5장에서는 2장, 3장, 4장의 연구결과를 바탕으로 서비스산업 혁신을 위한 정책과제를 제시하였다.

## | 제2장 | 글로벌 서비스 R&D 투자 분석

### 제1절 OECD 국가 서비스 R&D 투자

본 장에서는 OECD에서 제공하는 ANBERD 데이터베이스와 R&D 통계 자료 데이터<sup>1)</sup>를 활용하여 OECD 국가를 중심으로 글로벌 주요 선진국의 서비스 R&D 투자 현황을 분석하고 특징을 도출하였다.

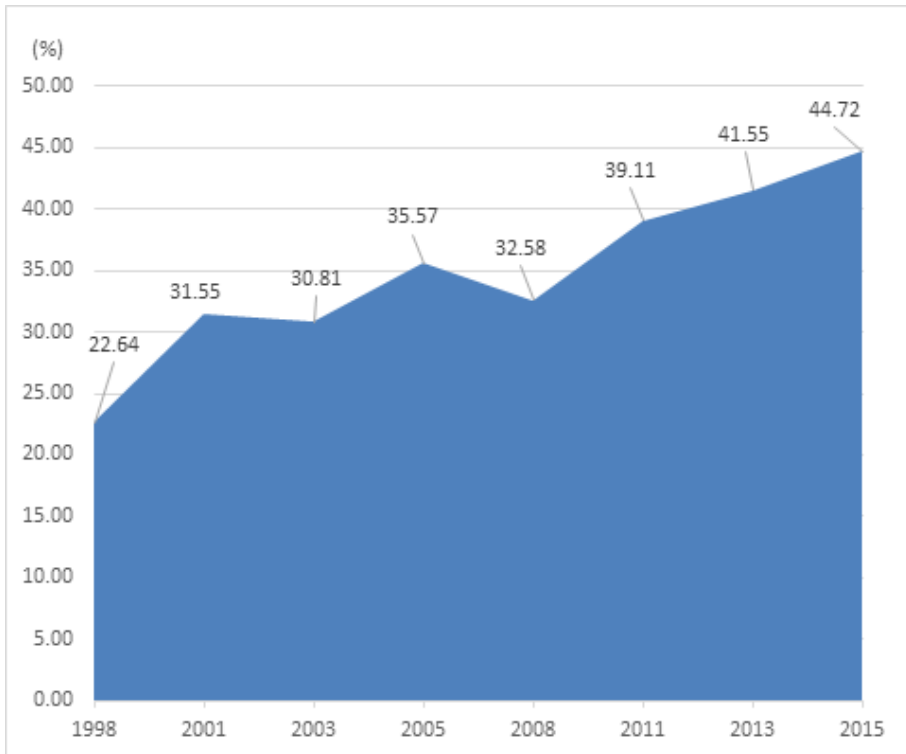
#### 1. OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자

2015년 기준 OECD 국가 34개국 중, 한국을 제외한 OECD국가에서 민간의 서비스 R&D 투자 비중은 44.7%였다. 이는 1998년 22.6%에 비해 2배가량 증가한 수치이다. 1998년 기준으로, OECD 국가들의 대부분 제조업에 투자하고 서비스업에 투자하는 비중이 20% 초반으로 낮았으나, 이 비중은 2011년 31.6%로 대폭 증가하여, 30%대로 진입한 이후 2003년 30.8%, 2005년 35.6%로 지속적으로 증가해, 2013년 41.6%로 40%대에 진입하였다. 이후 지속적으로 증가해 2015년 기준 44.72% 수준을 기록해 민간 R&D 투자의 약 절반가량이 서비스 R&D로 투입되고 있는 상황이다.

---

1) OECD, ANBERD Database, [www.oecd.org/sti/anberd](http://www.oecd.org/sti/anberd), Research and Development Statistics Database, [www.oecd.org/sti/rds](http://www.oecd.org/sti/rds), 이하 본문과 표·그림에서 OECD 데이터 또는 OECD 통계자료로 인용 표시

[그림 2-1] OECD 국가 민간 서비스 R&amp;D 투자 비중 추이('98~'15)

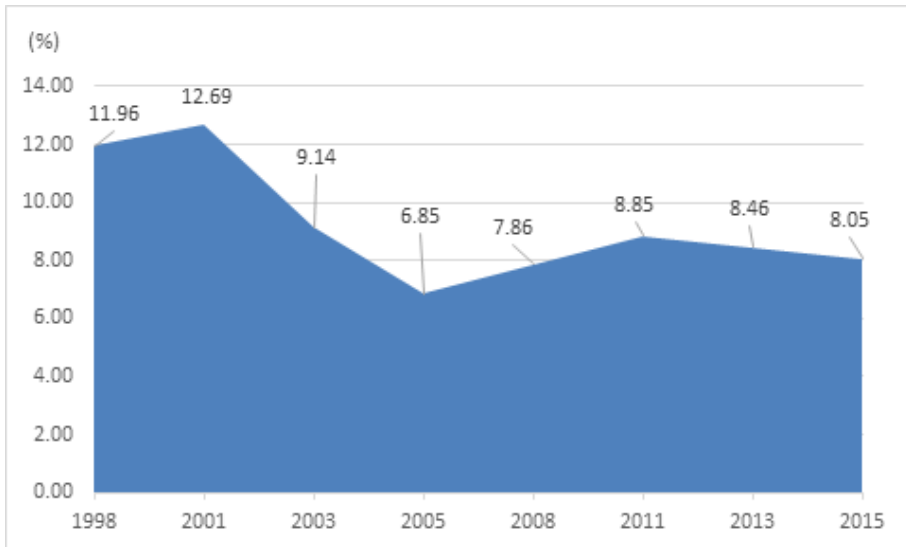


주: 한국을 제외한 OECD 국가 평균 민간 서비스 R&D 투자 비중  
 자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 2. 한국 민간 서비스 R&D 투자

한국 민간 서비스 R&D 투자 비중은 '98년 약 12%대에서('98 11.96%, '01 12.69%)에서 '15년 8%로 약 1/3이 감소하였다. '01년 12.69%와 비교하면, '15년 기준 8.05%로 37% 감소하였으며, 특히 2011년 이후 8.85%(11), 8.46%(13), 8.05%(15)로 전반적인 감소 추세를 보이고 있는 상황이다.

[그림 2-2] 한국 민간 서비스 R&D 투자 추이('98-'15)



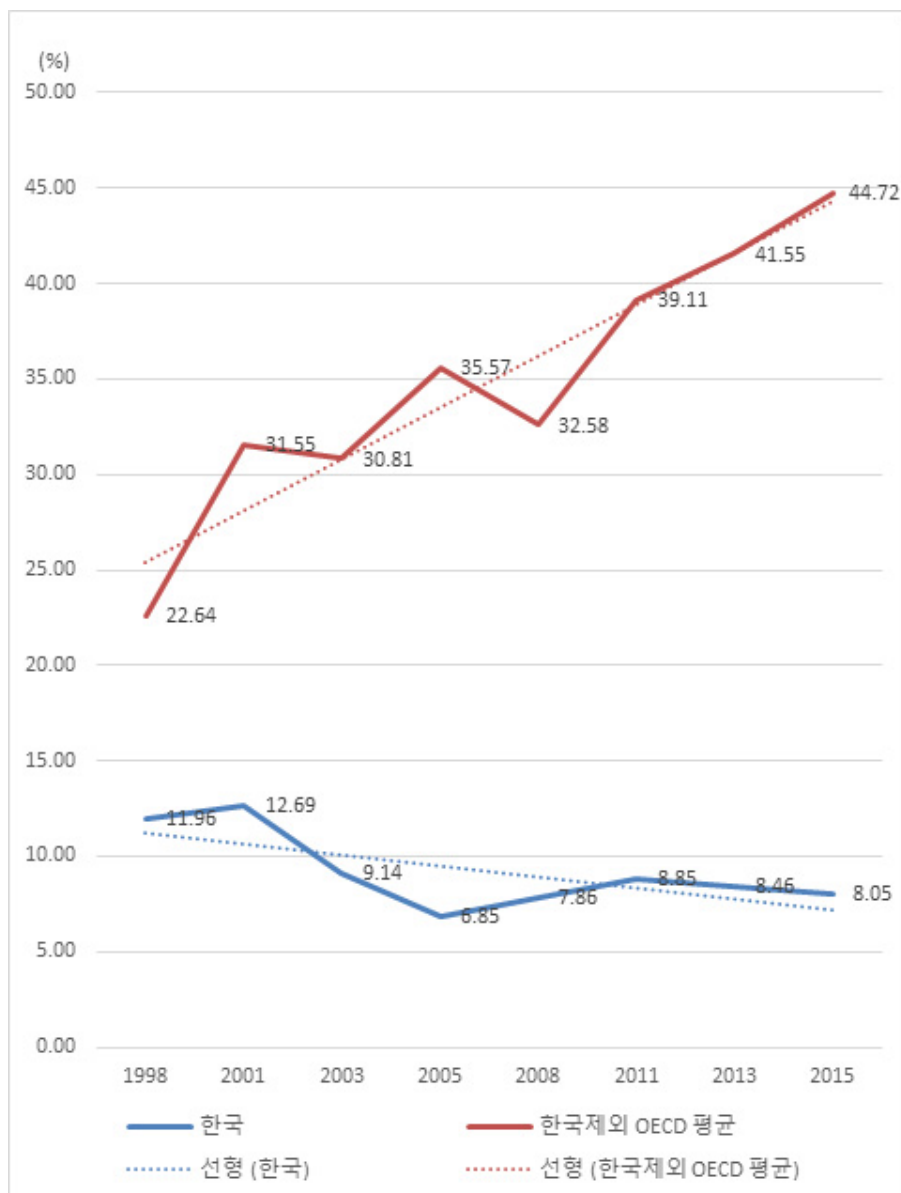
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

### 3. OECD 국가와 한국 민간 서비스 R&D 투자 비중

추세적으로 OECD 국가는 민간의 서비스 R&D 투자 비중이 증가한 반면, 한국의 서비스 R&D 투자 비중이 감소함에 따라, OECD국가와 한국의 서비스 R&D 투자 비중의 격차는 대폭 확대되었다.

1998년 OECD 국가와 한국의 서비스 R&D 투자 비중 격차는 10.68%에 불과했으나, 2015년에는 OECD 국가와 한국의 서비스 R&D 투자 비중 격차가 36.67%로 343% 확대되었다.

[그림 2-3] OECD 국가와 한국의 민간 서비스 R&amp;D 투자 비중추이('98~'15)



자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

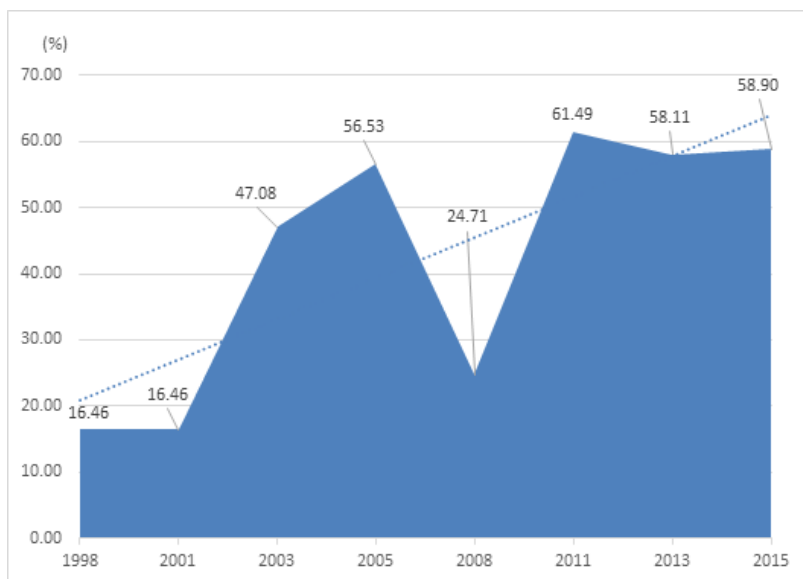
## 제2절 OECD 주요 국가 서비스 R&D 투자

### 1. 영미권 OECD 국가 서비스 R&D 투자

#### 가. 영국 서비스 R&D 투자 비율 추이

영국은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 16.46%에 불과하였으나, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 58.90%까지 약 3.6배 증가하였다. 2001년 영국 자료는 존재 하지 않으며, 영국에서 급격한 서비스 R&D 투자 비중 증가는 2003년부터 관찰된다. 2003년 민간 서비스 R&D 투자 비중은 47.03%로 1998년에 비해 약 2.9 배 증가하였다. 이후 민간 서비스 R&D 투자 비중은 2005년 56.53%로 증가하고, 2011년에는 61.49%까지 증가한 이후 2013년 58.11%, 2015년 58.90%로 60% 내 외의 투자 비중을 보이고 있다.

[그림 2-4] 영국 서비스 R&D 투자 비율 (민간)



주: 2001년 영국 자료가 없어, 1998년과 같은 수치(16.46%)를 가정해 도표 작성  
 자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성



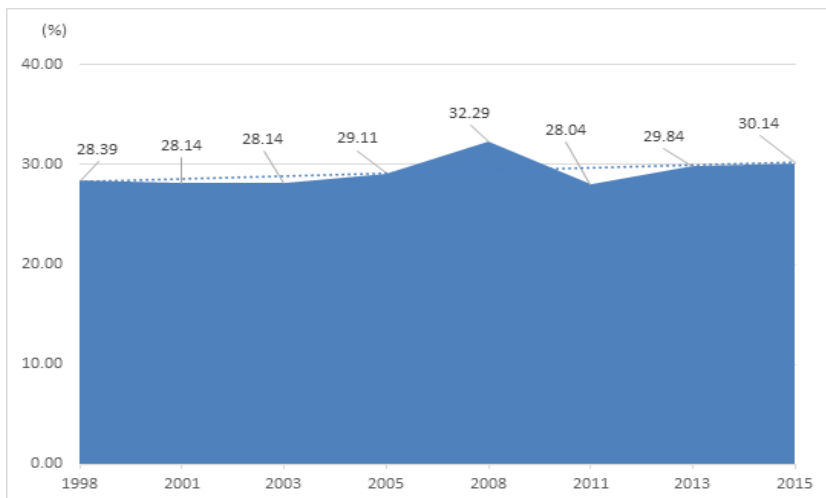
영국의 서비스 R&D 투자에서 주목할 점은 2008년 그 비율이 24.71%로, 직전 조사 년도인 2005년 56.53%에 비해 급격히 투자 비중이 줄어든 점이다. 이는 2008년에 발생한 세계 금융 위기의 영향 등에 기인한 것으로 보인다. 세계 금융 위기로 R&D 투자가 감소하는 가운데, 서비스 R&D에 대한 투자가 제조업 등 타 산업에 비해 감소의 폭이 컸음을 보여준다.

전체적으로 영국의 서비스 R&D 투자는 90년대까지 10% 중반의 비율을 보이다 2000년 이후 약 60% 내외의 투자 비율을 보이는 것으로 변화된 모습을 보이고 있다.

## 나. 미국 서비스 R&D 투자 비율 추이

미국은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 28.39%에서, 2015년 30.14%로 민간 서비스 R&D 투자 비중이 약 6% 증가하였다. 미국은 1998년 28.39%에서 2001년 28.14%, 2003년 28.14%, 2005년 29.11%로 29% 내외를 유지하다, 2008년 32.29%로 소폭 증가하였다. 이후 2011년 28.04%, 2013년 29.84%, 2015년 30.14%로 30% 수준을 유지하고 있다.

[그림 2-5] 미국 서비스 R&D 투자 비중 추이



자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

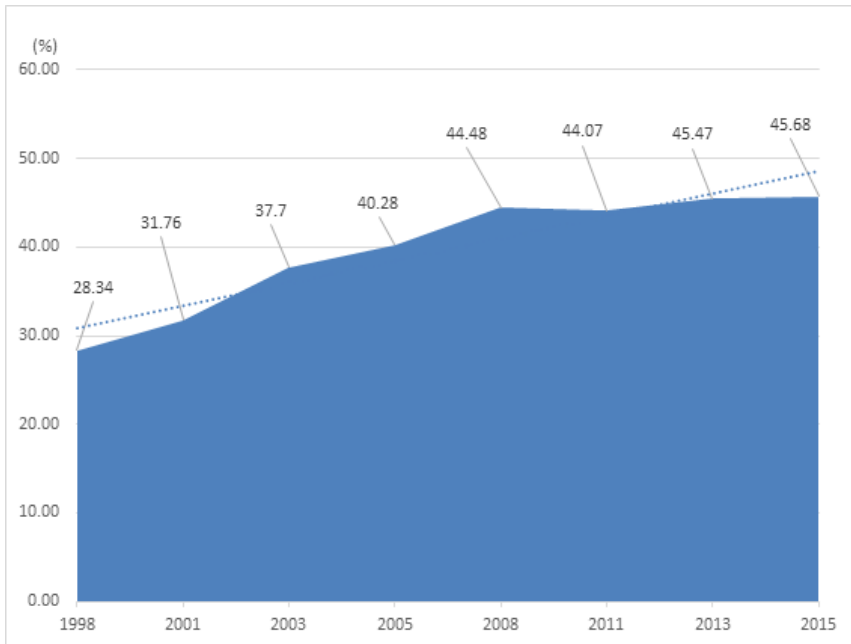
## 다. 캐나다 서비스 R&D 투자 비율 추이

캐나다는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 28.34%에서, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 45.68%까지 약 1.6배로 증가하였다. 캐나다의 서비스 R&D 투자는 2001년 31.76%, 2003년 37.7%, 2005년 40.28%, 2008년 44.48%, 2011년 44.07%, 2013년 45.47%, 2015년 45.68%로 지속적으로 증가하였다.

특히, 영국과 프랑스와 달리 캐나다는 2008년에도 서비스 R&D 투자가 급감하지 않았다. 2005년 40.28%에서 2008년 44.48%로 증가세가 유지되었다.

캐나다는 1998년 28.34%에서 2008년 44.48%까지 10년간 급격히 서비스 R&D 투자가 증가한 이후, 2008년에서 2015년까지는 45%내외의 서비스 R&D 투자 비율을 보이며, 증가세는 둔화되었다.

[그림 2-6] 캐나다 서비스 R&D 투자 추이

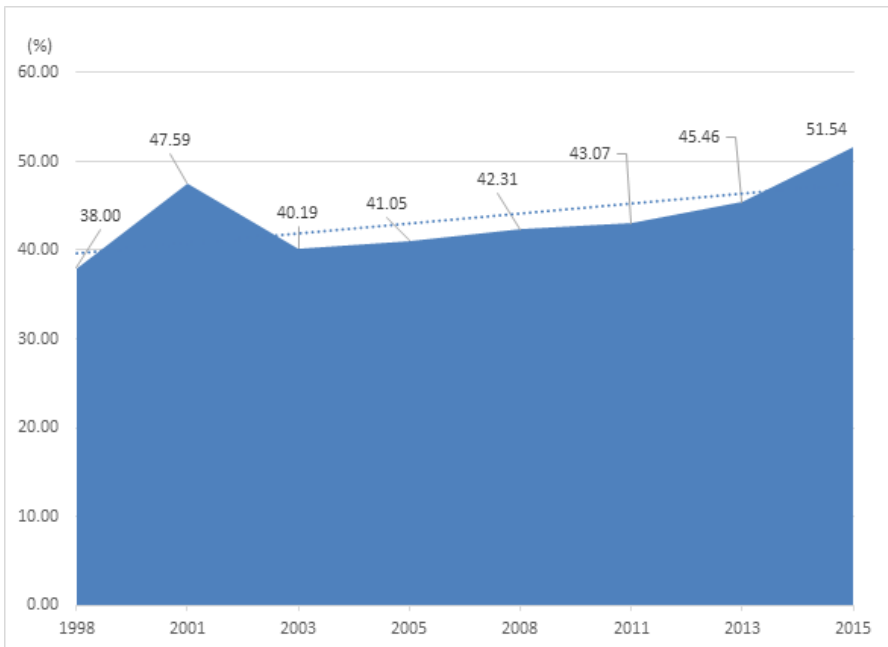


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 라. 호주 서비스 R&D 투자 비율 추이

호주는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 38.00%에서, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 51.54%까지 약 1.4배로 증가하였다. 호주의 서비스 R&D 투자는 2001년 47.59%로 급격히 높아진 이후, 2003년 40.19%로 조금 감소하였다. 이후 2005년 41.05%, 2008년 42.31%, 2011년 43.07%, 2013년 45.46%, 2015년 51.54%로 지속적으로 완만하게 증가하여, 과반을 넘는 투자 비율을 보이고 있다.

[그림 2-7] 호주 서비스 R&D 투자 추이

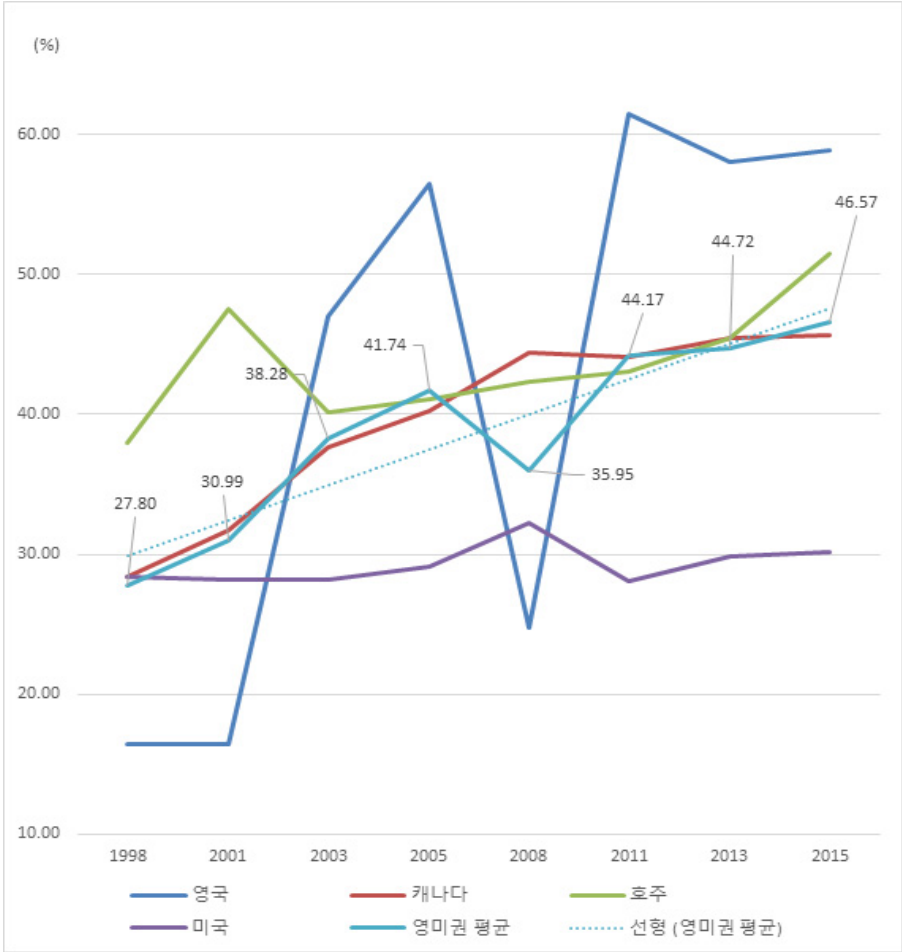


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

### 마. 영미권 OECD 국가 서비스 R&D 투자

영미권 OECD 국가의 민간 서비스 R&D 평균 투자 비율은 1998년 27.8%에서 2015년 46.57%로 약 1.7배 증가하였다. 미국의 서비스 R&D 투자 비율은 30%대로 소규모 증가한 반면에 영국, 캐나다, 호주의 서비스 R&D 투자 비율은 급격히 증가하여 우상향 하는 모습을 보이고 있다.

[그림 2-8] 영미권 OECD 국가 서비스 R&D 투자 추이



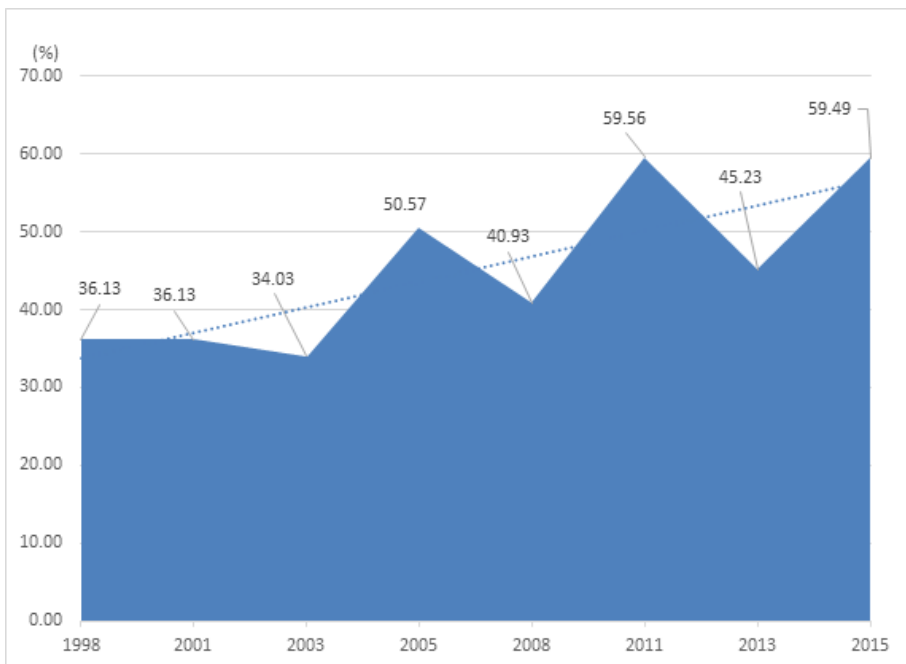
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 2. 북유럽 OECD 노르딕 국가 서비스 R&D 투자

### 가. 노르웨이 서비스 R&D 투자 비율 추이

노르웨이는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 36.13%에서, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 59.49%까지 약 1.7배로 증가하였다. 노르웨이의 2001년 자료는 존재하지 않고, 서비스 R&D 투자는 2003년 34.03%로 조금 감소한 후 이후 2005년 54.57%, 2008년 40.93%, 2011년 59.56%, 2013년 45.23%, 2015년 59.49%로 급격히 증가하여 약 60%의 투자 비율을 보이고 있다.

[그림 2-9] 노르웨이 서비스 R&D 투자 비율 추이

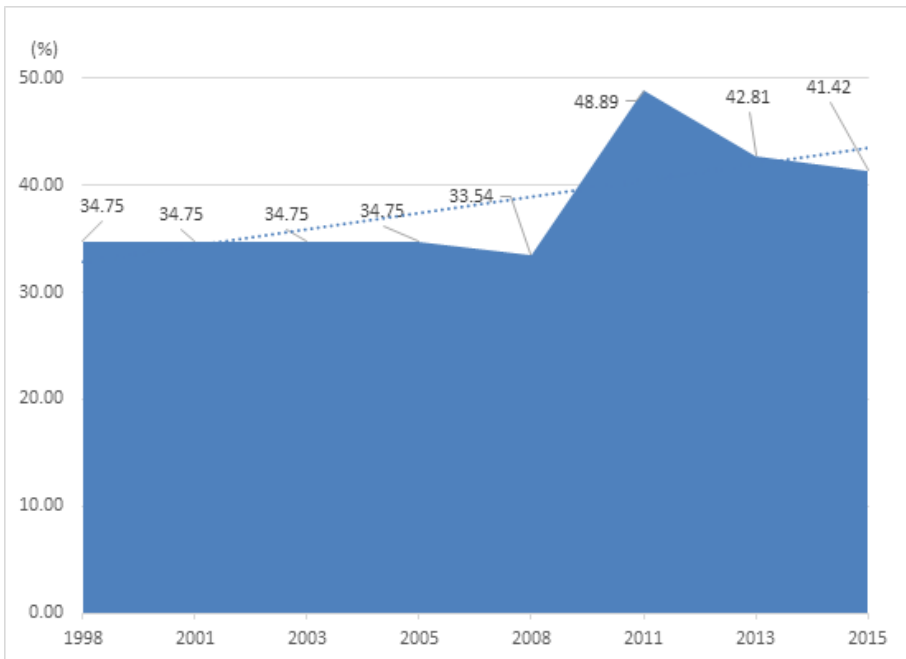


주: 2001년 노르웨이 자료가 없어, 1998년과 같은 수치(36.13%)를 가정해 도표 작성  
 자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

### 나. 덴마크 서비스 R&D 투자 비율 추이

덴마크는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 34.75%에서, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 41.42%까지 약 1.2배로 증가하였다. 덴마크의 2001년, 2003년, 2005년 자료는 존재하지 않고, 서비스 R&D 투자는 2008년 33.54%로 조금 감소한 후 이후 2005년 48.89%로 급격히 증가하였다. 이후 2013년 42.81%, 2015년 41.42%로 다소 감소하였다.

[그림 2-10] 덴마크 서비스 R&D 투자 비율 추이

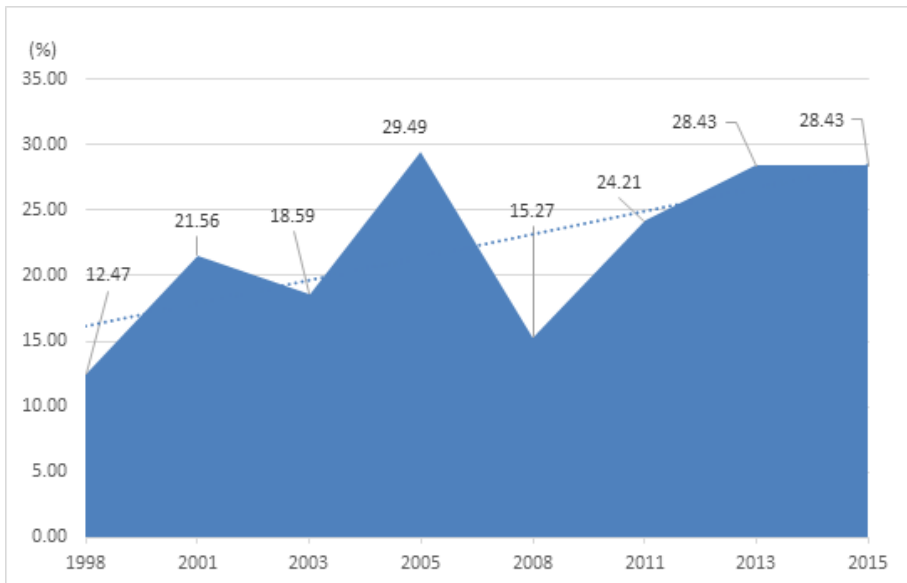


주: 2001년, 2003년, 2005년 덴마크 자료가 없어, 1998년과 같은 수치(34.75%)를 가정해 도표 작성  
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 다. 스웨덴 서비스 R&D 투자 비율 추이

스웨덴은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 12.47%에서, 2015년 28.43%로 민간 서비스 R&D 투자 비중이 약 2.4배 증가하였다. 스웨덴은 2001년 21.56%로 20%대로 진입한 이후, 2003년 19.59%로 다소 감소하였으나, 2005년 29.49%로 다시 30%에 근접하였다. 이후 2008년 15.27%로 감소하였다가, 2011년 24.21%, 2013년 28.43%, 2015년 29.43%로 30%에 근접한 투자 비율을 보이고 있다.

[그림 2-11] 스웨덴 서비스 R&D 투자 비중 추이

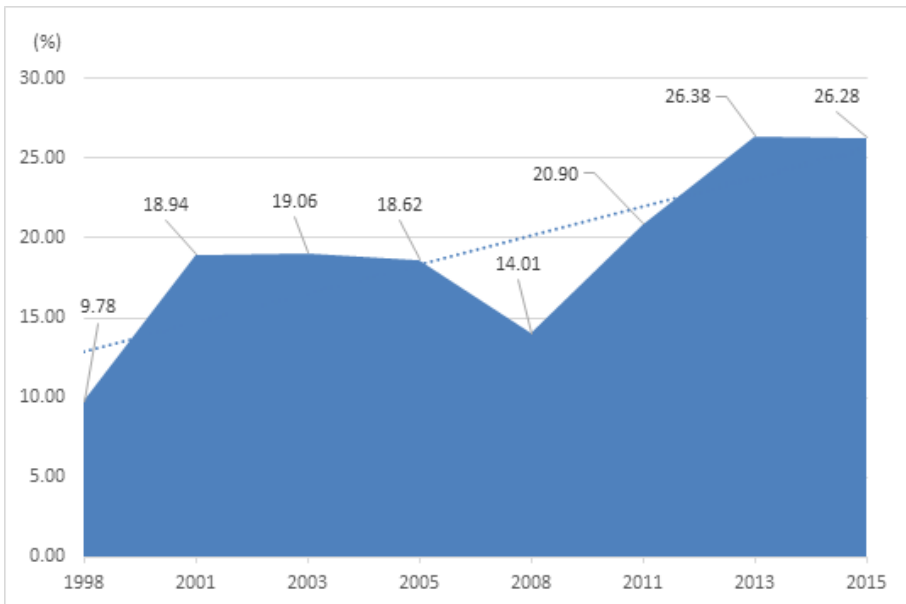


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

### 라. 핀란드 서비스 R&D 투자 비율 추이

핀란드는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 9.78%에 불과하였으나, 2015년 26.28%로 민간 서비스 R&D 투자 비중이 약 2.7배 증가하였다. 1998년 이후, 2001년 18.94%, 2003년 19.06%, 2005년 18.62%로 20%대에 근접하였으나, 2008년 14.01%로 급락한 후, 다시 2011년 20.90%로 회복하였고, 2013년 26.38%, 2015년 26.28%로 완만하게 증가하고 있다.

[그림 2-12] 핀란드 서비스 R&D 투자 비율 추이



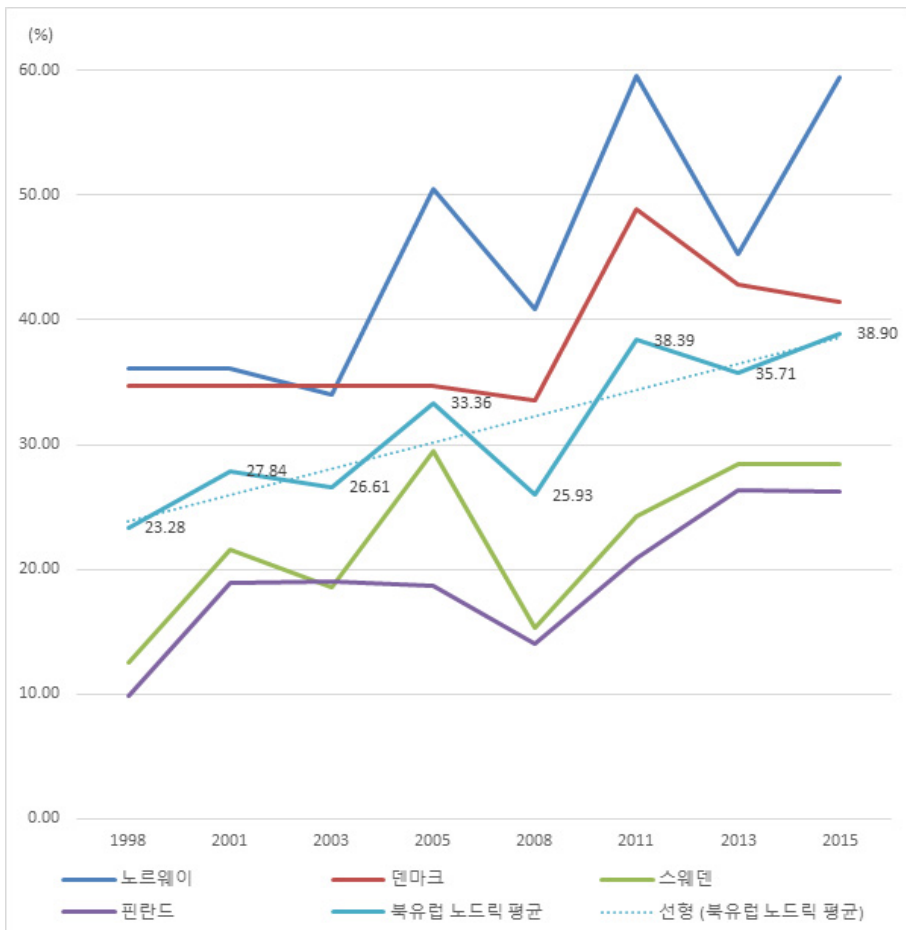
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성



## 마. 북유럽 OECD 노르딕 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이

북유럽 OECD 노르딕 국가의 1998년 민간 서비스 R&D 평균 투자비중은 23.28%에서, 2015년 38.9%로 1.7배 증가하였다. 동기간 북유럽 노르딕 국가의 서비스 R&D 투자 비중은 추세적으로 증가하였는데, 평균 보다 높은 서비스 R&D 투자 비율을 보인 국가는 노르웨이와 핀란드였고, 스웨덴과 덴마크는 평균을 하회하였다.

[그림 2-13] 북유럽 OECD 노르딕 국가 서비스 R&D 투자 추이



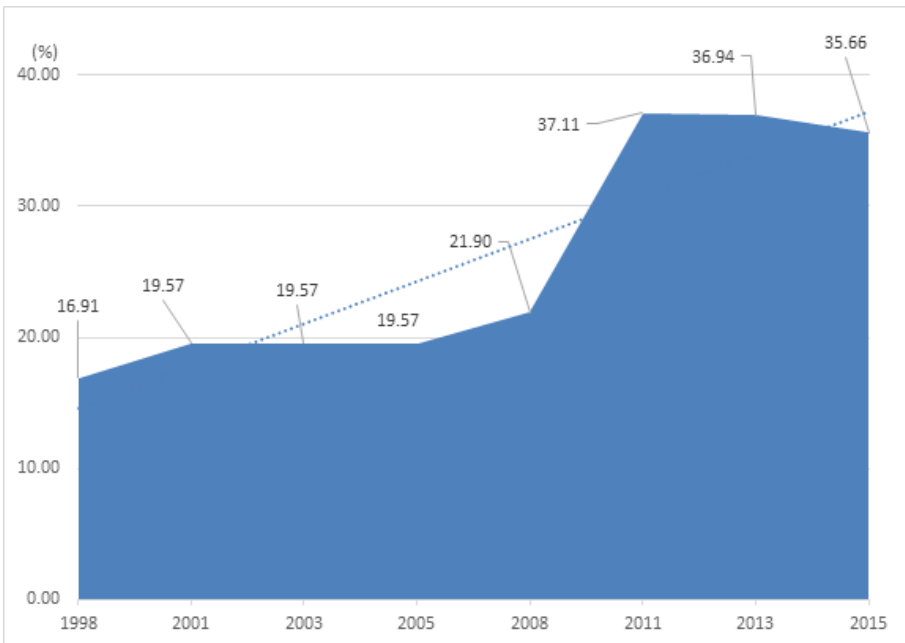
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

### 3. 중부유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자

#### 가. 네덜란드 서비스 R&D 투자 비율 추이

네덜란드는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 16.91%에서, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 35.66%까지 약 2.1배로 증가하였다. 네덜란드는 1998년 16.91%이후, 2001년 19.57%로 20%에 근접하게 증가하였다. 네덜란드의 2003년 2005년 자료는 없고, 2008년 21.90%로 증가한 이후, 2011년 37.11%로 급격히 증가하였고, 이후 2013년 36.94% 2015년 35.66%로 다소 감소하였다.

[그림 2-14] 네덜란드 서비스 R&D 투자 비중 추이

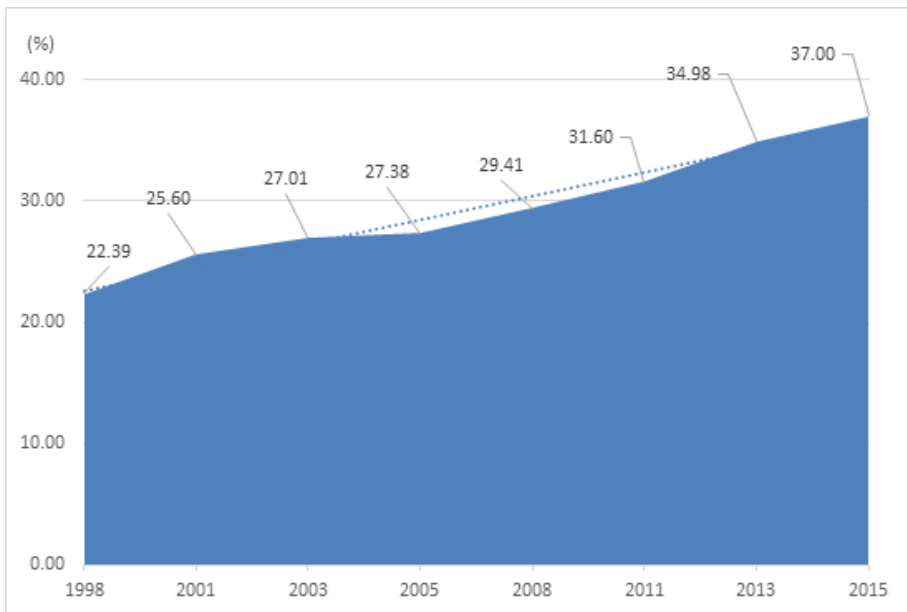


주: 2003년, 2005년 네덜란드 자료가 없어, 2001년과 같은 수치(19.57%)를 가정해 도표 작성  
 자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 나. 오스트리아 서비스 R&D 투자 비율 추이

오스트리아는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 22.39%에서, 2015년 37%로 민간 서비스 R&D 투자비중이 1.7배 증가하였다. 1998년 이후 2001년 25.6%, 2003년 27.01%, 2005년 27.38%, 2008년 29.41%로 20%대에서 점진적으로 증가하였다. 이후 2011년 31.6%로 30%대에 진입하였고, 이후 2013년 34.98%, 2015년 37%로 증가하였다.

[그림 2-15] 오스트리아 서비스 R&D 투자 비율 추이



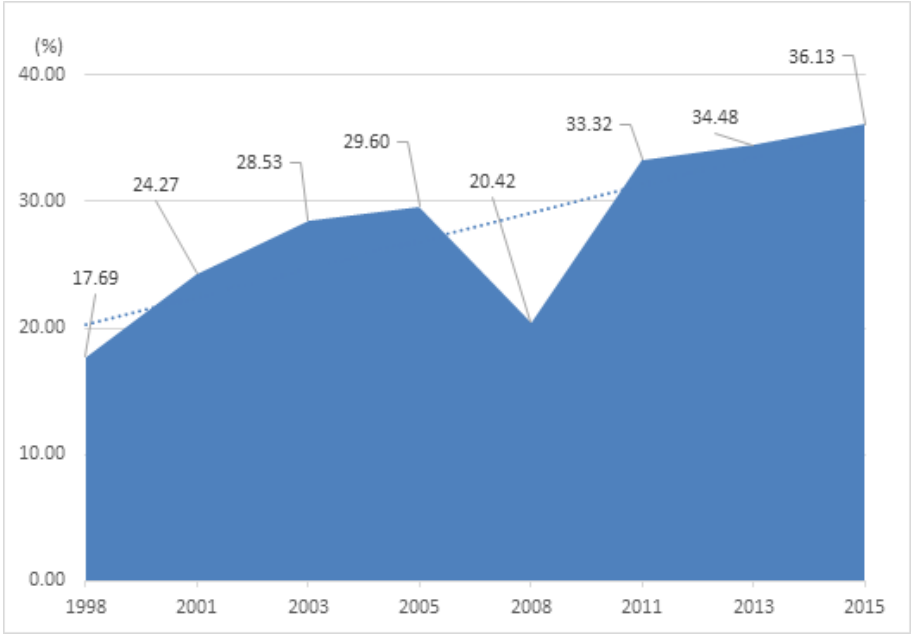
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

다. 벨기에 서비스 R&D 투자 비율 추이

벨기에는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 17.99%에서, 2015년 36.13%로 민간 서비스 R&D 투자 비중이 2배로 증가하였다. 1998년 17.69%에서 2001년 24.27%로 증가하여 20%대에 진입한 이후 2003년 28.53%, 2005년 29.60%로 증가하다, 2008년 20.41%로 감소하였다. 이시기 발생한 세계 금융 위기에 영향을 받은 것으로 보인다.

이후 2011년 33.32%로 증가하며 30%대에 진입하였다. 이후 2013년 34.48%, 2015년 36.13로 지속적으로 증가하고 있다.

[그림 2-16] 벨기에 서비스 R&D 투자 비중



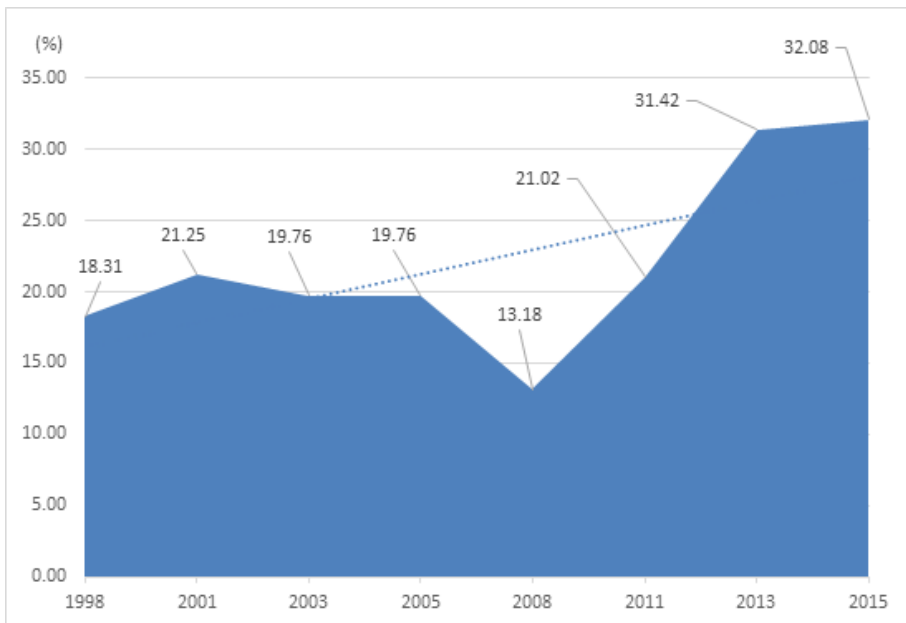
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 라. 스위스 서비스 R&D 투자 비율 추이

스위스는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 18.31%에서, 2015년 32.08%로 민간 서비스 R&D 투자 비중이 1.8배로 증가하였다. 스위스는 1998년 18.31%에서 2001년 21.25%로 증가하였고 이후 2003년 19.76%, 2005년 19.76%로 다소 감소하였다.

이후 2008년 13.18%로 급락하였는데, 이시기 발생한 세계 금융 위기에 영향을 받은 것으로 보인다. 이후 2011년 21.02%로 다시 20%대에 진입하고, 2013년에는 31.42%로 30%대로 진입하였다.

[그림 2-17] 스위스 서비스 R&D 투자 비율

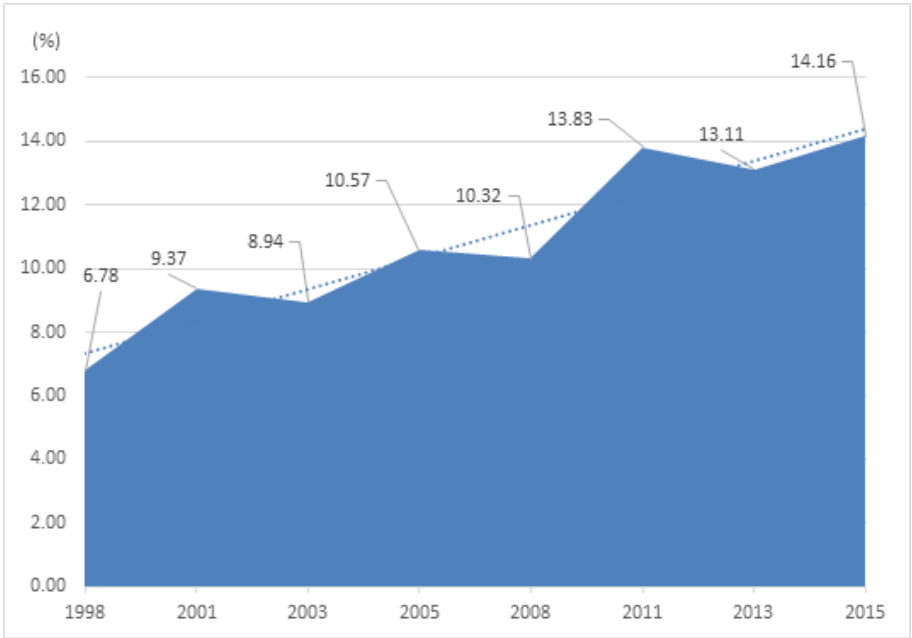


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

마. 독일 서비스 R&D 투자 비율 추이

독일은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 6.78%로 미약한 수준이었으나, 2015년 14.16%로 약 2.1배 민간 서비스 R&D 투자비중이 증가하였다. 1998년 이후, 2001년 9.37%, 2003년 8.94%로 증가하다, 2005년 10.57%로 10%대에 진입하였다. 이후 2008년 10.32%로 다소 감소하였으나, 다시 2011년 13.83%, 2013년 13.11%, 2015년 14.16%로 증가하였다.

[그림 2-18] 독일 서비스 R&D 투자 비중 추이

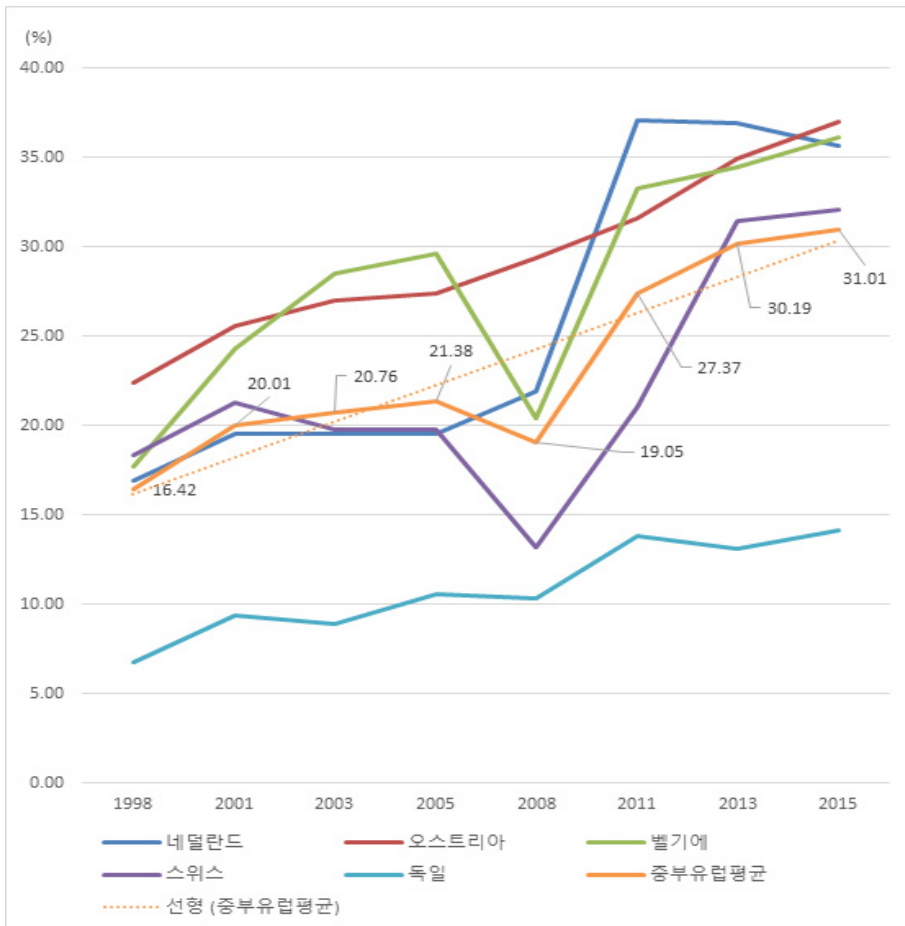


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 바. 중부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이

중부 유럽 OECD 국가는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 16.42% 수준이었으나, 2015년 31.01%로 1.9배 증가하였다. 네덜란드, 오스트리아, 벨기에가 민간 서비스 R&D 투자 비중이 높은 그룹에 속한 반면에, 독일은 그 비중이 낮았으나, 추세적으로 중부 유럽 국가 평균을 따라가는 경향을 보인다. 스위스는 2008년을 제외하고는 중부 유럽 국가의 수치를 따라 서비스 R&D 투자가 증가하고 있다.

[그림 2-19] 중부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이



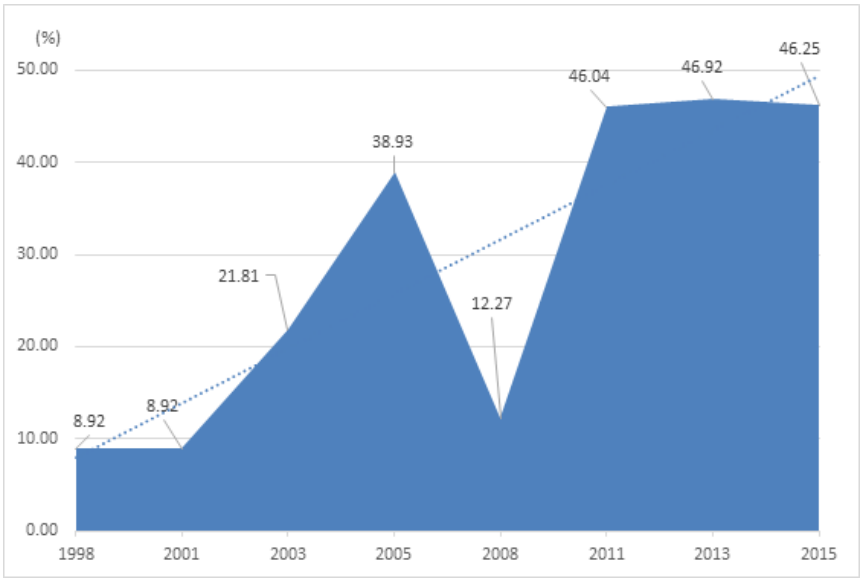
#### 4. 남부유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자

##### 가. 프랑스 서비스 R&D 투자 비율 추이

프랑스는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 8.92%에 불과하였으나, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 46.25%까지 약 5.2배 증가하였다. 2001년 프랑스 자료는 존재 하지 않으며, 급격한 서비스 R&D 투자 비중 증가는 2003년부터 관찰된다. 2003년 21.81%로 직전 조사년도인 1998년의 8.92%에 비해 약 2배 이상 증가하였고 이러한 추세는 이어져 2005년 38.93%까지 증가하였다. 이후 2011년 46.03%, 2013년 46.92%, 2015년 46.25% 로 46% 내외의 투자 비율을 보이고 있다.

프랑스는 영국과 유사하게 2008년, 서비스 R&D 투자비율이 12.27%로 급락하였다. 원인은 영국과 유사하게 2008년 세계 금융 위기로 보인다. 그러나 이후 2011년 46.04%로 급속하게 투자 비중이 확대되었다.

[그림 2-20] 프랑스 서비스 R&D 투자 추이(민간)



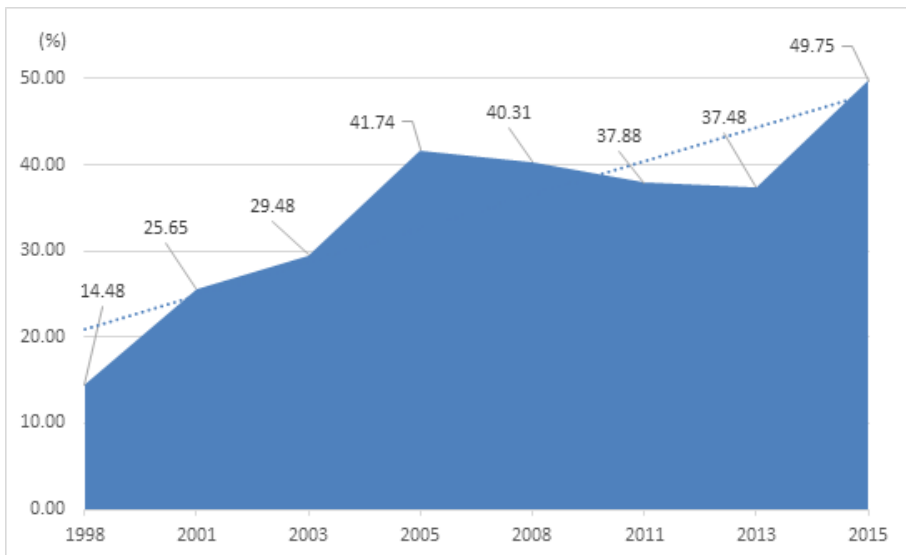
주: 2001년 프랑스 자료가 없어, 1998년과 같은 수치(8.92%)를 가정해 도표 작성  
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성



## 나. 스페인 서비스 R&D 투자 비율 추이

스페인은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 14.48%에서, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 49.75%까지 약 3.4배로 증가하였다. 스페인은 1998년 14.48% 이후, 2001년 25.65%로 20%대에 진입하였고, 2003년, 29.48%로 30%에 근접하였다. 이후 2005년 41.74%로 40%를 넘어선 이후, 2008년 40.31%로 조금 감소하였다. 2011년은 37.88%, 2013년 37.48%를 기록하였고, 2015년에는 49.75%로 과반에 이를 정도로 투자 비중이 증가하였다.

[그림 2-21] 스페인 서비스 R&D 투자 비율 추이

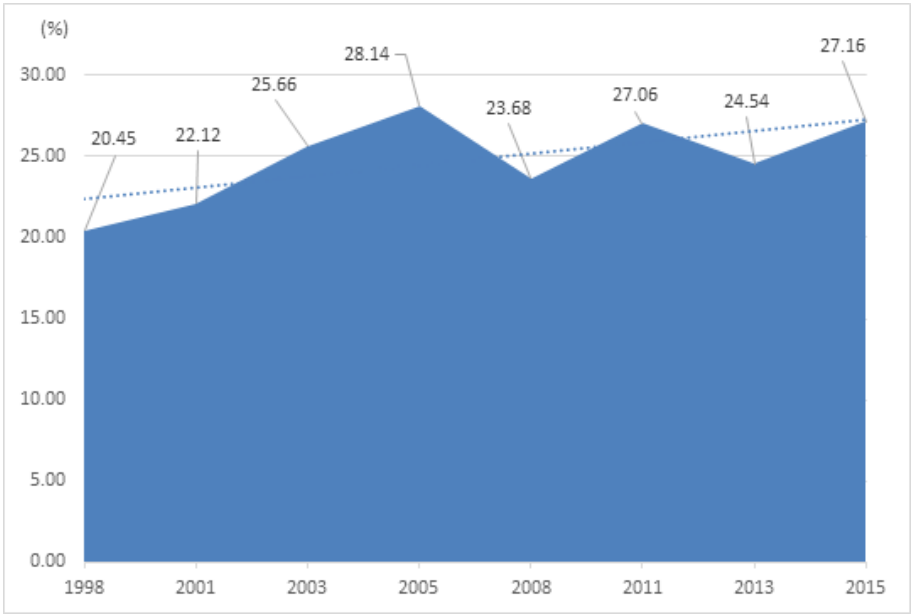


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

다. 이탈리아 서비스 R&D 투자 비율 추이

이탈리아는 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 20.45%에서, 2015년 27.16%로 약 1.3배 완만하게 민간 서비스 R&D 투자비중이 증가하였다. 1998년 이후, 2001년 22.12%, 2003년 25.66%, 2005년 28.14%로 증가하다가, 2008년 23.68%로 다소 감소하였고, 이후 2011년 27.06%, 2013년 24.54%, 2015년 27.16%로 다시 증가 추세를 보여주고 있다.

[그림 2-22] 이탈리아 서비스 R&D 투자 비율 추이

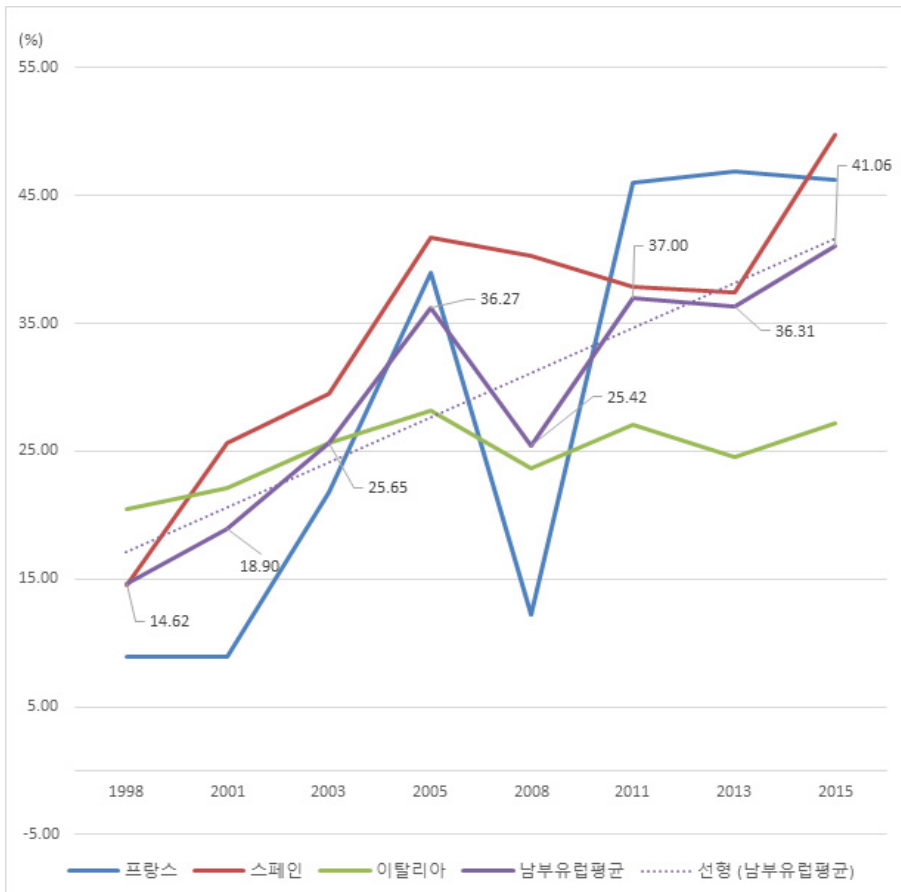


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 라. 남부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이

남부 유럽 OECD 국가의 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중은 14.62%에서, 2015년 47.06%로 약 2.8배 증가하였다. 이탈리아는 1998년 가장 높은 서비스 R&D 투자 비율을 보였으나 그 증가율은 낮아 2015년 기준 스페인, 프랑스보다 낮은 비율을 투자하고 있는 반면에 프랑스는 1998년 기준 가장 낮은 민간 서비스 R&D 비율을 보였으나 이탈리아를 추월하였다.

[그림 2-23] 남부 유럽 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이



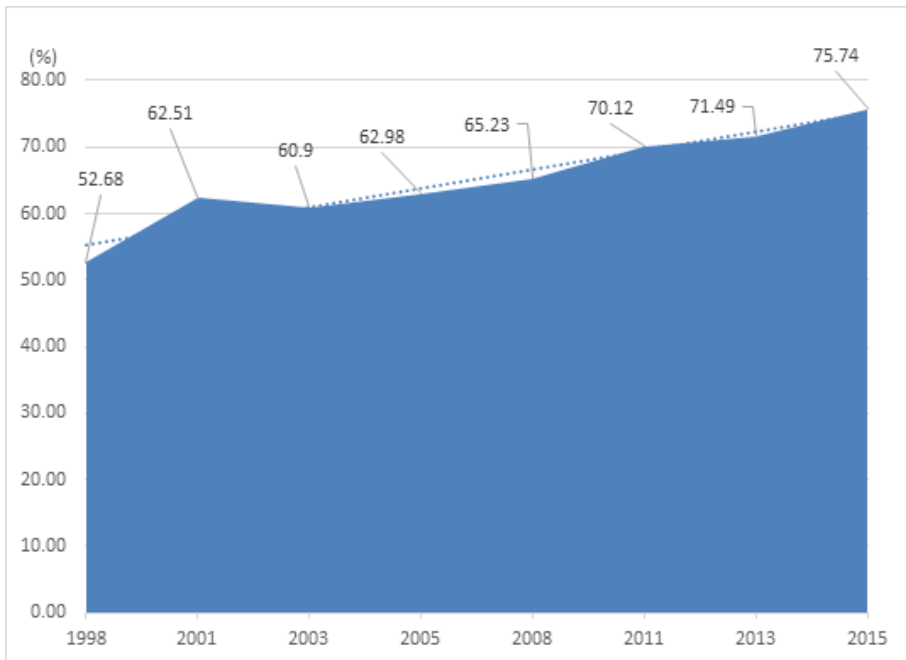
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 5. 아시아 OECD 국가 서비스 R&D 투자

### 가. 이스라엘 서비스 R&D 투자 비율 추이

이스라엘은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 52.68%로 절반이 넘었다. 이후 이스라엘은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 52.68%에서, 2015년 민간 서비스 R&D 투자 비중이 75.74%까지 약 1.5배로 증가하였다. 이스라엘의 서비스 R&D 투자는 2001년 62.51%로 60%대에 진입한 이후, 2003년 60.9%, 2005년 62.98%, 2008년 65.23%로 60%대에서 증가하였다. 이후 2011년 70.07%로 민간 서비스 R&D 투자비중이 처음으로 70%대에 진입하였다. 이후로도 2013년 71.49%, 2015년 75.74%로 지속적으로 증가하여, OECD 국가 중 평균 서비스 R&D 투자 비중이 가장 높은 국가가 되었다.

[그림 2-24] 이스라엘 서비스 R&D 투자 비율 추이

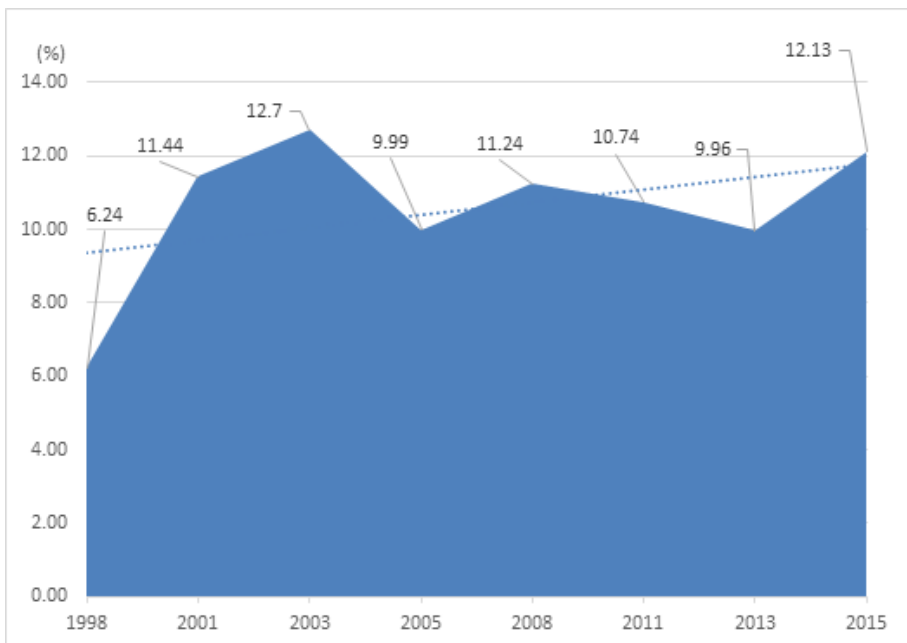


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 나. 일본 서비스 R&D 투자 비율 추이

일본은 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중이 6.24%로 낮은 수준이었으나, 2015년 12.13%로 약 2배 민간 서비스 R&D 투자비중이 증가하였다. 1998년 이후, 2001년 11.44%로 10%대에 진입하였고, 이후 2003년 12.7%로 증가하였다. 이후 2005년 9.99%로 다소 감소하였다가 2008년 11.24%, 2011년 10.74%, 2013년 9.96%에 머물렀다, 2015년 12.13%로 다시 증가추세를 보이고 있다.

[그림 2-25] 일본 서비스 R&D 투자 비중 추이

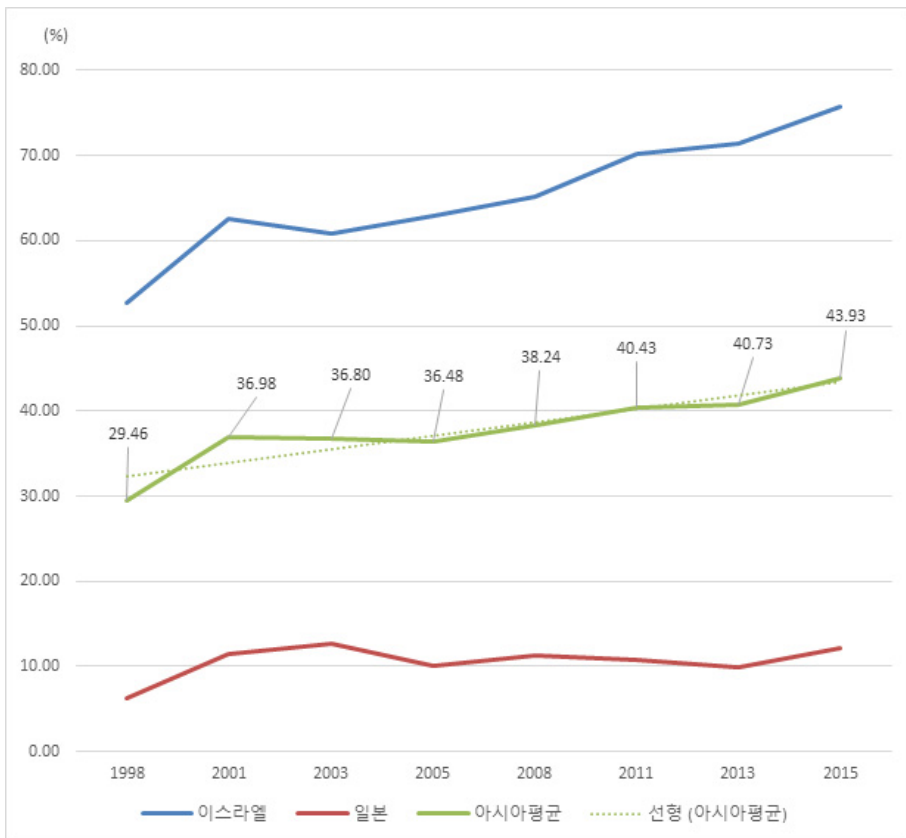


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 다. 아시아 OECD 국가 서비스 R&D 투자 비율 추이

아시아 OECD 국가의 1998년 민간 서비스 R&D 투자비중은 29.46%에서, 2015년 43.93%로 약 1.5배 증가하였다. 이스라엘의 서비스 R&D 투자 비중은 80%에 육박해, OECD 국가 중 가장 높은 수준의 서비스 R&D 투자 비율을 보이는 반면에, 일본은 10% 초반의 낮은 서비스 R&D 투자 비율을 보였다.

[그림 2-26] 아시아 OECD 국가 서비스 R&D 투자 추이



자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

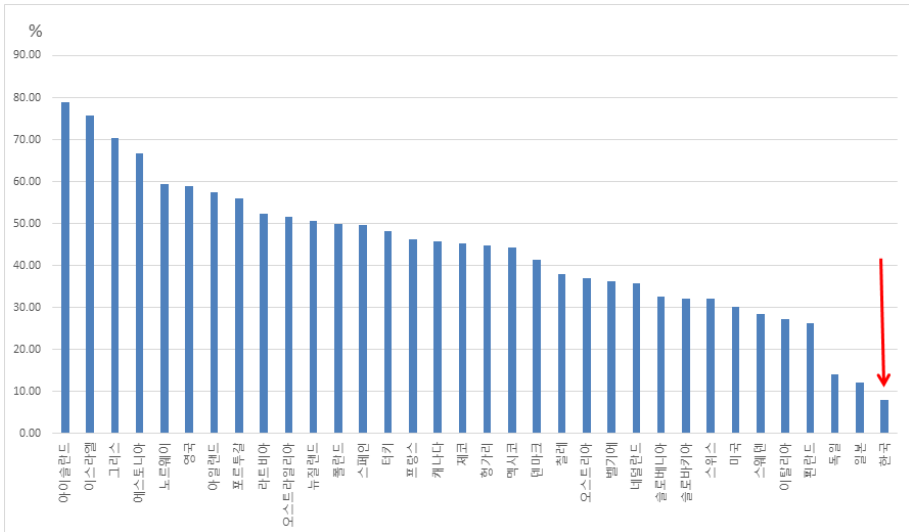
## | 제3장 | 글로벌 서비스 R&D 투자 유형 및 특징

### 제1절 OECD 국가 서비스 R&D 투자 유형

#### 1. 서비스 R&D 투자 순위

OECD 국가 중 2015년 서비스 R&D 투자 비중이 가장 높은 국가는 아이슬란드(78.9%), 이스라엘(75.74%), 그리스(70.44%), 에스토니아(66.81%), 영국(58.90%) 등이며, 한국은 8.05%로 전체 34개국 중 최하위를 차지하였다. 한국은 2005년 이후, 매회 조사에서 최하위를 차지하고 있다.

[그림 3-1] OECD 국가 서비스 R&D 투자 순위



자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 2. 서비스 R&D 투자 유형

### 가. 서비스 R&D 투자 비중별 유형

OECD 국가 중 서비스 R&D 투자 비중에 따라, 1) 서비스 R&D 고비율 투자국(서비스 R&D 투자 비율 50% 이상), 2) 서비스 R&D 중간 비율 투자국가(서비스 R&D 투자 비율 40~50% 이상), 3) 서비스 R&D 저비율 투자국가(서비스 R&D 투자 비율 25~40%), 4) 서비스 R&D 초저비율 투자국가 : 제조업 중심 국가(서비스 R&D 투자 비율 15% 이하)로 유형을 나눌 수 있다.

첫 번째 유형인 서비스 R&D 고비율 투자 국가는 영국, 호주 등 11개국이 해당되고, 두 번째 유형인 서비스 R&D 중간비율 투자 국가는 프랑스, 캐나다, 스페인 등 9개국, 세 번째 유형인 서비스 R&D 저비율 투자 국가는 미국, 스웨덴, 이탈리아, 핀란드 등 10개국, 서비스 R&D 초저비율 투자국가 : 제조업 중심 국가는 독일, 일본, 한국 3개국이다.



&lt;표 3-1&gt; OECD 민간 서비스 R&amp;D 투자 유형 ('15)

(단위: %)

| 유형                                                                   | 국가    | 민간 서비스<br>R&D 투자 비중 | 비고              |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| 서비스 R&D 고비용 투자국가 :<br>11개국<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>50% 이상)              | 아이슬란드 | 78.90               | Iceland         |
|                                                                      | 이스라엘  | 75.74               | Israel          |
|                                                                      | 그리스   | 70.44               | Greece          |
|                                                                      | 에스토니아 | 66.81               | Estonia         |
|                                                                      | 노르웨이  | 59.49               | Norway          |
|                                                                      | 영국    | 58.90               | United Kingdom  |
|                                                                      | 아일랜드  | 57.42               | Ireland         |
|                                                                      | 포르투갈  | 56.06               | Portugal        |
|                                                                      | 라트비아  | 52.25               | Latvia          |
|                                                                      | 호주    | 51.54               | Australia       |
| 서비스 R&D 중간 비용 투자국가 :<br>9개국<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>40~50% 이상)          | 뉴질랜드  | 50.72               | New Zealand     |
|                                                                      | 폴란드   | 49.98               | Poland          |
|                                                                      | 스페인   | 49.75               | Spain           |
|                                                                      | 터키    | 48.22               | Turkey          |
|                                                                      | 프랑스   | 46.25               | France          |
|                                                                      | 캐나다   | 45.68               | Canada          |
|                                                                      | 체코    | 45.29               | Czech Republic  |
|                                                                      | 헝가리   | 44.80               | Hungary         |
|                                                                      | 멕시코   | 44.17               | Mexico          |
| 서비스 R&D<br>저비용 투자국가 : 10개국<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>25~40%)              | 덴마크   | 41.42               | Denmark         |
|                                                                      | 칠레    | 38.02               | Chile           |
|                                                                      | 오스트리아 | 37.00               | Austria         |
|                                                                      | 벨기에   | 36.13               | Belgium         |
|                                                                      | 네덜란드  | 35.66               | Netherlands     |
|                                                                      | 슬로베니아 | 32.71               | Slovenia        |
|                                                                      | 슬로바키아 | 32.19               | Slovak Republic |
|                                                                      | 스위스   | 32.08               | Switzerland     |
|                                                                      | 미국    | 30.14               | United States   |
|                                                                      | 스웨덴   | 28.43               | Sweden          |
|                                                                      | 이탈리아  | 27.16               | Italy           |
| 서비스 R&D<br>초저비용 투자국가 : 3개국<br>제조업 중심 국가<br>(서비스 R&D 투자 비율<br>15% 이하) | 핀란드   | 26.28               | Finland         |
|                                                                      | 독일    | 14.16               | Germany         |
|                                                                      | 일본    | 12.13               | Japan           |
|                                                                      | 한국    | 8.05                | Korea           |
| OECD 평균(한국제외)                                                        |       | 44.72               |                 |

자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

나. 지역별 유형

2장에서는 OECD 주요 국가를 지역에 따라 분류하였는데, 1) 영미권에는 영국, 캐나다, 호주, 미국, 2) 북유럽 노르딕 국가에는 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 핀란드, 3) 중부 유럽 국가에는 네덜란드, 오스트리아, 벨기에, 스위스, 독일, 4) 남부 유럽 국가에는 프랑스, 스페인, 이탈리아, 5) 아시아 국가에는 일본, 이스라엘이 해당된다.

<표 3-2> 주요 지역별 OECD 민간 서비스 R&D 투자 유형 ('15)

(단위: %)

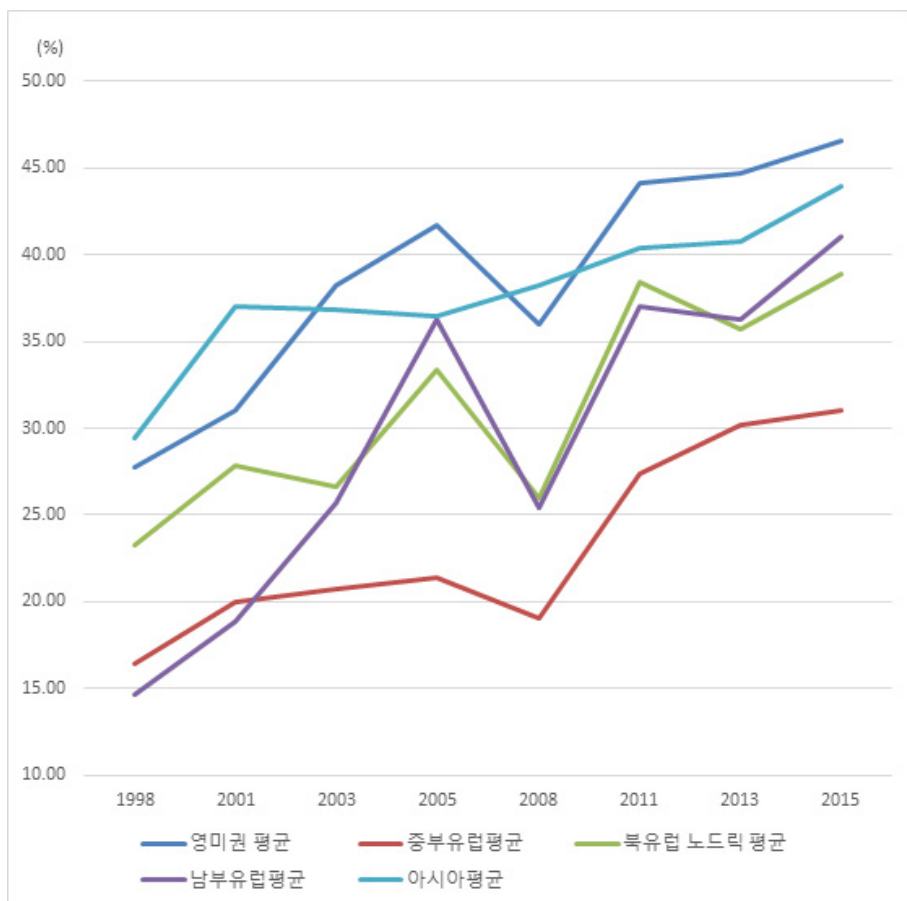
| 유형            | 국가    | 민간 서비스 R&D 투자 비중 | 비고             |
|---------------|-------|------------------|----------------|
| 영미권 국가        | 영국    | 58.90            | United Kingdom |
|               | 캐나다   | 45.68            | Canada         |
|               | 호주    | 51.54            | Australia      |
|               | 미국    | 30.14            | United States  |
| 북유럽 노르딕 국가    | 노르웨이  | 59.49            | Norway         |
|               | 덴마크   | 41.42            | Denmark        |
|               | 스웨덴   | 28.43            | Sweden         |
|               | 핀란드   | 26.28            | Finland        |
| 중부 유럽 국가      | 네덜란드  | 35.66            | Netherlands    |
|               | 오스트리아 | 37.00            | Austria        |
|               | 벨기에   | 36.13            | Belgium        |
|               | 스위스   | 32.08            | Switzerland    |
|               | 독일    | 14.16            | Germany        |
| 남부 유럽 국가      | 프랑스   | 46.25            | France         |
|               | 스페인   | 49.75            | Spain          |
|               | 이탈리아  | 27.16            | Italy          |
| 아시아 국가        | 이스라엘  | 75.74            | Israel         |
|               | 일본    | 12.13            | Japan          |
| OECD 평균(한국제외) |       | 44.72            |                |

자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

모든 지역별 유형에서 민간 서비스 R&D 투자가 우상향하는 투자 비중의 증가를 보이는 패턴은 동일하나, 지역별로 서비스 R&D 투자 추이는 차이가 있다. 가장 높은 서비스 R&D 투자 비율을 보이는 지역은 영미권이며, 다음이 아시아, 세 번째는 북유럽 노르딕 국가와 남부 유럽, 네 번째가 중부 유럽 지역으로 나타났다.

아시아 지역은 일본과 이스라엘 2개 국가로 이스라엘의 서비스 R&D 투자 비율이 높은 영향이 반영되었다.

[그림 3-2] 지역 유형별 서비스 R&D 투자 추이



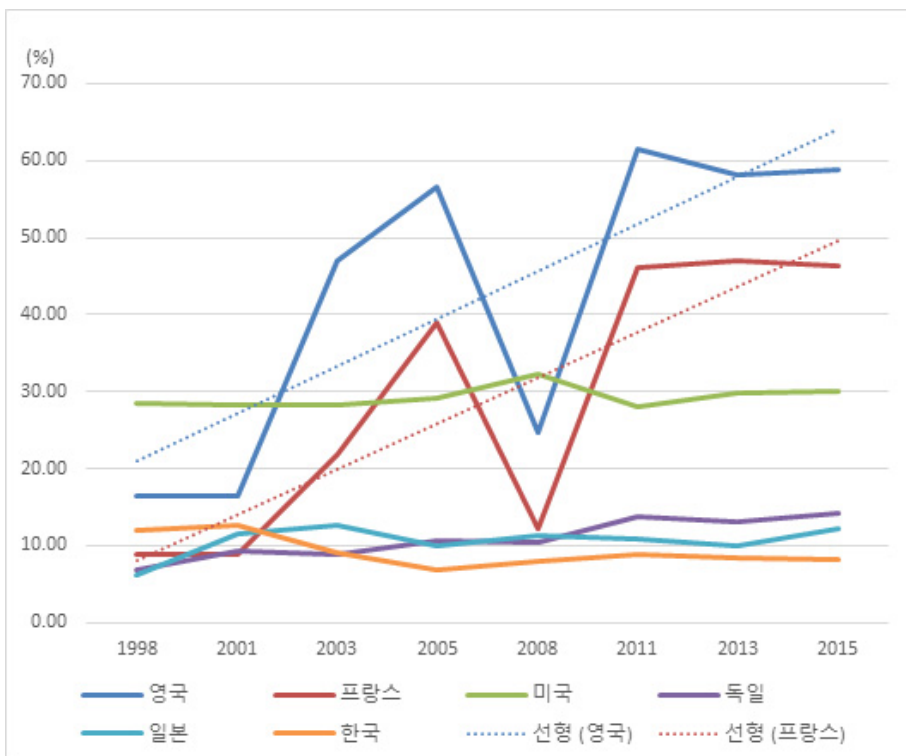
자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## 제2절 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 비교 분석

### 1. 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 추이

OECD 국가 중 주요 국가로 영국, 프랑스, 미국, 독일, 일본을 선정하고, 한국과 서비스 R&D 투자 추이를 비교하였다. 가장 높은 비율을 보인 영국과 프랑스 두 국가는 1998년 독일, 일본, 한국과 큰 차이를 보이지 않았으나, 선형적으로 증가하는 패턴을 보인다. 반면에 미국은 30% 내외의 서비스 R&D 투자 비중을 보이며, 연도별 유사한 투자 비중을 보였다.

[그림 3-3] 주요 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 비중 추이



자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

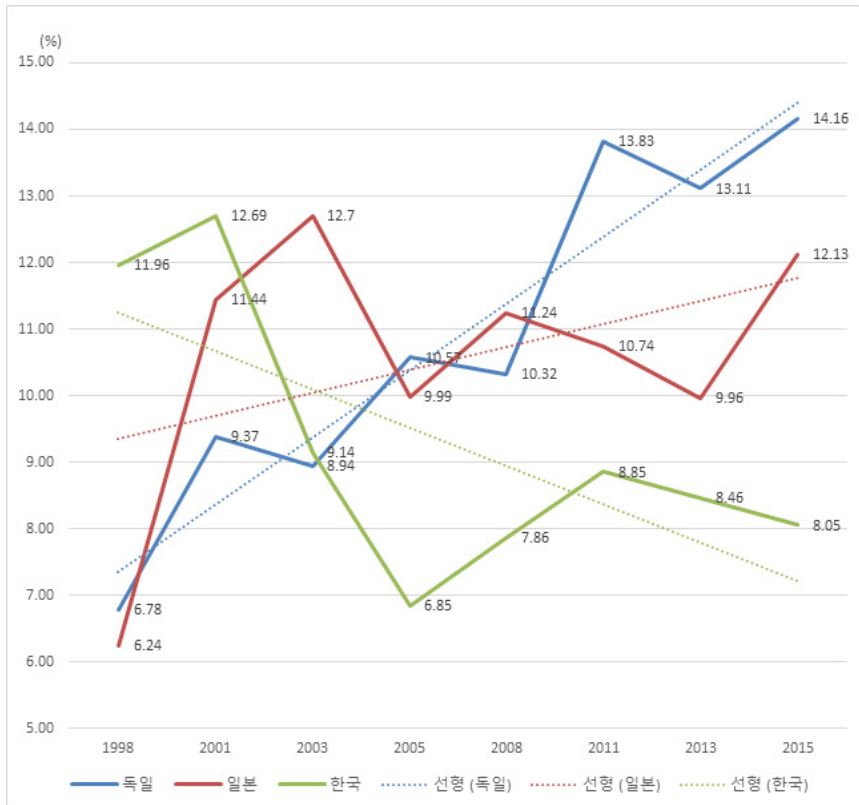
2015년 현재기준 영국과 프랑스는 58.9%, 46.25%로 높은 투자 비중을 보이는 반면, 미국은 30.14%로 중간 수준의 투자 비중을, 독일(14.16%), 일본(12.13%), 한국(8.05%)은 낮은 수준의 투자 비중을 보였다.

## 2. 제조업 중심 글로벌 국가 서비스 R&D 투자 추이

독일, 일본, 한국은 서비스 R&D 투자 유형에서 4번째 유형인, 서비스 R&D 초저비용 투자국가 : 제조업 중심 국가로 서비스 R&D 투자 비율이 15% 이하인 국가이다. 이들 국가의 서비스 R&D 투자 추이를 조금 더 상세히 비교하면, 1998년 기준으로는 한국의 서비스 R&D 투자 비중이 11.96%로 독일(6.78%)과 일본(6.24%)보다 높았으나, 2003년 일본이 12.7%로 한국(9.14%)보다 높아지고, 2005년 일본도 9.99%로 한국(6.85%)보다 높아져, 이후 독일과 일본이, 한국보다 높은 서비스 R&D 투자 비율을 보이고 있다. 2015년 현재 독일(14.16%)은 한국(8.05%)보다 76%, 일본(12.13%)은 한국보다 51% 서비스 R&D 투자 비중이 높은 상황이다.

특히, 추세적으로 한국은 감소해 1998년 11.96% 대비 2015년 약 3분의 1인 감소한 8.05%인 반면에, 반면에 독일은 1998년 6.78% 대비 2015년은 2.1배 증가한 14.16%를 일본은 1998년 6.24%대비 2015년 약 2배 증가한 12.13%를 기록하였다.

[그림 3-4] 제조업 중심 국가 서비스 R&amp;D 투자 추이

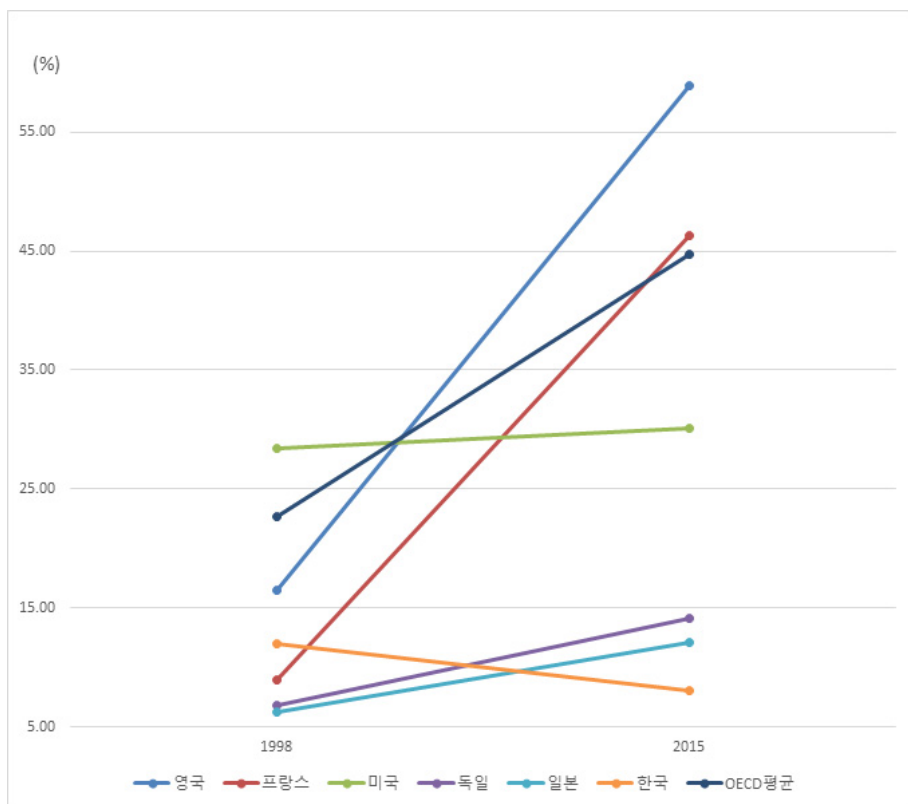


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

### 3. 경제의 서비스화와 서비스 R&D 투자 비율

경제의 서비스화에 따라 1998년 OECD 국가 민간 서비스 R&D 투자 비중(22.64%)이 2015년 기준 약 2배 증가하여, 44.72%를 기록하였다. 이러한 경향은 대부분의 국가에서 확인되는데, 영국은 같은 기간 16.46%에서 약 3.6배 증가하여 58.9%가 되었고, 프랑스는 한국보다도 낮은 8.92%에서 46.25%로 5.2배 증가하였다. 독일도 6.78%에서 14.16%로 2.1배 일본도 2배 증가(6.24%→12.13%)하여 같은 경향을 보였다. 다만 미국은 같은 기간 1998년 28.39%에서 2015년 6.2% 완만한 증가를 보였다.

[그림 3-5] 경제의 서비스화와 서비스 R&amp;D 투자 비중 확대

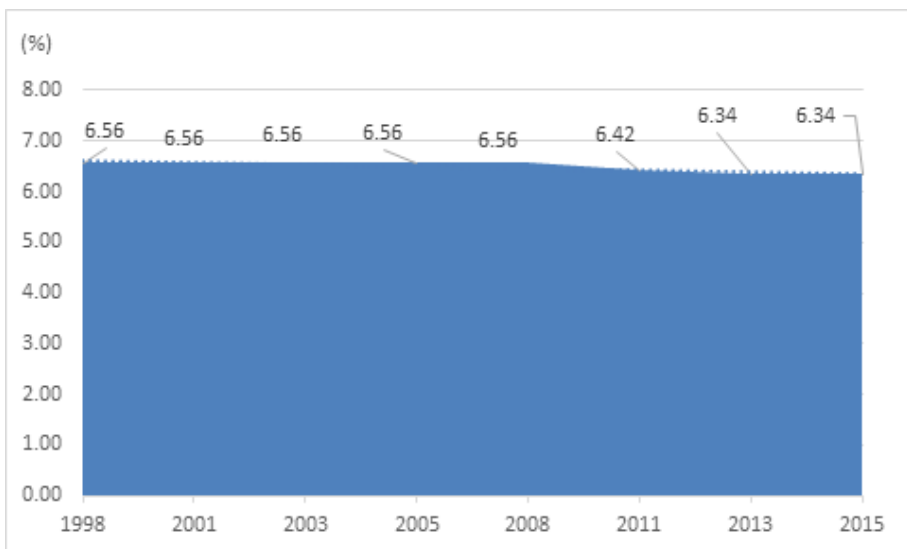


자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

#### 4. 중국의 서비스 R&D 투자

중국은 OECD 국가는 아니지만, 글로벌 경제에서 중요한 역할을 하고 있다. 중국은 민간 서비스 R&D 투자 비중이 6% 중반에서 증가하거나, 감소하는 등의 변동을 보이지 않고 동일한 수준을 유지하고 있다.

[그림 3-6] 중국 서비스 R&D 투자 비중 추이



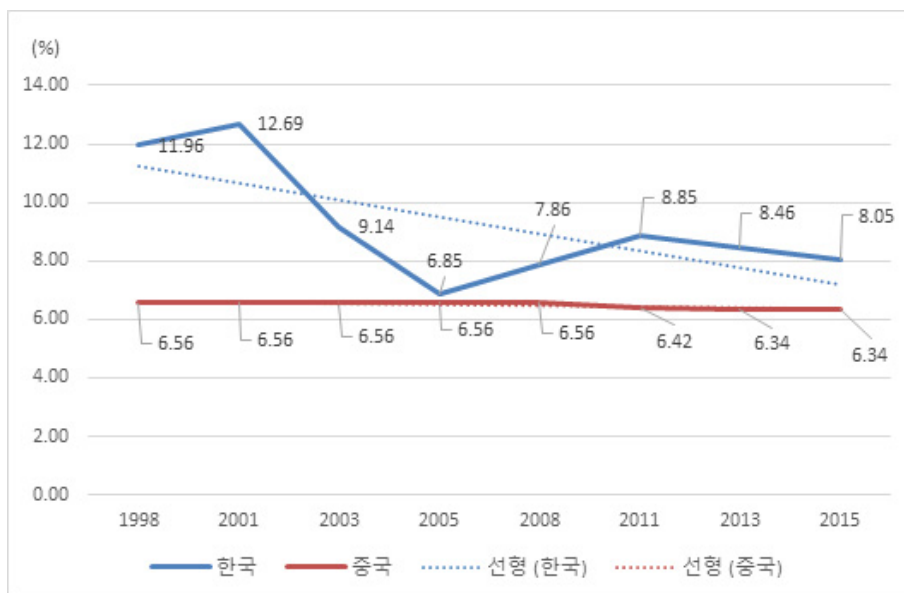
주: 중국의 1998년, 2005년, 2008년 자료가 부재해, 2001년(6.56%)과 2003년(6.56%) 자료 활용하고, 2015년 자료는 2013년 자료(6.34%)를 활용해 도표 작성

자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

그러나, 한국의 서비스 R&D 투자 추이와 중국의 서비스 R&D 투자 추이를 비교하면, 추세적으로 한국의 서비스 R&D 투자가 감소하고 있어, 2015년 한국의 서비스 R&D 투자 비율 8.05%는 중국의 서비스 R&D 투자 비율 6.34%에 근접하였고, 향후 동일한 수준의 투자 비율을 추세적으로 보일 것으로 보인다.



[그림 3-7] 한국과 중국의 서비스 R&amp;D 투자 추이 비교



주: 중국의 1998년, 2005년, 2008년 자료가 부재해, 2001년(6.56%)과 2003년(6.56%) 자료 활용하고, 2015년 자료는 2013년 자료(6.34%)를 활용해 도표 작성  
 자료: OECD 데이터 기반 연구진 작성

## | 제4장 | 글로벌 서비스 R&D 정책

### 제1절 영국

#### 1. 영국의 산업정책(Industrial Strategy)<sup>2)</sup>

영국은 2017년 산업정책(Industrial Strategy- Building a Britain fit for the future)을 발표하였다<sup>3)</sup>. 본 정책은 영국 총리실과 기업 에너지 산업 전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy) 중심으로 발표되었는데, 영국 경제의 생산성을 향상시키기 위해, 아이디어(세계에서 가장 혁신적인 경제), 사람(모두에게 좋은 일자리와 수익창출능력), 인프라(영국 인프라의 중대한 업그레이드, 기업 환경(기업을 시작하고 성장시키기 가장 좋은 곳), 장소(영국 전역의 번성하는 커뮤니티) 5개 요소에 대한 기초가 영국 경제 생산성의 기본이 됨을 지적하였다(U.K. 2017).

영국은 아이디어 측면에서 1) 2027년까지 R&D 투자를 GDP의 2.4퍼센트까지 증가, 2) R&D 세금 혜택을 12% 증가, 3) 혁신의 가치를 지원하기 위해 새로운 산업 전략 도전 펀드 프로그램에 7억 2천5백만 파운드를 투자하는 정책을 제시하였다(U.K. HM, 2017).

---

2) U.K. HM Government(2017), Industrial Strategy- Building a Britain fit for the future

3) U.K. HM Government(2017), Industrial Strategy- Building a Britain fit for the future.

[그림 4-1] 영국 생산성 향상 5가지 방향



자료: U.K.(2017), p.10.

영국은 영국의 산업이 미래에 직면해 해결해야 할 이슈로 1) 인공지능과 데이터 경제(AI & Data Economy), 2) 청정 성장(Clean Growth), 3) 이동의 미래(Future of Mobility), 4) 고령사회(Ageing Society)를 제시하였다.

[그림 4-2] 영국 산업정책의 도전 과제



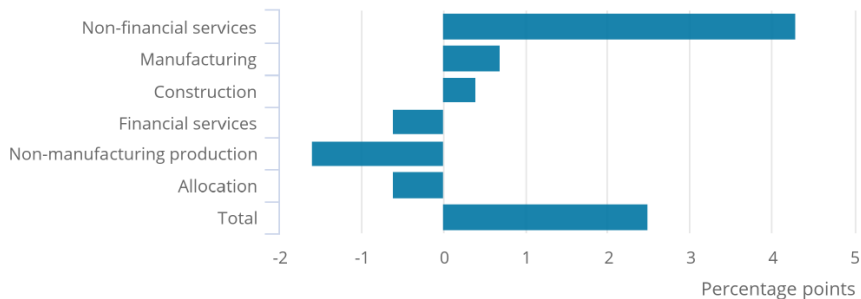
자료: U.K.(2017), p.10.

특히, 서비스산업은 영국 경제의 80%를 차지하며, 이에는 금융과 전문서비스와 같이 2백2십만 명을 고용하고 190조 파운드의 가치를 가진 산업도 포함되어 있음을 지

적하며, 서비스산업의 중요성을 강조하였다. 또한 기술의 발전에 따라 서비스산업을 효과적이며 생산적으로 만들 기회가 생겼음을 언급하며, 이를 위해 별도의 연구개발 사업인, “Next-generation services” 사업과 “Audience of the future” 사업을 신설 것을 제안하였다.

영국의 서비스 산업은 영국의 경제성장에서 가장 중요한 기여를 하고 있다. 영국 ONS(2017)에 따르면, 비금융 서비스산업(Non-financial services)이 영국 경제의 시간당 산출 성장에 4%이상 기여해, 전체 2% 중반 성장에서 가장 높은 기여율을 보였다. 반면에 비제조업 생산과 금융 서비스는 마이너스 기여를 하였다.

[그림 4-3] 영국 경제 시간당 산출 성장에 대한 산업별 기여도



주1: “Contribution to growth of whole economy output per hour”, Seasonally adjusted, cumulative changes, Quarter 1(Jan to Mar) 2008 to Quarter 3(July to Sept) 2018, UK.

주2: Non-manufacturing production refers to : agriculture, forestry and fishing; mining and quarrying; electricity, gas, steam and air-conditioning supply; and water supply, sewerage, waste management and remediation activities.

자료: ONS(2018), p.5.

## 2. 차세대서비스(Next generation of services) 사업<sup>4)</sup>

영국의 영국 UKRI(UK Research and Innovation)는 60억 파운드 예산을 가지며, 산하에 7개의 연구회(Arts and Humanities Research Council (AHRC), Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Economic and Social Research Council (ESRC), Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Medical Research Council (MRC), Natural Environment Research Council (NERC), Science and Technology Facilities Council (STFC)), Innovate UK, Research England)를 가지고 있다.

UKRI는 최근 영국의 새로운 산업 전략에 따라 차세대 서비스 산업 연구개발 사업(Next generation of services)을 2018년부터 시작하였고 그 실행은 UKRI의 산하 기관인 Innovate UK에서 담당하고 있다.

본 사업의 예산은 2천만 파운드이며, 서비스산업의 혁신과 연구개발을 지원할 계획이다. 전체 서비스산업 중 본 사업에서는 특히 회계(accountancy), 보험(insurance), 법률(legal services) 서비스 산업에 초점을 맞추고 있으며, 다학제적인 접근 방법을 가진 연구 프로그램(interdisciplinary research programme)으로, 행동과 사회 기술적 장벽을 제거하고 인공지능과 데이터 기술의 접목을 도모한다.

본 사업은 소규모 과제와 대규모 컨소시엄 과제로 구분되며, 각각의 예산 규제는 과제별로 소규모는 단일 기업 참여시 20만 파운드 이하 또는 컨소시엄 구성시 20~40만 파운드, 대규모 컨소시엄 과제는 2~4백만 파운드까지 지원한다. 지원기간은 소규모 과제의 경우 1~2년 사이, 대규모 과제의 경우 최대 2.5년까지 지원한다. 특히, 본 사업은 특히 인공지능과 데이터 기반 혁신에 초점을 맞추고 있다.

2018년 12월 기준 서비스산업 중 보험, 법률, 회계 분야에서 3가지 과제가 선정되어, 과제가 시작되었으며 과제기간은 3년이다.

4) <https://www.gov.uk/government/news/next-generation-services-new-fund-for-industry-and-research>,  
<https://www.gov.uk/government/news/new-era-of-tech-driven-legal-and-financial-services-to-boost-productivity-and-improve-customer-experience> 요약

<표 4-1> 영국 차세대 서비스 사업 선정 과제

| 서비스 산업 | 과제제목                                                                          | 수행기관                    | 연구책임자              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 보험     | Technology Driven Change and Next Generation Insurance Value Chains (TECHNGI) | Loughborough University | Professor A Milne  |
| 법률     | Unlocking the Potential of AI for English Law                                 | University of Oxford    | Professor J Armour |
| 회계/법률  | Innovating Next Generation Services through Collaborative Design              | University of Sheffield | Professor T Vorley |

자료: <https://www.gov.uk/government/news/new-era-of-tech-driven-legal-and-financial-services-to-boost-productivity-and-improve-customer-experience> 기반 연구진 작성

3. 미래 관객(Audience of the future) 사업<sup>5)</sup>

미래 관객(Audience of the future) 사업은 영국이 강점을 가진 서비스산업인 창조 서비스 산업에서 가상현실, 증강현실과 같은 실감 기술을 활용하여, 엔터테인먼트와 공연 예술 서비스산업을 지원하는 사업이다. 창조 서비스산업에서 실감 기술을 접목하여 관객에게 새로운 경험을 제공한다. 본 사업을 통해 관객에게 새로운 경험을 제공할 수 있는 스토리텔링에 초점을 맞출 계획이다.

본 사업의 예산은 3천3백만 파운드이며, 기업 컨소시엄 주도로 대규모의 관객을 대상으로 하는 실험 사업에 1천6백만 파운드를 투자하고, 1천2백만 파운드는 관객의 인식과 행동에 통찰력을 가질 수 있는 분야, 고품질 콘텐츠를 저렴하고 신속하게 생산하거나 개선할 수 있는 분야, 새로운 분야에 개인의 매력을 도모할 수 있는 분야에 투자할 계획이다.

5) <https://www.ukri.org/innovation/industrial-strategy-challenge-fund/audience-of-the-future/>,  
<https://www.gov.uk/government/news/creative-industries-sector-deal-launched> 요약

## 제2절 독일

### 1. 하이텍 전략(High Tech Strategy for Germany)과 서비스 혁신<sup>6)</sup>

#### 가. 독일 서비스산업의 중요성

독일은 하이텍 전략에서 서비스산업이 고용과 부가가치의 3분의 2를 차지하고 있어, 독일과 같은 하이테크 국가에서 서비스산업에서의 기술진보 중요성을 말해주고 있음을 언급하고, 서비스산업 자체가 기술 진보의 드라이버임을 지적하였다. 서비스 혁신은 비즈니스 서비스, 헬스 서비스, 개인 서비스, 창조 서비스, 물류, 멀티미디어, 연구개발 서비스에 이르기까지 필수불가결함을 지적하였다.

서비스 혁신에서 독일 정부의 목표는, 독일이 제조업에서 이미 달성한 것과 같은 수준의 고품질의 혁신을 개별 서비스 산업에서도 복제하는 것이다. 또한 새로운 서비스에 대한 연구개발과 투자를 두 가지 측면의 환경을 모두 개선하는 것이다.

#### 나. 독일 서비스산업과 서비스 R&D SWOT 분석

독일 정부는 독일 서비스 산업과 서비스 R&D 관점에서 SWOT 분석을 제시하였다.

강점은 5가지가 제시되었다. 첫째 서비스 공학과 서비스 표준화 측면에서, 독일은 전통적인 제품 개발 분야에서, 엔지니어링 과학이 서비스 공학과 서비스 표준화에서 강점을 가진다. 둘째, 우수한 제품과 서비스의 결합 기반으로, 독일은 기계공학과 자동차 산업과 같은 분야와 같은 핵심 독일 산업에서 다학제적인 응용 지향의 연구 이니셔티브의 기반이 구축되어 있다. 셋째, 높은 교육과 훈련 수준으로, 독일은 학문적인 훈련을 필요로 하는 서비스산업과 전통적인 서비스 산업에서 높은 교육 수준을 가진다. 넷째, 높은 인프라 수준으로 독일은 모바일, 디지털, 케이블 네트워크, 교통 시스템과 같은 인프라 분야에서 높은 수준을 가지고 있다. 다섯째, 우수한 예술과 문화로, 독일은 유럽 예술과 문화 분야에서 전통과 활력, 다양성을 가지고 있음을 지적하였다.

6) BMBF(2010), p.77~79.

약점은 4가지를 언급하였다. 첫째 낮은 서비스 R&D 투자로, 독일 서비스 기업의 서비스 R&D 투자는 국제 평균에 비해 큰 폭으로 낮은 수준에 그치고 있다. 둘째 낮은 서비스 수출로, 독일의 소수의 몇 개 서비스 기업만이 중요한 서비스산업에서 국제적으로 활동하고 있으며 독일 서비스 산업은 서비스 수출에 맞도록 준비되어 있지 않다. 셋째 높은 서비스 규제로, 독일은 서비스 산업 규제가 많고, 서비스 시장 규모가 작다. 이는 독일 서비스 시장 독과점 구조의 후유증임을 지적하였다. 넷째 후진적인 서비스 R&D 환경으로, 독일은 서비스산업의 경제적 중요성 측면에서 평가할 때 후진적인 서비스 R&D 환경을 가지고 있다.

기회는 3가지를 지적하였다. 첫째 신규 서비스 시장으로, 독일의 지식 기반 서비스 산업은 유럽 연합(EU)의 서비스 정책에 수혜를 받을 것임을 언급하였다. 더욱이, 독일과 인근 유럽 국가들은 고령 인구, 사회 구조와 소비 패턴의 변화에 초점을 맞추고 있는 서비스 산업 시장에서 선도 시장이다. 둘째 제품과 서비스 결합(하이브리드 제품)에 대한 혁신 잠재력으로, 독일 제조업과 엔지니어링 서비스산업은 국제적으로 높은 명성을 가지며, 독일의 서비스 산업은 제품 서비스 결합 모델을 통해 기존 제조업 명성으로부터 혜택을 받을 수 있다. 셋째 서비스산업의 새로운 고용 창출로, 독일 서비스 산업에서 많은 새로운 영역에서 고용이 창출될 수 있음을 언급하였다.

위협은 3가지를 제시하였다. 첫째 서비스산업에서 미흡한 서비스 R&D 역량으로, 독일은 서비스 R&D 모든 측면에서 체계적인 서비스 개발은 제품 개발에 비해, 제대로 발달되지 못한 수준에 있어, 서비스 R&D 역량 강화가 이루어져야 한다. 둘째 낮은 서비스 수출 역량과 미흡한 서비스 혁신 보호로, 독일의 지식 기반 서비스는 서비스 수출에 적합하지 못하다. 또한 서비스 혁신에 대한 지적 재산권에 대한 보호가 미흡한 상황이다. 셋째 미흡한 서비스 R&D 방법론으로, 서비스에 적합한 서비스 R&D 방법론이 개발되어야 한다. 이러한 서비스 R&D 방법론은 서비스에 적합한 측정과 지수 시스템 개발이 포함됨을 언급하였다.



&lt;표 4-2&gt; 독일 서비스산업과 서비스 R&amp;D SWOT 분석

| SWOT  | SWOT 분야                          | SWOT 내용                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강점(S) | 서비스 공학과 서비스 표준화                  | 독일은 전통적인 제품 개발 분야에서, 엔지니어링 과학이 서비스 공학과 서비스 표준화에서 강점을 가짐                                                                   |
|       | 우수한 제품과 서비스의 결합 기반               | 독일은 기계공학과 자동차 산업과 같은 분야와 같은 핵심 독일 산업에서 다학제적인 응용 지향의 연구 이니셔티브의 기반이 구축되어 있음                                                 |
|       | 높은 교육과 훈련 수준                     | 독일은 학문적인 훈련을 필요로 하는 서비스산업과 전통적인 서비스 산업에서 높은 교육 수준을 가짐                                                                     |
|       | 높은 인프라 수준                        | 독일은 모바일, 디지털, 케이블 네트워크, 교통 시스템과 같은 인프라 분야에서 높은 수준을 가지고 있음                                                                 |
|       | 우수한 예술과 문화                       | 독일은 유럽 예술과 문화 분야에서 전통과 활력, 다양성을 가지고 있음,                                                                                   |
| 약점(W) | 낮은 서비스 R&D 투자                    | 독일 서비스 기업의 서비스 R&D 투자는 국제 평균에 비해 큰 폭으로 낮은 수준에 그침                                                                          |
|       | 낮은 서비스 수출                        | 독일은 소수의 몇 개 서비스 기업만이 중요한 서비스산업에서 국제적으로 활동. 독일 서비스 산업은 서비스 수출에 맞도록 준비되어 있지 않음                                              |
|       | 높은 서비스 규제                        | 독일은 서비스 산업 규제가 많고, 서비스 시장 규모가 작음. 독일 서비스 시장 독과점 구조의 후유증임.                                                                 |
|       | 후진적인 서비스 R&D 환경                  | 독일은 서비스산업의 경제적 중요성 측면에서 평가할 때 후진적인 서비스 R&D 환경을 가짐                                                                         |
| 기회(O) | 신규 서비스 시장                        | 독일의 지식 기반 서비스 산업은 유럽 연합(EU)의 서비스 정책에 수혜를 받을 것임. 더욱이, 독일과 인근 유럽 국가들은 고령인구와 사회 구조와 소비 패턴의 변화에 초점을 맞추고 있는 서비스 산업 시장에서 선도 시장임 |
|       | 제품과 서비스 결합 (하이브리드 제품)에 대한 혁신 잠재력 | 독일 제조업과 엔지니어링 서비스산업은 국제적으로 높은 명성을 가짐. 독일의 서비스 산업은 제품 서비스 결합 모델을 통해 기존 제조업 명성으로부터 혜택을 받을 수 있음.                             |
|       | 서비스산업의 새로운 고용 창출                 | 독일 서비스 산업에서 많은 새로운 영역에서 고용이 창출될 수 있음                                                                                      |
| 위협(T) | 서비스산업에서 미흡한 서비스 R&D 역량           | 독일은 서비스 R&D 모든 측면에서 체계적인 서비스 개발은 제품 개발에 비해, 제대로 발달되지 못한 수준에 있음. 서비스 R&D 역량 강화가 이루어져야 함.                                   |

| SWOT | SWOT 분야                     | SWOT 내용                                                                      |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | 낮은 서비스 수출 역량과 미흡한 서비스 혁신 보호 | 독일의 지식 기반 서비스는 서비스 수출에 적합하지 못함. 서비스 혁신에 대한 지적 재산권에 대한 보호가 미흡함                |
|      | 미흡한 서비스 R&D 방법론             | 서비스에 적합한 서비스 R&D 방법론이 개발되어야 함. 이러한 서비스 R&D 방법론은 서비스에 적합한 측정과 지수 시스템 개발을 포함함. |

자료: BMBF(2010), p. 78 기반 연구진 재가공·작성

### 다. 서비스 R&D 사업

독일은 서비스 산업을 특별히 지원하기 위한 목적으로 “Innovation with Service R&D” 프로그램을 가지고 있다. 본 프로그램은 서비스 혁신 관리, 급속하게 성장하는 서비스 분야의 혁신, 서비스 기업에서 일하는 사람에 초점을 가지고 있다. 독일은 본 프로그램을 통해 제조 산업에서 독일이 이룩한 우수한 성과를 독일 서비스산업에서도 달성하는 의도를 가지고 있다.

### 2. 신 하이텍 전략 (New High Tech Strategy : Innovation for Germany)과 서비스 혁신<sup>7)</sup>

독일 BMBF(2014)는 2014년 새로운 혁신 전략인 신 하이텍 전략(New High Tech Strategy : Innovation for Germany)을 발표하였다. 본 전략의 구체화를 위해 10개 과제를 제시하였다.

10개 과제 중 9번째로 인터스트리 4.0이 제시되었고, 8번째로 인터넷 기반 서비스 ((Internet-based services for the economy (i.e. SMART SERVICE WORLD)가 제시되었다. 인터넷 기반 서비스는 이후 스마트 서비스 월드로 불리게 되었다.

- 1) 에너지 효율적 도시(CO2-neutral, energy-efficient and climate-adapted city (“future city”))

7) BMBF(2014), High-Tech Strategy For Germany.

- 2) 신재생에너지(Renewable energy resources as an alternative to oil)
- 3) 에너지 생산 재구조화(Intelligent restructuring of energy production)
- 4) 질병치료(Combating illness with individualized medicine)
- 5) 건강증진(Improving health through targeted preventive measures and nutrition)
- 6) 고령자 독립 생활(Independent living for senior citizens)
- 7) 이동성 모빌리티(Sustainable mobility)
- 8) 인터넷 기반 서비스- 스마트 서비스 월드 (Internet-based services for the economy (i.e. SMART SERVICE WORLD))
- 9) 인터스트리 4.0 (INDUSTRIE 4.0)
- 10) 보안(Secure Identities)

[그림 4-4] 독일 신하이텍 전략 실행계획



자료: BMBF(2014), New High-Tech Strategy Innovation for Germany, p. 50

### 3. 스마트서비스 월드 2025

독일은 신 하이텍 전략(New High-Tech Strategy)에서 인터넷 기반 비즈니스 서비스(Internet-based services for the economy) 사업을 10개 프로젝트 중 하나로 발표하였다. 인터넷 기반 서비스는 이후 스마트 서비스 월드(Smart Service World)로 불리게 되었다.

## 가. 스마트 서비스 월드 배경 및 비전

### 1) 스마트 서비스 월드 배경<sup>8)</sup>

글로벌 경제의 디지털 전환은 중요한 비즈니스 경제 패러다임의 전환을 생성하고 있다. 새로운 하이브리드 서비스 경제에서는, 제품과 온라인 서비스가 합쳐져 “스마트 서비스”가 된다.

스마트 서비스는 스마트 팩토리를 문 너머에 존재하는 가치사슬과 관련된다. 또한 관련 온라인 서비스와 함께 스마트 서비스를 창출한다. 스마트 서비스 월드의 목표는 독일을 스마트 서비스와 그 기반 플랫폼의 디지털 선도 공급자로 만드는 것이다.

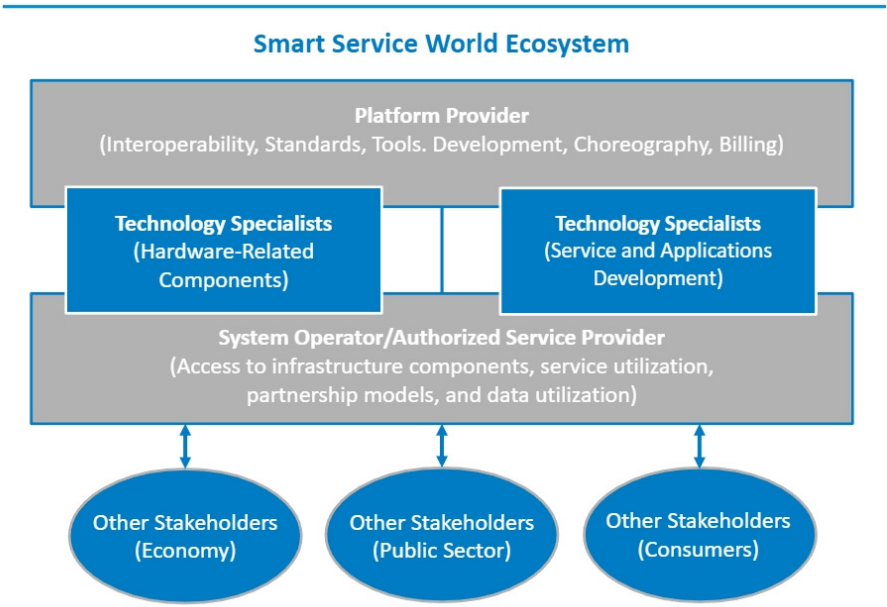
서비스 월드의 핵심은 재생 가능 에너지의 안정적인 공급, 혁신적인 이동성 개념의 구현을 위한 지능형 네트워크의 개발뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅, e- 헬스 및 e- 러닝을 포함한 정교한 인터넷 응용 서비스를 위한 새로운 플랫폼의 개발이다.

서비스 월드의 첫 번째 단계는 BMWi에 의해 2015-2019년간 5천만 유로가 투자될 예정이다.

---

8) <https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-content.html>

[그림 4-5] 독일 스마트 서비스 월드 타겟 그룹



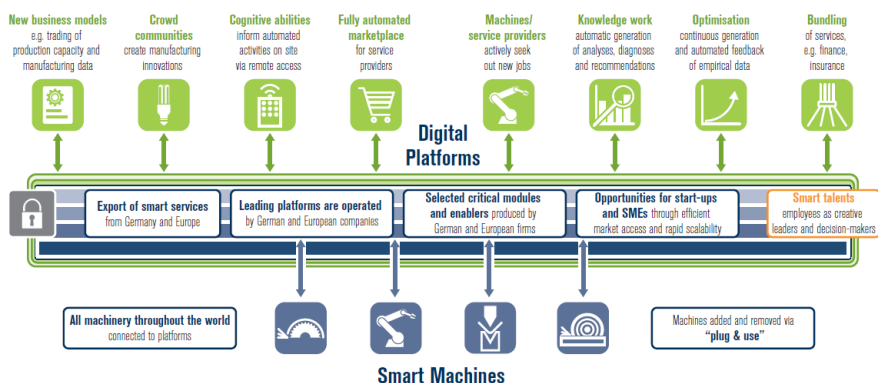
자료: <https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-content.html>

## 2) 스마트 서비스 월드 비전과 특징<sup>9)</sup>

스마트 서비스 월드의 비전은 기본적으로 독일 제조업에 초점을 맞추고 있으며 인더스트리 4.0의 연속성을 지원하는 것이다. 이는 독일이 제조업에서 강한 위치에서 시작하였기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 스마트 서비스 월드는 다른 응용 영역에도 가져갈 수 있다.

9) Smart Service Welt Working Group(2015), Smart Service Welt, p. 11~19.

[그림 4-6] 스마트 제조 서비스 2025



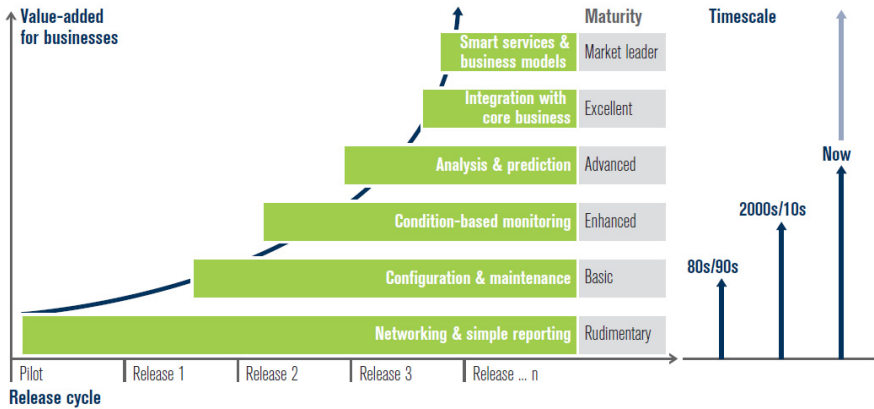
자료: Smart Service Welt Working Group(2015), Smart Service Welt, p. 1210).

스마트 서비스 월드에서 디지털 비즈니스 모델은 비즈니스에 대한 부가가치의 높낮이에 따라 성숙도를 6단계로 구분할 수 있다. 1단계는 미발달 수준(Rudimentary)으로 단순 네트워킹과 간단한 보고수준이며 가장 기본적인 단계이다. 2단계는 기본(Basic)단계로 배치·환경설정과(Configuration) 유지보수(Maintenance)를 제공한다. 3단계는 강화(Enhanced) 단계로 상태 기반 모니터링(Condition-based monitoring)을 지원한다. 4단계는 상급(Advanced) 단계로 분석과 예측(Analysis&Prediction)을 제공한다. 5단계는 우수(Excellent) 단계로 핵심 비즈니스와 통합을 이룬다. 6단계는 시장 주도(Market leader)단계로 스마트 서비스와 비즈니스 모델을 제공한다.

독일 산업에서 시간적으로 단계를 살펴보면, 1980~90년도에는 1~2단계(Rudimentary, Basic) 수준이었으나, 2000~2010년경에는 3단계 수준, 그리고 현재는 4단계 수준으로 진단하고 있다.

10) Siemens, 2014 재인용 표시가 있으나, 원출처 자료명 미표기 상태로 확인 불가.

[그림 4-7] 스마트 서비스 디지털 비즈니스 모델의 성숙도



자료: Smart Service Welt Working Group(2015), Smart Service Welt, p. 19.

스마트 서비스 월드는 사용자 중심의 규모의 경제를 특징으로 하고 있다.

- 사용자 중심, 범기업, 범산업(User-centric, cross company and cross-sector)
- 데이터 기반(Very often data-driven)
- 아주 단기간의 주기(Extremely agile-short release cycles)
- 데이터와 알고리즘의 부가가치 증대와 규모의 경제가 핵심(Data and algorithm increase value-added - economies of scale are key)
- 상호 비즈니스 혜택(Lateral business benefits often come about as a side-effect)
- 시장 주도자의 알고리즘, 플랫폼, 시장, 디지털 생태계 활용(Market leaders employ elements of algorithms, platforms, marketplaces and digital ecosystems)



## 나. 스마트서비스 월드 디지털 인프라<sup>11)</sup>

스마트 서비스 월드를 구축하기 위해서는 디지털 인프라가 필수적으로 요구된다. 디지털 인프라는 네트워크 물리 플랫폼(Networked Physical Platform), 소프트웨어 플랫폼(Software-Defined Platform), 서비스 플랫폼(Service Platform)의 3개 계층으로 구성된다.

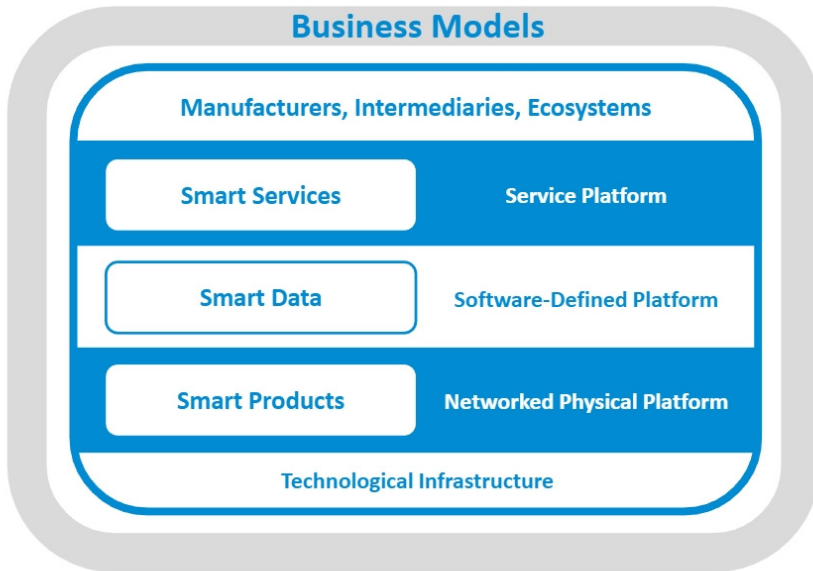
첫째, 네트워크 물리 플랫폼(Networked Physical Platform)에서는 스마트 제품(Smart Products)이 실세계(Real World) 데이터를 생산하는 센서를 가지고 있다. 또한 스마트 생산 환경에서는 스마트 제품이 네트워크 물리 플랫폼으로서 동시에 기능하게 된다. 개개의 스마트 제품은 더 크고 연결된 네트워크에서 하나의 접속점 노드(Node)로서의 역할을 수행한다. 스마트 데이터는 지속적으로 데이터를 수집하고, 이렇게 수집된 데이터는 다음 단계인 소프트웨어 플랫폼(Software-defined Platform)에서 분석되고 처리된다. 독일의 인더스트리 4.0 프로젝트에서 부분적으로 이미 수행된 과제들은 독일이 이미 네트워크 물리 플랫폼에서 강점을 가지며, 우수한 위치에서 시작함을 의미한다고 지적하고 있다.

둘째, 스마트 서비스 월드의 소프트웨어 플랫폼(Software-Defined Platform)은 네트워크와 같은 비즈니스 모델을 생성하기 위한 가치 사슬의 모듈식 조합을 가능하게 한다. 이를 위해 가상화(Virtualization) 과정이 필수적으로 요구된다. 자동화된 클라우드 센터는 데이터를 처리해 거의 실시간에 가까운 정보(Information)를 제공한다. 정보는 다음 단계인 서비스 플랫폼에서 스마트 서비스를 제공하기 위해 가공된다.

셋째, 가상(Virtual)과 물리(Physical) 서비스를 결합한 네트워크 비즈니스 모델은 서비스 플랫폼이 가치 사슬의 모듈식 결합을 필요로 한다. 서비스 플랫폼은 제품의 공급자와 서비스 공급자가 완전히 새로운 형태의 결과 기반 서비스를 생성하기 위해 커뮤니케이션 하도록 지원한다. 제품 공급자와 서비스 공급자간의 디지털 협업은 상호 프로토콜을 따를 때만 일어난다. 서비스 플랫폼은 응용 영역과 고객 특성에 따라 달라진다.

11) <https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-infrastructure.html>

[그림 4-8] 스마트 서비스 월드의 디지털 인프라



자료: <https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-infrastructure.html>

## 다. 스마트서비스 월드 워킹 그룹

### 1) 스마트서비스 월드 워킹 그룹(2014)<sup>12)</sup>

스마트 서비스 월드는 워킹 그룹은 2013 년 3 월에 설립되었다. 워킹 그룹은 산업계, 과학계, 산업 협회 및 정부 기관의 150 여명으로 구성되며 5개 하위 위원회를 가지고 있으며 다섯 가지 주요 분야를 다루고 있다.

- 1) 생산과 서비스 혁신 결합(Integrated Production and Service Innovation)
- 2) 인터넷 및 서비스 경제 (하위 그룹 : 건강, 이동성, 금융, 공공, 데이터 기반 서비스,

12) <https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-working-group.html>

소매 (Internet and Service Economy (Subgroups: Health, Mobility, Finance, Public, Databased Services, Retail & Commerce))

- 3) 기술 지원자(Technological Enablers)
- 4) 기업 요구 사항(Business Organization Requirements)
- 5) 혁신 지향 프레임 워크(Innovation-oriented Framework)

## 2) 스마트서비스 월드 워킹 그룹 (2015)<sup>13)</sup>

스마트서비스 월드 워킹 그룹은 이후 4개 하위 위원회로 개편된다.

- 1) 범 산업 국가 경쟁력 센터 설립(Establishment of cross-industry national competence centres for Smart Service platforms and development of further use cases)
- 2) 지식 플랫폼 및 레퍼런스 모델 설립(Establishment of knowledge platforms and reference models for cross-company product and service development)
- 3) 통합 연구 어젠다 형성(Formulation of an Integrated Research Agenda on “Software-defined Platforms”)
- 4) 유럽 단일 디지털 시장 생성(Creation of a single digital market in Europe)

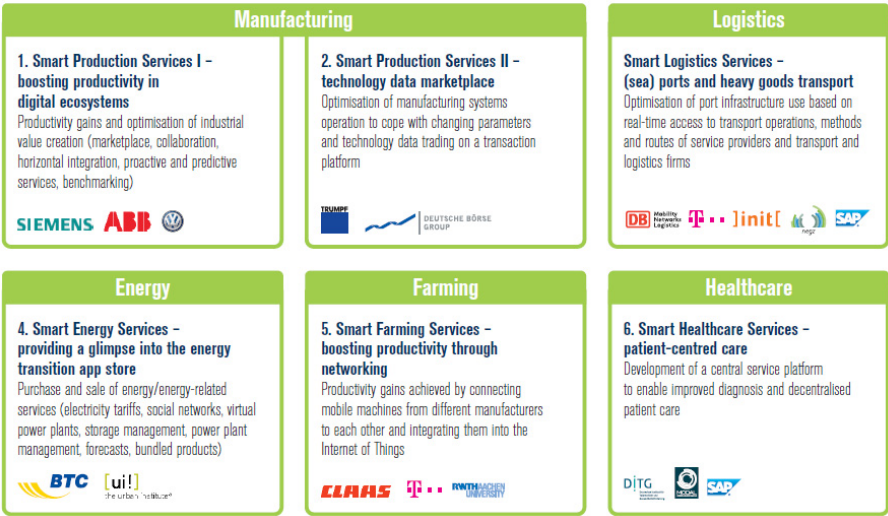
## 라. 스마트 서비스 월드 적용 사례<sup>14)</sup>

독일 스마트서비스 월드의 적용 사례로서, 제조업, 물류, 에너지, 농업, 헬스케어 분야를 제시하였다. 제조업에서는 스마트 생산 서비스(Smart Production Services), 물류 분야에서는 스마트 물류 서비스(Smart Logistics Services), 에너지 분야에서는 스마트 에너지 서비스(Smart Energy Services), 농업 분야에서는 스마트 농업 서비스(Smart Farming Services), 헬스케어 분야에서는 스마트 헬스케어 서비스(Smart Healthcare Services)로 명명하였다.

13) Smart Service Welt Working Group(2015), Smart Service Welt, p. 7.

14) Smart Service Welt Working Group(2015), Smart Service Welt, p. 37.

[그림 4-9] 스마트 서비스 월드 적용 사례



자료: Smart Service Welt Working Group(2015), Smart Service Welt, p. 37.

라. 스마트 서비스 월드 지원 과제<sup>15)</sup>

독일 연방경제에너지부(BMWi)는 스마트 서비스 월드 프로그램(Smart Services World – Internet-based Business Services)을 통해 20개 과제를 지원하였다. 전체 예산 규모는 1억 유로이며, 100개 이상의 기업과 과학기술 관련 기관이 참여하고 있다.

15) [https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/EN/Foerderprogramme/Smart\\_Service\\_Welt/smart\\_service\\_welt.html](https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/EN/Foerderprogramme/Smart_Service_Welt/smart_service_welt.html)

&lt;표 4-3&gt; 독일 스마트 서비스 월드 지원과제

| 과제명                                   | 과제 주제                                                                                                                           | 콘소시움<br>연구책임기관                                                                     | 참여기관                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AcRoSS                                | 산업 활용을 위한 증강<br>현실<br>(Making augmented<br>reality fit for industrial<br>use)                                                   | Fraunhofer<br>Institute<br>for Draft<br>Technology<br>for<br>Mechatroni<br>cs, IEM | Atos IT Solutions and Services GmbH,<br>DAI Laboratory of the Technical<br>University of Berlin, Kieback & Peter<br>GmbH & Co. KG, Krause-Biagosch<br>GmbH, Ubimax GmbH                                                                                            |
| CAR-BIT<br>S.de                       | 데이터 보호와 자동차<br>데이터 활용<br>(Using car data in line<br>with data privacy rules)                                                    | Unicon<br>GmbH                                                                     | Continental Automotive GmbH,<br>Fraunhofer-Gesellschaft for the<br>Promotion of Applied Research e. V.,<br>Hochschule Bonn-Rhein-Sieg                                                                                                                              |
| ENTOUR<br>AGE                         | IOT 기반 개방형 에코<br>시스템<br>(An open eco-system<br>for smart, secure and<br>trusted assistance<br>within the Internet of<br>Things) | ENX<br>Association                                                                 | CONWEAVER GmbH, Fraunhofer IAO<br>Institute, HaCon Ingenieurgesellschaft<br>mbH, Robert Bosch GmbH, Technical<br>University of Darmstadt, University of<br>Kassel                                                                                                  |
| GEISER                                | 센서와 지역정보의 스마트<br>조합<br>(Smart combination of<br>sensors and geodata)                                                            | USU<br>Software<br>AG                                                              | Fraunhofer-Gesellschaft for the<br>Promotion of Applied Research e. V.,<br>metaphacts GmbH, TomTom<br>Development Germany GmbH,<br>University of Leipzig, YellowMap AG                                                                                             |
| Glass@Se<br>rvice                     | 제조업 스마트 안경 적용<br>(Bringing smart glasses<br>to manufacturing)                                                                   | Siemens<br>AG                                                                      | Federal Institute for Occupational<br>Safety and Health, DIOPTIC GmbH,<br>Fraunhofer-Gesellschaft for the<br>Promotion of Applied Research e. V.<br>(Fraunhofer FEP Institute),<br>SensoMotoric Instruments GmbH<br>(SMI), Ubimax GmbH, UVEX<br>ARBEITSSCHUTZ GmbH |
| Guided<br>Autonom<br>ous<br>Locations | 스마트 리빙을 위한 스마트<br>서비스 플랫폼<br>(Smart services<br>platform for smart<br>living)                                                   | Scheer<br>GmbH                                                                     | Banbutsu GmbH, German Research<br>Center for Artificial Intelligence GmbH,<br>Dortmund University of Applied<br>Sciences, Hager Electro GmbH & Co.<br>KG                                                                                                           |
| IoT-T                                 | IOT 기반 장비 및<br>소프트웨어 테스트<br>(Innovative testing of<br>devices and software)                                                     | Fraunhofer<br>FOKUS<br>Institute                                                   | Audi AG, DEKRA, Fraunhofer IPK<br>Institute, relay GmbH                                                                                                                                                                                                            |

| 과제명                | 과제 주제                                                                                                               | 콘소시움<br>연구책임기관                                | 참여기관                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | for the Internet of Things)                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
| KOMMUNAL 4.0       | 지자체 인프라를 위한<br>웹기반 데이터 및 서비스<br>플랫폼<br>(Web-based data and<br>services platform for<br>municipal<br>infrastructure) | HST<br>Systemtec<br>hnik GmbH<br>& Co. KG     | IEEM gGmbH, ifak – Institut für<br>Automation und Kommunikation e. V.<br>Magdeburg, PEGASYS Gesellschaft für<br>Automation und Datensysteme mbH,<br>SüdWasser GmbH, Cologne University<br>of Applied Sciences              |
| MACSS              | 의사와 환자간 디지털<br>커뮤니케이션<br>(Digital communication<br>between doctors and<br>their patients)                           | Charite –<br>Berlin                           | Berlin Beuth University of Appliances,<br>German Research Center for Artificial<br>Intelligence GmbH (DFKI), Dosing<br>GmbH, SAP SE, SmartPatient GmbH                                                                     |
| OpenServ<br>4P     | 제조업 프로세스 제어<br>서비스<br>(Process control<br>services in<br>manufacturing)                                             | SALT<br>Solutions<br>GmbH                     | BSH Hausgeräte GmbH, Fraunhofer<br>IGCV, Scheer GmbH, SICK AG, SICK<br>STEGMANN GmbH,<br>software4production GmbH                                                                                                          |
| OPTIMOS            | 모바일 서비스 신분확인<br>(Secure identities for<br>mobile services)                                                          | VDV<br>eTicket<br>Service<br>GmbH &<br>Co. KG | Federal Printing Office<br>(Bundesdruckerei GmbH), Giesecke &<br>Devrient GmbH, KAPRION GmbH, NXP<br>Semiconductors Germany GmbH,<br>Technical University of Dresden,<br>T-Systems International GmbH                      |
| PASS               | 자동차 내 앱<br>(Secure apps for use in<br>cars)                                                                         | TWT<br>GmbH<br>Science &<br>Innovation        | atsec information security GmbH,<br>fortiss GmbH, SYSGO AG                                                                                                                                                                 |
| SePiA.Pro          | 제조 데이터 스마트 활용<br>(Smart use of<br>manufacturing data)                                                               | TWT<br>GmbH<br>Science &<br>Innovation        | Daimler AG, German Research Centre<br>for Artificial Intelligence GmbH<br>(DFKI), TRUMPF Werkzeugmaschinen<br>GmbH + Co. KG, University of<br>Stuttgart                                                                    |
| SERVICE<br>FACTORY | 맞춤생산 서비스<br>(Bespoke services)                                                                                      | adidas AG                                     | German Research Centre for Artificial<br>Intelligence GmbH (DFKI), Deutsche<br>Telekom AG, Dresden Elektronik<br>Ingenieurtechnik GmbH, Humotion<br>GmbH, RWTH Aachen University,<br>German Association of Engineers (VDI) |
| Smart              | 스마트 노업을 위한 서비스                                                                                                      | Logic Way                                     | CLAAS E-Systems KGaA mbH & Co.                                                                                                                                                                                             |

| 과제명                | 과제 주제                                                                                                   | 콘소시움<br>연구책임기관                                                      | 참여기관                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farming<br>Welt    | 플랫폼<br>(Services platform for<br>smart agriculture)                                                     | GmbH                                                                | KG, German Research Centre for<br>Artificial Intelligence GmbH (DFKI),<br>Deutsche Telekom AG, FIR Institute<br>for Rationalisation e. V. at RWTH<br>Aachen University, Grimme<br>Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG          |
| Smart<br>Orchestra | 스마트 오케스트라<br>(Creating a whole band<br>of smart services by<br>bringing various<br>'soloists' together) | StoneOne<br>AG                                                      | Cleopa GmbH, Datenfreunde GmbH,<br>Fraunhofer-Gesellschaft for the<br>Promotion of Applied Research e. V.,<br>regio iT gesellschaft für<br>informationstechnologie mbh,<br>University of Stuttgart                           |
| STEP               | 기계 보수를 위한 스마트<br>근무일정<br>(Smart duty rosters for<br>technicians that work<br>in machine<br>maintenance) | USU<br>Software<br>AG                                               | FLS GmbH, Heidelberger<br>Druckmaschinen Aktiengesellschaft,<br>Karlsruhe Institute for Technology<br>(KIT), TRUMPF Werkzeugmaschinen<br>GmbH + Co. KG                                                                       |
| STOREFA<br>CTORY   | 고객 경험 생산<br>(Turning production<br>into a consumer<br>experience)                                       | adidas AG                                                           | F.G. Meier GmbH, LGDV at FAU<br>University of Nuremberg- Erlangen<br>LGDV, RWTH Aachen, Uedelhoven<br>Studios Ingolstadt                                                                                                     |
| StreetPro<br>be    | 지도 기반 도로 서비스<br>(Map-based road<br>services)                                                            | Robert<br>Bosch<br>GmbH                                             | Federal Highway Research Institute,<br>Durth Roos Consulting GmbH, Technical<br>University of Berlin, 3D Mapping<br>Solutions GmbH                                                                                           |
| Symphony           | ICT 서비스 플랫폼<br>(Platform for ICT<br>services)                                                           | paluno -<br>The Ruhr<br>Institute<br>for<br>Software-<br>Technology | University of Duisburg-Essen (leader<br>of the consortium), adesso AG, German<br>Institute for Standardization e. V.<br>(DIN), IN-telegence GmbH,<br>Telecommunications and Value-Added<br>Services Association (VATM e. V.) |

자료: BMWi(2017), Smart Service World - Internet based Business Service, p.5~23, 연구진 재가공

## 마. 스마트 서비스 월드 II 16)

독일 연방경제에너지부(BMWi)는 2016년 11월 새로운 R&D 사업인 스마트 서비

16) <https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/EN/Foerderprogramme/Smart-Service-Welt-2/smart-service-welt-2.html>

스 월드 II 사업(Smart Services World II - new examples of applications for digital services and platforms)을 발표하였다. 본 사업은 기존의 스마트 서비스 월드 사업을 확장해 지금까지 다루어지지 않았던, 더 많은 영역을 포함하게 된다. 또한 지역과 시골 지역에 초점을 맞춘 시범 과제를 포함하며, 중소기업을 대상으로 하는 교차 횡단적인 솔루션을 지원한다.

스마트 서비스 월드 II에서 다루는 영역은 고용, 이동성, 주택, 기본 서비스 4가지이다.

- 1) 고용 (Employment (use of smart services e.g. to safeguard employment or to alleviate the skills shortage, etc.))
- 2) 이동성(Mobility (e.g. new logistics solutions, services for multimodal local transport use, etc.))
- 3) 주택(Housing (e.g. digital services to help older people, increase the safety/security and comfort of buildings, etc.))
- 4) 기본 서비스(Basic services (e.g. smart services for energy supply, the supply of goods and services, basic medical care, etc.))

독일 연방경제에너지부(BMWi)는 2017~2021년 5천만 유로를 스마트 서비스 월드 II에 투자할 계획이다. 경쟁을 통해 18개 과제가 선정되었다. 과제 유형은 이후 1) 건설과 고용, 2) 에너지, 3) 의료, 4) 리빙 으로 재분류 되었다.



&lt;표 4-4&gt; 독일 스마트 서비스 월드 II 지원과제

| 유형                                               | 과제명         | 과제 주제                                                                                                                       | 콘소시움<br>연구책임기관                | 참여기관                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건설과<br>고용<br>(Construction<br>and<br>Employment) | DigiPillR   | 홈오피스를 위한<br>스마트 서비스<br>(Smart Services for<br>More Home Office<br>and<br>against the flight of<br>the intelligent<br>heads) | INSIDERS<br>Technologies GmbH | AviloX GmbH,<br>Fraunhofer-Gesellschaft zur<br>Förderung<br>der angewandten Forschung e.V.,<br>Institut für Technologie und Arbeit<br>e.V., Microsoft Deutschland GmbH                                                                                                              |
|                                                  | DigitalTWIN | 건설 디지털 트윈<br>(The virtual twin<br>shows the finished<br>one<br>House already<br>during the<br>construction phase)           | se<br>commerce<br>GmbH        | Fraunhofer-Gesellschaft zur<br>Förderung der angewandten<br>Forschung e. V.,<br>Werner Sobek Stuttgart AG,<br>planen-bauen 4.0 Gesellschaft<br>zur Digitalisierung des Planens,<br>Bauens und Betreibens<br>mbH, Telegärtner Karl Gärtner<br>GmbH, Carl Zeiss 3D<br>Automation GmbH |
|                                                  | SWARM       | 건설 프로젝트 협업<br>플랫폼<br>(Platform for the<br>Coordination of All<br>Trades in<br>construction<br>projects)                     | planen-bau<br>en 4.0<br>GmbH  | adesso AG,<br>Ruhr-Universität Bochum, RIB<br>Information Technologies AG,<br>think project! GmbH,<br>Fraunhofer-Gesellschaft<br>zur Förderung der angewandten<br>Forschung e. V., eTASK<br>Immobilien Software GmbH                                                                |
| 에너지                                              | BloGPV      | 블록체인 기반 가상<br>메모리<br>(Blockchain-based<br>virtual memory for<br>PV system<br>operators)                                     | Discovery<br>GmbH             | Deutsches Forschungszentrum für<br>Künstliche Intelligenz GmbH,<br>enercity AG, Technische<br>Universität Berlin, FENECON<br>GmbH                                                                                                                                                   |
|                                                  | ETIBLOGG    | 블록체인 기반 에너지<br>거래<br>(Energy Trading via<br>Blockchain<br>Technology in the<br>Local Green Grid)                            | GETEC<br>ENERGIE<br>AG        | ), NXP Semiconductors Germany<br>GmbH, PONTON GmbH, Mixed<br>Mode<br>GmbH, consider it GmbH,<br>Fraunhofer-Gesellschaft zur<br>Förderung der angewandten<br>Forschung e. V., ESMT -                                                                                                 |

| 유형 | 과제명       | 과제 주제                                                                           | 콘소시움<br>연구책임기관                                              | 참여기관                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                                                                                 |                                                             | European School of Management and Technology GmbH, Universität Hamburg                                                                                                                                    |
|    | pebbles   | 블록체인 기반 P2P 거래 플랫폼<br>(A platform for trading neighborhood power)               | Allgauer Überlandwerk GmbH                                  | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., AllgäuNetz GmbH & Co. KG, Siemens AG, Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten                                             |
|    | SMECS     | 스마트에너지 커뮤니티<br>(Control and marketing of smart energy communities)              | CAS Software AG                                             | CIS Solutions GmbH, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., CAS Software AG, Energiearchitektur Chiemgau GmbH, Energieforen Leipzig GmbH, Social CRM Research Center e. V. |
| 의료 | DACE      | 환자와 의사간의 스마트 커뮤니케이션<br>(Smart communication between patients and doctors)       | comjoo business solutions GmbH                              | Charité – Universitätsmedizin Berlin, MedVision AG, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.                                                                                 |
|    | GeniusTex | 재활을 위한 스마트 보조기구<br>(Smart orthotics for a better rehab)                         | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen         | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., Infineon Technologies AG, Ottobock SE & Co. KGaA, ASYS Automatisierungssysteme GmbH, eccenca GmbH                                  |
|    | HLaN      | 피트니스 팔찌를 통한 의료 서비스<br>(Data of fitness bracelets for medical Harnessing advice) | bbw Akademie für betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH | Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH, IT Service Omikron GmbH, InGef – Institut für angewandte Gesundheitsforschung Berlin GmbH, Bundesverband Deutsche Startups e. V.                 |
|    | OP4.1     | 수술실 스마트 서비스<br>(Smart services in the OP)                                       | Universität sklinikum Heidelberg,                           | Deutsches Krebsforschungszentrum, SAP SE, KARL STORZ GmbH &                                                                                                                                               |

| 유형 | 과제명             | 과제 주제                                                                      | 콘소시움<br>연구책임기관                                                       | 참여기관                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                            | Urologische Klinik                                                   | Co. KG, mbits imaging GmbH                                                                                                                                                                                                                                   |
| 주택 | CrowdMyRegion : | 시골지역 소매서비스 제공 네트워크 (The neighborhood help app while shopping)              | ciconia Software UG                                                  | Lunar GmbH, Universität Mannheim, fastahead GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                    |
|    | LIPS            | 실시간 상호작용 PMSE 서비스 (Live Interactive PMSE Services)                         | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG                                  | Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG, TVN MOBILE PRODUCTION GmbH, Smart Mobile Labs AG, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, Leibniz Universität Hannover |
|    | LOUISE          | 도시 지역의 물류 및 혁신 서비스 (Logistics and innovative services for urban regions)   | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V | Institut für Innovationsforschung und -management (ifi), LGI Logistics Group International GmbH, news-media Druck und Werbung e. V., Spedition Rottbeck GmbH, Stadt Bottrop                                                                                  |
|    | OPTIMOS 2.0     | 스마트폰을 활용한 신분증 (The identity card on the smartphone)                        | Bundesdruckerei GmbH                                                 | Cantamen GmbH, Freie Universität Berlin, Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH, KAPRION Technologies GmbH, NXP Semiconductors Germany GmbH, Technische Universität Dresden, T-Systems International GmbH                                                    |
|    | QuarZ           | 스마트 서비스 테스트 랩 (The smart service test lab for the neighborhood the future) | Energieversorgung Rüsselsheim GmbH                                   | Trianel GmbH, Urban Software Institute GmbH - Niederlassung Berlin, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.                                                                                                                    |

| 유형 | 과제명                                            | 과제 주제                                                                    | 콘소시움<br>연구책임기관   | 참여기관                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SmartM<br>aaS<br>(Mobility<br>as a<br>Service) | 모빌리티 서비스<br>(municipal mobility<br>from a single<br>source)              | Cleopa<br>GmbH   | zur Forderung der angewandten<br>Forschung e. V., Deutsches<br>Forschungszentrum für Künstliche<br>Intelligenz GmbH,<br>FIWARE Foundation e. V., regio iT<br>gesellschaft für<br>informationstechnologie mbh |
|    | SMile                                          | 스마트 물류<br>(Smart logistics on<br>the "last mile" of<br>package delivery) | GoodsTag<br>GmbH | GS1 Germany<br>GmbH, Hasso-Plattner-Institut<br>für Digital Engineering<br>gGmbH, Universität Leipzig,<br>parcelbox GmbH                                                                                     |

자료: BMWi(2018), Smarte Dienste für Wirtschaft und Gesellschaft – Das Technologieprogramm Smart Service Welt II, p.3~22, 연구진 재가공

## 제3절 일본

### 1. 일본 미래투자전략 2018<sup>17)</sup>

일본 정부는 내각관방 일본경제재생총합사무국에서 2018년 미래투자전략(日本經濟再生総合事務局, 未来投資戦略2018—「Society 5.0」「データ駆動型 社会」への変革—, 2018.6)을 발표하였다. 본 전략에서는 5대 전략 분야(생활, 산업, 경제활동 기반, 행정·인프라, 지역·커뮤니티·중소기업, 인재), 11개 플래그십 프로젝트(이동성, 헬스케어, 산업, 에너지, 핀테크, 디지털정부, 인프라, 농림수산업, 지역, 중소기업, 관광·스포츠·문화예술), 3대 경제구조 혁신기반(데이터 기반, 규제·제도 개혁, 해외성장시장) 과제를 제시하였다.

본 전략에서 서비스산업과 관련해서는 11개 플래그십 프로젝트 중 핀테크(금융), 중소기업, 관광·스포츠·문화예술 등이 관련된다.

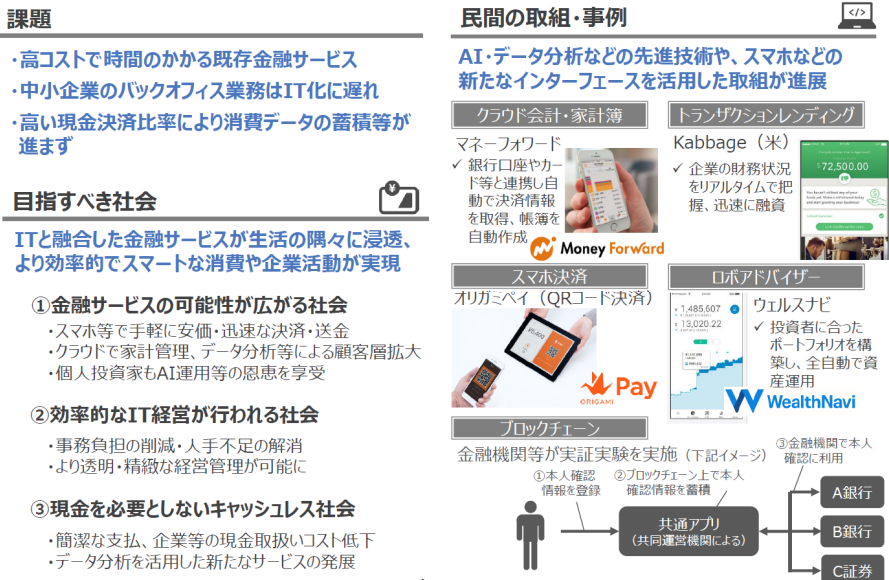
17) 日本經濟再生総合事務局(2018), 未来投資戦略 2018—「Society 5.0」「データ駆動型 社会」への変革. PPT version.

## 가. 핀테크

IT와 융합한 금융 서비스가 생활의 구석 구석에 활용되고 보다 효율적이고 스마트한 소비와 기업 활동이 실현되는 것을 목표로 한다. 이를 위해,

- ① 금융 서비스의 가능성이 퍼지는 사회
- ② 효율적인 IT 경영이 이루어지는 사회
- ③ 현금을 필요로하지 않는 무현금 사회를 목표로 투자를 추진한다.

[그림 4-10] 일본 핀테크-현금없는 사회 실현



자료: 日本経済再生総合事務局(2018), 未来投資戦略2018, ppt version, p. 23.

## 나. 중소 서비스 기업·소규모 사업자의 생산성 혁명 강화

서비스 기업을 포함해, 중소 기업과 소규모 사업자의 생산성 혁명을 강화한다. 이를 위해 IT 도입 보조금(2017년 : 500억엔) 사업과 제조업·상업·서비스 보조금(2017년 : 1,000억엔) 사업을 통해 지원한다.

## [그림 4-11] 중소 서비스 기업·사업자 생산성 강화 지원

### 1. IT等の先端設備の投資促進

- ・**固定資産税の負担減免** (最大 3 年間ゼロ)
- ・**IT導入補助金** (平成29年度補正:500億円)
- ・ものづくり・商業・サービス補助金 (平成29年度補正:1000億円)

### 2. 円滑な事業承継や創業支援

- ・今後10年程度を集中実施期間として取組を強化

税制の抜本拡充

- ・**納税猶予割合100%**、  
雇用要件の柔軟化

マッチング支援

- ・年間 5 万件の**プッシュ型**  
**事業承継診断**

金融支援の充実

- ・承継に必要な資金の**低利融資**
- ・承継の際の**経営者の個人保証**  
**の適正化**

### 3. 中小企業支援機関の強化

- ・身近な支援機関の具体的な取組・実績を「見える化」
- ・金融機関が過度に担保・保証に依存せずに事業性を評価
- ・**「経営者保証に関するガイドライン」の一層の浸透・定着**

### 4. 人材・ノウハウ支援の強化

- ・副業・兼業・出向等の多様な人材活用のため、  
モデル先進事例を創出し、全国各地での横展開
- ・地域金融機関の企業支援能力の強化を図るため、  
**地域経済活性化支援機構 (REVIC) ・**  
**日本人材機構を通じた人材・ノウハウ支援を強化**

### 5. 地域での戦略的取組

- ・地域未来投資促進法を活用し  
3 年間で2,000社程度を支援。
- ・**予算、税制、金融、規制の特例等を重点投入**

자료: 日本経済再生総合事務局(2018), 未来投資戦略 2018,ppt version, p. 38

## 다. 관광·스포츠·문화예술

관광·스포츠·문화예술을 지원한다. 관광 선진국 실현을 위해, 첫째, 관광 자원의 보존과 활용의 수준을 증진한다. 이를 위해 민간 활용을 위해 공공 시설 및 인프라를 공개·개방한다. 문화재의 살아 있는 역사(Living History), 즉 관광객이 체험 할 수 있도록 역사적 사건과 당시의 생활을 재현하는 것 등에 의해 문화재의 부가가치를 높인다. 또한 야간시간 활용, 해변 등의 새로운 체험형 콘텐츠를 관광 자원으로 발굴한다.

둘째, 스트레스 없이 편안하게 관광을 즐길 수 있도록 환경을 정비한다. 이를 위해 첨단 기술·시스템 도입으로 체크인·안전 점검 등 여객 수속이나 관광 동선 전체를 원활화·고도화를 추진한다.

문화예술자원을 활용한 경제활성화를 위해 첫째, 문화 GDP의 확대를 도모한다. 이를 위해 문화 관계자와 산업계의 협력을 통한 고 부가가치 시장 창출하고, 문화 예술 자원과 관련 기술을 이용한 비즈니스 혁신, 문화관련 서비스 콘텐츠의 해외 진출을 추진한다.

## [그림 4-12] 관광·스포츠·문화예술 지원

### 1. 관광先進国の実現

#### (1) 観光資源の保存と活用のレベルアップ

- ・民間活用等による公的施設・インフラの公開・開放
- ・Living History (※) に係る取組事例の収集・周知等を通じた文化財の更なる磨き上げ  
(※) 観光客が体感・体験できるよう歴史的な出来事や当時の生活を再現すること等により、文化財の付加価値を高める取組
- ・ナイトタイム等の活用、ピーチ等の新たな体験型コンテンツを観光資源として掘り起こし 等

#### (2) 観光地域づくりの舵取り役を担うDMOの育成

- ・JNTOによるDMOへのコンサルティング強化、プロモーションノウハウの提供 等

#### (3) ストレスフリーで快適に観光を満喫できる環境の整備

- ・最先端技術・システムの導入等により、チェックイン・保安検査等、旅客手続や動線全体を円滑化・高度化 等

### 2. スポーツ産業の未来開拓

#### (1) スタジアム・アリーナ改革

- ・各計画のニーズを踏まえた支援を実施
  - ✓ 国の一元的な相談窓口設置
  - ✓ 地元合意形成を担う人材確保策の検討 等

#### (2) スポーツ経営人材の育成

- ・カリキュラムや教材等の開発、育成体制の在り方やマッチング方を年度中に検討 等

### 3. 文化芸術資源を活用した経済活性化

#### (1) 文化GDPの拡大

- ・文化関係者と産業界の協力による高付加価値市場の創出
- ・文化芸術資源や関連技術を利用したビジネス等におけるイノベーション、文化関連サービス・コンテンツの海外展開 等

#### (2) アート市場の活性化

- ・美術館収蔵品等のデータベース化、美術館の価値創造機能の強化、アート市場インフラの整備等の方策を官民で検討

자료: 日本経済再生総合事務局(2018), 未来投資戦略 2018, ppt version, p. 40

## 2. 서비스산업 생산성과 핵심성과 지표(KPI)18)

일본은 미래투자전략 2018에서 서비스산업을 포함하는 중소기업과 소규모사업자에 대한 핵심성과지표(KPI)를 설정하였다. 설정된 핵심성과지표는 다섯 가지로, 세가지는 기존의 핵심성과 지표이고, 두가지는 신규 핵심성과 지표이다.

첫째 핵심성과지표는 서비스 산업의 노동 생산성 증가율로, 2020년까지 2.0%가 되는 것을 목표로한다. 2016년 서비스산업의 노동생산성 증가율은 -0.38%로(2015년 0.39%)에 비해 미흡한 상황이다.

둘째 핵심성과지표는 중소기업·소규모 사업자 IT 도입율이다. 2020년까지 3년간 전체 중소기업·소규모 사업자의 약 30 %에 해당하는 약 100만개 기업과 소규모 사업자에게 IT 도구 도입을 목적으로 한다.

셋째 핵심성과지표는 중소기업·소규모 사업자 개업율·폐업율이다. 2020년까지 흑자 중소기업·소규모 사업자의 수를 70만개에서 140만개로 늘리는 것이 목표이다.

18) 日本経済再生総合事務局(2018), 未来投資戦略 2018 —「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革, pdf document version

2016년 흑자 기업수는 954,546개로 2015년 923,037개에 비해 증가하였다.

넷째 핵심성과지표는 중소기업·소규모 사업자 개업율·폐업율이다. 개업율이 폐업율을 상회하는 상태에서 개업율·폐업률이 미국·영국 수준(10 % 대)이 되는 것이 목표이다. 2016년 개업율은 5.6 %로 2015년 5.2%에 비해 증가하였다. 폐업률도 3.5%로 2015년 3.8%에 비해 감소하였다.

다섯째 핵심성과지표는 중소기업 해외 자회사 보유 비율이다. 중소기업의 해외 자회사 보유 비율을 2023년까지 2015년 대비 로 1.5배로 높이는 것이 정책 목표이다.

<표 4-5> 서비스산업 생산성과 핵심 성과지표

| 순번 | 핵심성과 지표                        | 성과지표 목표 및 내용                                                                      | 2016년     | 2015년     |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 서비스산업<br>노동생산성 증가율             | 서비스산업 노동생산성 증가율이<br>2020년까지 2.0%가 되는 것이<br>목표임                                    | -0.38%    | 0.39%     |
| 2  | (신규)<br>중소기업·소규모<br>사업자 IT 도입율 | 2020년까지 3 년간 전체<br>중소기업·소규모 사업자의 약 30 %에<br>해당하는 약 100 만개 기업의 IT<br>도구의 도입 촉진을 목적 | -         | -         |
| 3  | 흑자<br>중소기업·소규모<br>사업자 수        | 2020 년까지 흑자 중소기업·소규모<br>사업자를 70 만 개에서 140 만 개로<br>늘림                              | 954,546 개 | 923,037 개 |
| 4  | 중소기업<br>·소규모<br>사업자<br>개업율     | 개업률이 폐업율을 상회하는 상태에서<br>개업율·폐업률이 미국·영국 수준 (10<br>% 대)이 되는 것이 목표                    | 5.6 %     | 5.2 %     |
|    | 폐업율                            |                                                                                   | 3.5 %     | 3.8 %     |
| 5  | (신규)<br>중소기업 해외 자회사<br>보유 비율   | 중소기업의 해외 자회사 보유 비율을<br>2023년까지 2015년 대비 로 1.5<br>배로 증가시키는 것이 목표임                  | -         | -         |

자료: 日本經濟再生綜合事務局(2018), 未来投資戰略 2018 —「Society 5.0」 「データ駆動型社会」 への変革, pdf document version, p.79. 연구진 재가공

### 3. 중소 서비스 기업과 소규모 사업자의 생산성 강화<sup>19)</sup>

일본은 미래투자전략 2018에서 중소기업·소규모 사업자는 지역 고용과 경제를 지

19) 日本經濟再生綜合事務局(2018), 未来投資戰略 2018 —「Society 5.0」 「データ駆動型社会」 への変革, pdf document version.



탱하는 중요한 경제 주체인 반면, 중소기업·소규모 사업자의 노동 생산성은 전 업종에서 대기업을 밀도는 수준임을 언급하며, 어려운 경영 환경 속에서 일하는 방식 개혁에 대한 대응을 도모하기 위해 생산성 향상은 필수적임을 지적하고 있다.

첫째, 중소기업·소규모 사업자의 생산성 향상을 지원하기 위해 중소기업·소규모 사업자의 IT 등의 첨단 설비 투자 촉진한다. 이를 위한 IT 도입 보조금 사업은 2017년 500억엔 예산을 가지고 있다.

둘째, 자치 단체에 소재하는 중소기업·소규모 사업자가 제조업·상업·서비스 보조금을 받을 수 있도록 지원한다. 제조업·상업·서비스 보조금 사업의 예산은 2017년 1,000억 엔이다.

## 가. 개호·생활위생업

컨설팅을 통해 IT화·로봇 도입 등 생산성 향상의 모델 사례를 창출하고 타 기업으로 확산될 수 있도록 정책을 2018년부터 추진한다.

## 나. 외식업

IT 도입 보조금 등의 활용의 필요성과 시스템의 재검토 등에 대해 컨설팅을 실시하여 생산성 향상 모델 사례를 창출하고, 업계 단체와 연계하여 세미나·워크숍 등을 통해 그 사례를 타 기업으로 확대한다.

## 다. 소매업

전자 태그를 활용 한 공급망에서의 데이터 활용을 위한 규칙 정비나 정보 포맷의 표준화를 실시한다. IT 도입 보조금 활용 필요성과 시스템의 재검토 등에 대해 컨설팅을 실시한다.

## | 제5장 | 서비스산업 혁신방안

### 제1절 서비스 R&D 투자확대

#### 1. 서비스산업 생산성과 서비스 R&D투자

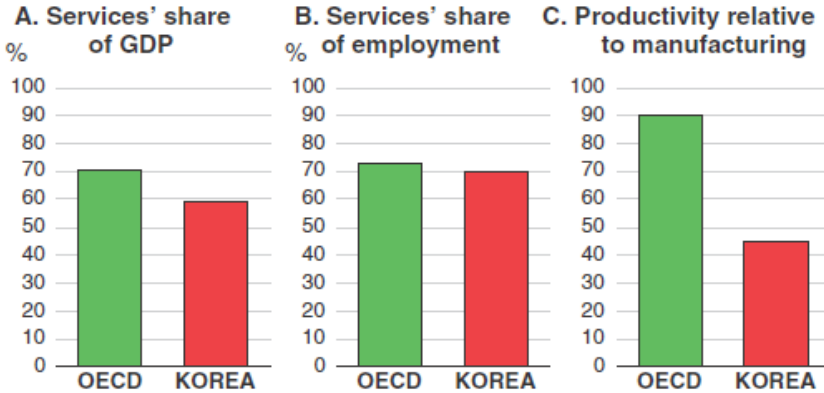
우리나라 서비스산업은 경쟁력 차원에서 제조업에 비해 취약한 상황이다. 그동안 제조업 중심의 투자와 자원 배분이 이루어져 서비스산업은 상대적으로 소외되어 왔다. 그로 인해 제조업의 노동생산성은 국제적인 경쟁력을 가지고 있으나, 서비스산업의 노동생산성은 낮은 수준에 머물고 있는 상황이다. 이러한 격차는 더욱 확대되고 있어 문제로 지적되고 있다.

OECD는 특히 우리나라가 제조업과 서비스업의 경쟁력에서 많은 차이가 나고 이로 인해 국가 경쟁력에 부정적인 영향을 미치게 됨을 지적하였는데, 우리나라 경제에서 차지하는 서비스산업의 비율이 OECD 평균이 약 70%이나 우리나라는 60%에 그치며, 고용에서 차지하는 서비스산업의 비율도 OECD 보다 낮음을 지적하였다(OECD, 2016). 또한 OECD 국가는 평균적으로 서비스산업이 제조업 생산성의 90%에 이르러 비슷한 생산성을 가짐에도 불구하고 우리나라 서비스산업은 40% 중반에 그쳐 OECD 국가의 절반 수준에 불과하였다(OECD, 2016).

특히 우리나라 서비스 산업에서 서비스 R&D를 수행하는 비율(R&D Activity Rate)이 6.4%로 제조업에서 R&D를 수행하는 비율 22.3%에 비해 28.7%에 머물고 있는 상황이다(OECD, 2016).

[그림 5-1] OECD 한국 서비스산업의 취약성

## Labour productivity in services is low in Korea



자료: OECD Economic Surveys: Korea(2016), p.12.

또한 서비스 R&D의 낮은 투자로 인해 2000년대 서비스산업의 총요소생산성(TPP)이 서비스산업 부가가치 증가율에 마이너스 0.99%를 기여하여, 경제성장에도 부정적인 영향을 미치고 있음을 지적하였다(OECD, 2016).

## 2. 전략적 서비스 R&D 투자확대 방향

### 가. 정부 서비스 R&D 투자확대

정부는 서비스 R&D에 대한 투자를 현재 국가연구개발사업의 '16년 3% 5,788억 원에서 '21년까지 2배(6%) 수준으로, 1조2천억원으로 확대해, 5년('17~'21년)간 총 4.7조원을 서비스 R&D에 투자할 계획이다. 중점 투자분야는 신성장 서비스('17~'21년 1.5조원), 서비스 고도화(1.3조원), 서비스 기반기술(0.3조원) 등 3대 분야에 서비스 R&D 중점 투자할 계획이다.

2018년 2월 서비스 R&D 추진전략에서는, 정부 서비스 R&D 투자를 단계적으로 확대하여 향후 5년('18~'22년)간 약 5조원 투자할 계획을 밝혔고, '18년 서비스 R&D를 7,734억원(전년비 16.4%↑) 투자하고 있음을 언급하였다. 또한 '18년 서비스

R&D 중점 추진 과제로 ①서비스 기술혁신, ②산업의 서비스화 촉진, ③사람중심 R&D, ④안전사회를 위한 서비스 개발 중점 투자 방향을 제시하였다.

<표 5-1> '18년 서비스 R&D 중점 추진 과제

| 중점 추진방향       | 중점 추진 과제('18년 예산)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 서비스 기술혁신    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 4차 산업혁명 대응 핵심융합 서비스 R&amp;D 추진<ul style="list-style-type: none"><li>· 고성능플랫폼/SW 기술 242억원, 스마트미디어 60억원</li></ul></li><li>■ 5G·IoT 등 미래형 서비스 실증 및 응용기술 개발<ul style="list-style-type: none"><li>· 차세대초소형 IoT기술 47억원</li></ul></li></ul>    |
| ② 산업의 서비스화 촉진 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 유통·물류 등 서비스산업간 융합 연구 확대<ul style="list-style-type: none"><li>· 서비스산업융합고도화 276억원</li></ul></li><li>■ 조선해양 등 주력산업 서비스화 연구개발 확대<ul style="list-style-type: none"><li>· ICT 융합 Industry4.0s 195억원</li></ul></li></ul>                       |
| ③ 사람중심 R&D    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 주거·교통·건강 등 생활환경 개선기술 개발 강화<ul style="list-style-type: none"><li>· 미래형스마트주택 55억원, 차별없는 복지교통 65억원</li></ul></li><li>■ 고령화 등 사회구조 변화 대응 연구 강화<ul style="list-style-type: none"><li>· 국가치매극복기술 77억원, 생애주기별맞춤형서비스 개발 8억원</li></ul></li></ul> |
| ④ 안전사회 구현     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 교통안전·치안 등 공공안전 분야 지원 강화<ul style="list-style-type: none"><li>· 사고없는 안전교통 251억원</li></ul></li><li>■ 재난현장 대응능력 강화를 위한 기술 개발<ul style="list-style-type: none"><li>· 재난안전관리업무지원기술 134억원, 소방대응력향상기술 38억원</li></ul></li></ul>                 |

자료: 기획재정부(2018)

그러나 현행 분류체계는 기술중심으로 투자 방향이 모호하고 분류가 복잡해 이해하기 어려우며, 향후 어떻게 투자할 것인지 명확하지 않은 상황이다. 계획에 따라 예산은 증가하고 있으나 그 효과성은 명확하지 않다. 현행 기술 중심 서비스 R&D 분류 체계가 아닌, 투자 중심의 분류체계와 투자 확대 전략이 제시되어야 한다.

나. 정부 서비스 R&D 투자확대 전략

향후 서비스 R&D 전략에 가장 중요한 영향을 미칠 것은 서비스산업발전기본법이 될 것이다. 따라서 향후 정부의 서비스 R&D 투자확대 방향도 법안의 취지와 방향에 따라 설정될 필요가 있다. 법안 제 14조는 서비스 R&D 사업 방향을 설정하고 있다.

## “제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.

1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발
2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발
3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발
4. 기초·응용 서비스산업 연구개발
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발”<sup>20)</sup>

법안에서는 서비스산업 경쟁력 강화, 다른 산업과 서비스산업의 융합, 서비스 수출 및 국제화, 기초·응용 연구개발로 나뉘어져 있다. 또한 김정우 의원 대표발의안에서는 저부가가치 서비스산업에 대한 지원을 담고 있어, 저부가가치 서비스산업 지원 연구개발이 추가될 필요가 있다.

따라서, 정부의 서비스 R&D 투자확대 방향은 다음과 같이 확대될 필요가 있다.

〈표 5-2〉 정부 서비스 R&D 투자확대 방향

| 서비스산업발전기본법                        |                               | 투자확대 방향                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 제14조<br>서비스산업<br>연구개발<br>활성화      | 1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발      | 서비스산업 경쟁력 강화               |
|                                   | 2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발   | 제조업 서비스업 융합<br>(제품 서비스 융합) |
|                                   | 3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발      | 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발      |
|                                   | 4. 기초·응용 서비스산업 연구개발           | 기초·응용 서비스산업 연구개발           |
|                                   | 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발 | -                          |
| 제20조<br>저부가가치<br>서비스산업<br>선정 및 지원 | 저부가가치 서비스산업에 대한 지원            | 저부가가치 서비스산업 연구개발           |

자료: 연구진 작성

20) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안 김정우 의원 대표 발의안 및 이명수 의원 대표 발의 안

## 제2절 서비스 R&D 투자확대 모델과 분류체계

### 1. 현행 서비스 R&D 분류 체계

현행 서비스 R&D 분류체계는 기술중심 분류로, 대분류 3, 중분류 6, 소분류 19개로 구성되어 있다. 이로인해 기술중심 사고로 접근하는 경우 활용가능하나, 서비스산업의 특성과 서비스산업발전기본법의 취지를 반영하기가 어렵고, 향후 투자 확대 방향과 그에 따른 효과를 가시적으로 나타내는 것에 한계를 가진다.

[그림 5-2] 현행 서비스 R&amp;D 분류체계

| 분류체계명                         |                                      | '16년<br>(억원) |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 서비스 R&D 사업 예산총액               |                                      | 5,788        |
| [대분류A] 융합 신서비스창출              |                                      | 3,513        |
| [중분류a] 공공 서비스 혁신              |                                      | 1,738        |
| 1. 공공서비스 혁신                   | 교육·행정·복지·공공의료 행정 및 집행 체계 혁신          | 126          |
| 2. 공공정보 활용                    | 공공데이터를 활용한 고부가가치 서비스 창출지원            | 15           |
| 3. 공공안전/재해예방                  | 범죄예방·식품안전·재난 구호 관련 연구                | 1,290        |
| 4. 사회문제해결                     | 실업·주택·인구·교통 분야 해결방안 연구               | 307          |
| [중분류b] 신성장 서비스                |                                      | 1,775        |
| 5. 생활건강 케어                    | 의료·건강·웰니스·힐링 등의 고부가가치 서비스 연구개발       | 144          |
| 6. 스마트 라이프                    | 스마트홈, 스마트 커뮤니티, 핀테크 등 생활 밀착형 서비스 개발  | 473          |
| 7. 인적역량 강화                    | 지능형 학습, 협력학습, 체험학습 등 이러닝 관련 서비스 연구개발 | 102          |
| 8. 문화미디어 융합형 서비스              | 이야기 창작 등 콘텐츠·미디어·엔터테인먼트, VR 관광 연구개발  | 1,056        |
| [대분류B] 고부가가치화                 |                                      | 1,920        |
| [중분류c] 서비스 고도화                |                                      | 1,344        |
| 9. 서비스 혁신                     | 새로운 서비스, 고객인터페이스, 서비스품질 향상 관련 연구활동   | 13           |
| 10. 제품 서비스 융합                 | 제조업 서비스화, 서비스업의 제품화                  | 817          |
| 11. 비즈니스 모델개발                 | 새로운 비즈니스, 아이디어 개발                    | 514          |
| [중분류d] 프로세스 고도화               |                                      | 576          |
| 12. 기획/설계 혁신                  | 기획·디자인·설계·시험·시제작                     | 472          |
| 13. 공정혁신                      | 생산기술·공정개선·품질 제고 등                    | -            |
| 14. 서비스 전달체계 혁신               | 조달·유통·물류·고객 전달체계 개선                  | 104          |
| 15. 서비스 조직/관리혁신               | 인력·장비·영업·마케팅 혁신                      | -            |
| [대분류C] 공통 기반                  |                                      | 355          |
| [중분류e] 서비스 혁신기반               |                                      | 58           |
| 16. 서비스혁신방법론                  | 서비스개발을 위한 방법론 및 지원방안 연구              | 58           |
| [중분류f] 서비스 기반기술               |                                      | 297          |
| 17. 서비스지원플랫폼                  | 서비스 창출을 위한 설계·구현검증평가 관리 지원           | 177          |
| 18. IOS(Internet of Services) | ICT 기반의 서비스 기술개발 지원                  | 120          |
| 19. 지식 창출 관리                  | 빅데이터·경험지식·감성공학 관련 플랫폼 개발을 위한 기초 연구   | -            |

자료: 기획재정부(2016)

## 2. 서비스 R&D 투자 확대를 위한 분류체계 개편

정부 서비스 R&D 투자 확대 방향에 따라, 이를 효과적으로 지원하고, 서비스산업 발전기본법의 취지에 부합하는 새로운 서비스 R&D 분류체계로 개편해야 한다. 새로운 서비스 R&D 분류기준에 따라 정부 서비스 R&D 예산을 필요성, 중요성, 시급성에 따라 예산 배분을 하고, 연도별 성과와 환경변화에 대응하여 투자를 조정할 수 있을 것이다.

### 제3절 서비스산업발전기본법 제정

#### 1. 서비스산업발전기본법<sup>21)</sup>과 서비스 R&D

서비스산업발전법 제정은 서비스산업 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 서비스 R&D 활성화와 투자확대에 획기적인 모멘텀이 될 전망이다. 본 법에서는 서비스산업 정의를 산업간 융합 등에 기반한 신서비스업을 포괄할 수 있도록 폭넓게 정의<sup>22)</sup>하고 있어, 새로운 서비스산업이 생기더라도 유연하게 대처할 것으로 전망된다.

본 법에서는 서비스산업 발전(선진화)위원회를 구성을 통해 서비스산업 육성에 관한 5년 단위 기본계획 수립 및 연도별 시행계획 마련하도록 하고 있어, 선언적인 정책에 머무는 것이 아니라 실행력을 담보할 수 있는 제도적 틀을 가지게 된다.

특히 서비스 R&D 측면에서는 제조업·과학기술 중심의 R&D에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스 R&D 개념을 새롭게 정의하고, 우수 R&D 성과에 대한 인증제도를 도입하고, 이에 대한 자금세제·구매·판로확대 지원근거 규정 마련해 서비스 R&D를 활발히 지원할 수 있는 제도적 근거를 확보할 수 있다.

현재 국회 기획재정위원회에서 심의 중인 서비스산업발전기본법안은 2016년 5월 30일 이명수의원 대표 발의 안과 2018년 8월 21일 김정우의원 대표 발의 안으로 나뉘

21) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의안

22) 제2조(정의) 1. “서비스산업”이란 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제활동에 관계되는 산업으로서 통계법 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 서비스업을 말한다.



진다. 대부분 같은 내용이나 일부 세부적인 내용에서 차이점을 보인다.

서비스산업발전기본법은 서비스산업 발전과 생산성향상 지원에 대한 선언적인 내용을 담은 기본법이지만, 서비스 R&D 지원과 관련해서는 전제 조문 27개중 3분의 1인 9개 조문에서 관련 내용을 다루고 있다(장병열, 2016).

**<표 5-3> 서비스산업발전기본법의 서비스 R&D 정책 지원 내용**

| 서비스 R&D 정책                   |                                     | 서비스산업발전<br>기본법 조항 | 법안 내용                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 서비스<br>R&D 정의<br>및 유형        | 서비스 R&D<br>정의                       | 제2조 제2호           | 서비스산업 연구개발(R&D)에 대한 법률적 정의를 제시                                 |
|                              | 서비스 R&D<br>유형                       | 제14조 제2항          | 서비스산업 연구개발(R&D) 유형 제시                                          |
| 서비스<br>R&D 정책<br>수립          | 서비스산업발<br>전 기본계획<br>상 서비스<br>R&D 촉진 | 제5조 제2항<br>제4호    | 서비스산업 연구개발(R&D) 촉진에 관한 사항을 반영한<br>서비스산업발전 기본계획 수립·시행           |
|                              | 법정부 차원<br>서비스 R&D<br>지원             | 제14조 제3항<br>제1호   | 법정부적인 서비스산업 연구개발(R&D) 정책 수립                                    |
|                              | 서비스 R&D<br>서비스산업선<br>진화<br>위원회 심의   | 제9조 제2항<br>제5호    | 서비스산업 육성 및 생산성 향상과 관련된<br>연구개발(R&D) 등에 관한 사항<br>서비스산업선진화위원회 심의 |
|                              | 서비스 R&D<br>국과위 협의                   | 제5조 제4항           | 서비스산업 연구개발(R&D) 등 과학기술과 관련된<br>사항의 국과위 협의                      |
|                              | 정보통신 관련<br>서비스<br>개발(R&D)<br>시책 수립  | 제18조 제1항          | 정보통신 관련 서비스의 개발 시책 수립                                          |
| 서비스<br>R&D<br>투자확대 및<br>제도개선 | 서비스 R&D<br>투자 확대 및<br>제도 개선         | 제14조 제1항          | 서비스산업 연구개발(R&D) 활성화 및 투자 확대 제도<br>개선 의무 규정                     |
|                              | 서비스 R&D<br>투자 확대<br>의견 제시           | 제14조 제4항          | 국과위 서비스산업 연구개발(R&D) 투자 확대 의견 제시                                |
|                              | 법정부 차원<br>서비스 R&D<br>투자 확대          | 제14조 제3항<br>제2호   | 법정부적인 서비스산업 연구개발(R&D) 정책 투자 확대                                 |
| 서비스<br>R&D 사업                | 정부부처별<br>사업 시행                      | 제14조 제2항          | 서비스산업 연구개발(R&D) 사업 추진<br>② 관계 중앙행정기관의 장은 ... 다음 각 호의           |

| 서비스 R&D 정책           |                        | 서비스산업발전<br>기본법 조항 | 법안 내용                                                                                                        |
|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시행                   |                        |                   | 서비스산업 연구개발(R&D) 사업을 추진할 수 있다.                                                                                |
|                      | 서비스산업 경쟁력 강화 사업        | 제14조 제2항 제1호      | 1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발(R&D)                                                                                |
|                      | 서비스 융합 사업              | 제14조 제2항 제2호      | 2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발(R&D)                                                                             |
|                      | 서비스 수출 및 국제화 사업        | 제14조 제2항 제3호      | 3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발(R&D)                                                                                |
|                      | 기초·응용 사업               | 제14조 제2항 제4호      | 4. 기초·응용 서비스산업 연구개발(R&D)                                                                                     |
|                      | 기타 사업                  | 제14조 제2항 제5호      | 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발(R&D)                                                                           |
| 서비스 R&D 성과 보호·인증·사업화 | 서비스 R&D 지적재산권          | 제16조              | 서비스산업 연구개발(R&D) 결과 지적재산권 보호                                                                                  |
|                      | 인증 제도                  | 제15조 제1항, 제3항     | 우수 서비스산업 연구개발(R&D) 성과 인증                                                                                     |
|                      | 인증 성과 지원 (자금/세제/구매/포상) | 제15조 제2항          | 우수 서비스산업 연구개발(R&D) 성과에 대한 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상                                             |
|                      | 사업화 지원                 | 제14조 제3항 제3호      | 3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원                                                                            |
| 서비스 R&D 인력 양성 및 국제협력 | 서비스 R&D 인력 양성 및 국제협력   | 제14조 제3항 제4호      | 4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력                                                                             |
| 서비스산업 전문 연구센터        | 서비스 R&D 국제협력           | 제22조              | 국제 공동 서비스산업 연구개발(R&D) 지원                                                                                     |
|                      | 지정                     | 제24조 제1항          | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터 지정                                                                                        |
|                      | 서비스산업선진화 위원회 협력        | 제9조 제2항 제14호, 제3항 | 서비스산업 전문연구센터 서비스산업선진화위원회 지정 및 조사 분석 요청                                                                       |
|                      | 서비스 R&D 동향 및 정책 조사     | 제24조 제1항 제1호      | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터의 역할 제24조(서비스산업 전문연구센터의 지정 등)<br>1. 서비스산업 및 서비스산업 연구개발에 대한 국내외 동향 조사와 주요 국가의 정부 지원 정책 등 연구 |
|                      | 유망 서비스산업 발굴            | 제24조 제1항 제2호      | 2. 업종별 경쟁력 평가와 국제 비교를 통한 유망 서비스산업 발굴                                                                         |
|                      | 통계/DB 구축               | 제24조 제1항 제3호      | 3. 서비스산업 관련 각종 통계와 연구자료 데이터베이스 구축                                                                            |

| 서비스 R&D 정책 |             | 서비스산업발전<br>기본법 조항 | 법안 내용                                                              |
|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|            | 정책과제 제시     | 제24조 제1항<br>제4호   | 4. 서비스산업 발전을 위한 정책과제 제시                                            |
|            | 정부 경비<br>지원 | 제24조 제2항          | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터 정부 지원<br>연구센터의 연구 수행 등에 필요한 경비의 전부 또는<br>일부를 지원 |
|            | 운영          | 제24조 제3항,<br>제4항  | 서비스산업 전문 연구(R&D)센터 관리 및 운영                                         |

자료: 장병열(2016) p.10.

서비스산업발전기본법에서는, 서비스 R&D 정의 및 유형, 서비스 R&D 정책 수립, 서비스 R&D 투자 확대 및 제도 개선, 서비스 R&D 사업 시행, 서비스 R&D 성과 보호·인증·사업화, 서비스 R&D 인력 양성 및 국제협력, 서비스 R&D 전문센터 등에 대한 지원을 담고 있다(장병열, 2016).

## 2. 서비스산업발전기본법 필요성

서비스산업발전기본법<sup>23)</sup>의 주목적은 제조업에 비해 제도적으로 소외되고 차별받아 왔던 서비스업을 고용과 부가가치 비중 등 경제에 차지하는 중요성에 맞게 제조업 수준으로 ‘지원’하는 것이 주목적이다. 서비스산업발전기본법은 서비스산업 규제 개선에 대한 정부의 노력의무를 선언적으로 규정하고 있고(제13조),

“제13조(서비스산업 규제 개선) 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.”<sup>24)</sup>

개별법에 규정된 규제는 국회 심의를 거쳐 확정되며, 서비스법은 규제완화를 위한 직접적인 수단을 가지고 있지 않다.

기존 서비스산업발전기본법 부재시, 지금까지 개별부처 소관법령에 근거해 서비스산업 정책이 추진되었으나, 객관적인 지표와 OECD 등 국제기구 평가 및 여러 국내외

23) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의 안

24) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의 안

연구결과 한국 서비스산업의 종합적인 생산성과 국제 경쟁력은 정체 또는 퇴보하고 있다는 평가와 향후 경쟁력에 대한 의구심 증가하고 있다.

또한 중앙 개별 부처와 지자체 통합 관점 정책조정이 필요하다. 특히 서비스산업은 개별 업종별 중앙 부처와 지자체 간의 정책 조정이 필수적이거나, 현재 정책 조정 체계가 부재한 상황이다. 법안이 통과될 경우 부처간 칸막이 해소와 서비스산업발전을 위해 기재부가 관련 부처와 협의할 수 있는 근거가 될 수 있다. 현재는 비공식적 협의로 한계를 가지고 있다.

제조업과 다른 서비스산업이 가진 특성으로 인해, 新 서비스산업(다양한 종류의 새로운 공유 서비스, 의료+금융, 의료+관광+교통 등)의 경우 전통적인 업종별 소관부처와 소관 법령 적용에 한계가 있고 이로 인한 정책 사각 지대가 발생하게 된다. 더욱이 4차 산업혁명 시대를 맞아 기존의 서비스 산업이 융복합되고, 기존에 존재하지 않았던 새로운 신(新)서비스산업이 급속도로 창출되고 있으나 소관 부처가 명확하지 않는 경우 발생하며, 이로 인한 효과적인 정책 지원에 한계를 가지게 되어, 새로운 서비스산업이 창출될 때마다 소관 부처를 정하기 어려운 상황이다.

또한 부처간 업종 업무 중복과 권한 다툼 발생여지가 있다. 일부 서비스산업의 경우 부처간 업종 및 업무 중복과 권한 다툼발생하고 이로 인해 서비스산업 규제 및 제도가 중첩되거나 정책 효과성이 저하되게 된다.

마지막으로 기존 서비스 정책 한계와 서비스 정책평가가 미흡한 점을 보완할 수 있다. 지금까지 여러 차례 서비스산업 발전 정책이 발표되었으나, 실행은 개별부처 주관으로 시행되고, 그 정책의 평가와 피드백은 미흡한 상황이다. 본 법안을 통해 개별부처와 시도지사에 결과를 반영해 피드백하는 기능(제7조 제2항 추진상황의 점검, 개선의견 통보)으로 현재의 미흡한 부분을 개선할 수 있다.

#### “제7조(추진상황의 점검)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획과 시행계획의 추진실적을 점검하여 그 결과를 위원회에 제출하여야 한다.
- ② 위원회는 기본계획과 시행계획의 원활한 추진을 위하여 필요한 경우에는 관계

중앙행정기관의 장이나 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 제1항에 따른 점검 결과를 반영한 개선 의견을 통보할 수 있다.”<sup>25)</sup>

본 법안을 통해 서비스산업 발전 의제 설정이 가능하다. 서비스 산업 정책에 대한 범정부적인 의제, 아젠다(Agenda) 및 방향 설정과 개별 부처 및 지자체의 협력을 위한 정책 방향 설정을 통해 효과적인 서비스산업발전이 가능하다.

아울러 서비스산업 환경 변화 등에 따라 5개년 계획은 변경이 필요한 경우 위원회의 심의를 거쳐 계획의 변화가능(제5조 3항)해, 환경변화에 유연하게 대응할 수있다.

#### “제5조(서비스산업발전 기본계획의 수립·시행)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력과 생산성 향상을 도모함으로써 서비스산업 발전을 촉진하기 위하여 5년마다 제9조에 따른 서비스산업발전위원회(이하 “위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 서비스산업발전 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ③ 정부는 제1항에 따라 수립된 기본계획을 변경하려는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다.”<sup>26)</sup>

### 3. 국회 기획재정위원회와 서비스산업발전법 보완 방향

서비스산업 발전을 지원하기 위한 법안의 취지에도 불구하고, 법안이 제출된 2011년 이후 7년 동안 국회를 통과하지 못하는 상황이다. 특히, 법안에 대한 여러 의견 중 보건의료 분야에 대한 부분이 가장 많은 지적을 받고 있다.

이러한 측면에서 두가진 측면에서 법안의 보완 방향을 검토할 수 있다.

첫째 보건의료 분야를 법 적용에서 제외할 경우 문제점으로 지적되는, 세제나 연구개발 또 해외진출 지원 등에서 의료산업의 경쟁력을 강화할 수 있는 정책 추진이 어려

25) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의 안

26) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의 안

위질 수 있다는 점을 보완하기 위한 안에 대한 검토가 필요하다. 국회에 제출된 법안 중 김정우 의원 안(2018.8.21. 김정우 의원 대표발의<sup>27)</sup>) 상 보건의로 4법을 포함하는 대신(김정우 의원 안), 보건의료산업의 생산성과 경쟁력 제고를 위한 일부 지원정책(법 제14조~제26조: 연구개발, 표준화, 정보통신활용촉진, 창업지원, 세제지원, 국외 진출 지원, 전문인력 양성, 전문연구센터 등)은 적용을 제외할 수 있다.

“제3조(다른 법률과의 관계)

보건의료 산업의 생산성과 경쟁력 제고를 위한 정책관련 법조문(법 제14조~제26조)은 이 법을 적용한다”

둘째, 보건의료 분야를 법 적용에 포함할 경우 문제점으로 지적되는, 보건의료 공공성 훼손 문제를 방지할 수 있는 안 검토가 필요하다. 국회에 제출된 법안 중 이명수 의원 안(2016.5.30. 이명수 의원 대표 발의<sup>28)</sup>) 법안 상 보건의로 4법을 제외하는 대신(이명수 의원 안), 국가 보건의료의 공공성과 건강보험체계를 심각하게 저해할 수 있는 경우에 대해서는 법 적용을 하지 않는 방안을 검토할 수 있다.

“제3조(다른 법률과의 관계)

국가 보건의료의 공공성과 건강보험체계를 (심각하게) 저해할 수 있는 경우에 대해서는 이 법을 적용하지 아니한다” 단서 조항 추가

#### 4. 서비스산업발전기본법 표준화(제17조) 보완 방향

서비스산업발전기본법은 특정한 서비스산업만을 다루는 것이 아니라 전체 서비스 산업 전반을 포괄한다. 그러나 일부 법조항은 전체 서비스산업을 대상으로 하지 않고, “좁은” 범위의 특정 서비스산업만을 대상으로 하고 있다.

서비스산업발전법 제17조 표준화는 산업표준화 법을 따른 다고 되어 있다. 그러나

27) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안

28) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 이명수 의원 대표 발의안

산업표준화법은 “제조업” 과 “제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업”에 적용되는 법으로 서비스산업 전반의 표준화를 규정할 수 없는 한계를 가지고 있다.

#### “제17조(표준화)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 「산업표준화법」에 따른다.”<sup>29)</sup>

산업표준화 상 산업의 정의는 산업발전법 제2조(적용범위)에 정의되어 있다. 해당 산업은 제조업과 제조지원서비스에 국한된다.

“산업발전법 제2조(적용범위) 이 법은 다음 각 호의 업종 중 대통령령으로 정하는 업종(이하 “산업”이라 한다)에 대하여 적용한다

1. 제조업
2. 제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업”<sup>30)</sup>

산업발전법 시행령에서는 산업의 범위를 대통령령으로 정하였는데, 대부분 제조지원 서비스에 국한되어 있다.

“○ (시행령) 제2조(산업의 범위) 「산업발전법」(이하 “법”이라 한다) 제2조 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 업종”이란 별표 1의 업종을 말한다”<sup>31)</sup>

산업표준화법은 산업발전법을 모법으로 하고 정의된 산업의 범위를 벗어날 수 없는 한계를 가진다.

29) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안 및 이명수 의원 대표 발의 안

30) 국가법령센터, <http://law.go.kr/>, 산업발전법

31) 국가법령센터, <http://law.go.kr/>, 산업발전법 시행령

&lt;표 5-4&gt; 산업발전법 시행령 - 산업의 범위

| 해당업종                                                      | 한국표준산업분류번호 |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ○ 제조업                                                     | 10~33      |
| ○ 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(석유화학공업단지에 전기 및 증기를 공급하는 사업만 해당한다) | 35         |
| ○ 수도사업(석유화학공업단지에 공업용수를 공급하는 사업만 해당한다)                     | 36         |
| ○ 환경 정화 및 복원업                                             | 39         |
| ○ 하수, 폐수 및 분뇨 처리업                                         | 370        |
| ○ 폐기물 수집운반업                                               | 381        |
| ○ 폐기물 처리업                                                 | 382        |
| ○ 폐기물처리 및 오염방지시설 건설업                                      | 41224      |
| ○ 산업플랜트 건설업                                               | 41225      |
| ○ 배관 및 냉·난방 공사업                                           | 42201      |
| ○ 소방시설 공사업                                                | 42204      |
| ○ 전기 공사업                                                  | 4231       |
| ○ 도매 및 소매업                                                | 45~47      |
| ○ 철도운송업(화물을 운송하는 경우에만 해당한다)                               | 49100      |
| ○ 도시철도 운송업(화물을 운송하는 경우에만 해당한다)                            | 49211      |
| ○ 도로 화물 운송업                                               | 493        |
| ○ 소화물 전문 운송업                                              | 494        |
| ○ 파이프라인 운송업                                               | 495        |
| ○ 외항 화물 운송업                                               | 50112      |
| ○ 내항 화물 운송업                                               | 50122      |
| ○ 내륙 수상 화물 운송업                                            | 50202      |
| ○ 항만내 운송업                                                 | 50203      |
| ○ 정기 항공 운송업(화물을 운송하는 경우에만 해당한다)                           | 511        |
| ○ 부정기 항공 운송업(화물을 운송하는 경우에만 해당한다)                          | 512        |
| ○ 보관 및 창고업                                                | 5210       |
| ○ 육상 운송지원 서비스업                                            | 5291       |
| ○ 항구 및 기타 해상 터미널 운영업(화물처리시설의 경우에만 해당한다)                   | 52921      |
| ○ 공항 운영업(화물처리시설의 경우에만 해당한다)                               | 52931      |
| ○ 화물 취급업                                                  | 5294       |
| ○ 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업                                    | 52991      |
| ○ 화물포장, 검수 및 형량 서비스업                                      | 52992      |
| ○ 소프트웨어 개발 및 공급업                                          | 582        |



| 해당업종                                                | 한국표준산업분류번호 |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ○ 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업                             | 5911       |
| ○ 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업                      | 59120      |
| ○ 음악 및 기타 오디오물 출판업                                  | 59201      |
| ○ 방송업                                               | 60         |
| ○ 전기통신업                                             | 612        |
| ○ 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업                           | 62         |
| ○ 정보서비스업                                            | 63         |
| ○ 운송장비 임대업                                          | 691        |
| ○ 연구개발업                                             | 70         |
| ○ 전문서비스업                                            | 71         |
| ○ 전문디자인업                                            | 732        |
| ○ 번역 및 통역서비스업                                       | 73902      |
| ○ 사업 및 무형 재산권 중개업                                   | 73903      |
| ○ 물품감정, 계량 및 견본 추출업                                 | 73904      |
| ○ 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업                       | 73909      |
| ○ 건물·산업설비 청소 및 방제 서비스업                              | 742        |
| ○ 인력공급 및 고용알선업                                      | 751        |
| ○ 경비, 경호 및 탐정업                                      | 753        |
| ○ 사무지원 서비스업                                         | 7591       |
| ○ 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업                                  | 75991      |
| ○ 전시 및 행사 대행업                                       | 75992      |
| ○ 신용조사 및 추심 대행업                                     | 75993      |
| ○ 포장 및 충전업                                          | 75994      |
| ○ 온라인 교육 학원                                         | 85504      |
| ○ 기술 및 직업훈련학원                                       | 8565       |
| ○ 병원                                                | 861        |
| ○ 의원                                                | 862        |
| ○ 기타 보건업(정보통신기술을 활용한 원격의료서비스 및<br>요양서비스의 경우에만 해당한다) | 869        |
| ○ 기계 및 장비 수리업                                       | 951        |
| ○ 자동차 및 모터사이클 수리업                                   | 952        |
| ○ 산업용 세탁업                                           | 96911      |

자료: 국가법령센터, <http://law.go.kr/>, 산업발전법 시행령 제2조 산업의 범위(별표 1)

산업표준화법도 제조지원 서비스에 국한하고 있다. 법 제1조는 법의 목적을 광공업 품 및 산업활동 관련 서비스라고 한정하고 있다.

“(제1조 목적) ~광공업품 및 산업활동 관련 서비스의 품질·생산효율·생산기술을 향상시키고 거래를 단순화·공정화(公正化)하며 ~,

(제2조 정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 2. “산업표준화”란 다음 각 목의 사항을 통일하고 단순화하는 것을 말한다.

사. 산업활동과 관련된 서비스(전기통신 관련 서비스를 제외한다. 이하 “서비스”라 한다)의 제공절차·방법·체계·평가방법 등에 관한 사항”<sup>32)</sup>

현재 서비스산업발전기본법 제17조 표준화는 전체 서비스산업을 포괄하지 못하고 제조지원 서비스에 한정되는 한계를 가지고 있다. 산업표준화법에 따른 “서비스”는 “제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업(산업발전법)”, “산업활동과 관련된 서비스”로, 제조지원 서비스에 국한되어, 법체계상, 제조지원 서비스외의 전체 서비스산업을 포괄할 수 없는 한계를 가지고 있어, 이를 서비스산업 전체를 포괄하면서, 서비스산업의 특성을 반영한 표준이 될 수 있도록 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관해서는 대통령령에 규정하는 것이 필요하다.

#### “제17조(표준화)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 대통령령으로 정한다.”

32) 국가법령센터, <http://law.go.kr/>, 산업표준화법

## 5. 서비스산업발전기본법 저부가가치 서비스산업(제20조) 보완 방향

서비스산업발전기본법안 중 김정우 의원 대표 발의 안<sup>33)</sup>은 제20조에서 저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등의 조문을 담고 있다. 현재 조문은 저부가가치 서비스산업 지원 내용을 현재 “창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원”으로 한정하고 있으나, 법안에서 강조하고 있는 서비스 R&D에 대한 지원도 우대하여 지원할 수 있는 근거 추가(제20조 저부가가치 서비스산업 연구개발 추가)가 요구된다. 현재의 조문에서 “창업교육, (서비스산업) 연구개발, 컨설팅, 자금 등의 지원”으로 변경 검토가 필요하다.

“제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등)

- ① 정부는 위원회의 심의를 거쳐 다른 산업에 비해 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 저부가가치 서비스산업의 경쟁력을 높이기 위하여 그 산업의 특성에 적합한 창업교육, (서비스산업) 연구개발, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있다.
- ③ 저부가가치 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.”

## 제4절 서비스 R&D 기반 구축

### 1. 서비스 R&D 통계 정비

서비스산업에 대한 R&D 등 혁신 통계가 미흡하다. 현재 일부 조사되고 있는 통계도 서비스산업을 전체로 포괄하지 못하고 일부 업종에 국한되어 있으며, 사업체 규모별로 조사되지 않는 영역도 존재한다. 불완전한 현재의 서비스 R&D 통계를 정비해, 서비스 R&D 인프라와 기반을 구축하는 것이 필요하다.

33) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법안, 김정우의원 대표 발의 안

## 2. 서비스 R&D 수요 조사

효과적인 서비스 R&D 과제를 발굴하기 위해, 정기적인 서비스 R&D 수요 조사와 이에 기반한 과제기획으로 연계가 필요하다.

## 3. 서비스 R&D 정책 평가 및 피드백

현재 다양한 서비스 R&D 정책이 발표되고 있으나, 정책 결과에 대한 효과성 분석과 이에 기반한 정책 보완·수정·피드백은 미흡한 상황이다. 현재 실시중인 정책의 실행 현황을 분석하고 이에 기반한 정책 보완과 피드백이 요구된다.

## 참고문헌

기획재정부(2018.2), 「서비스 R&D 추진전략」.

\_\_\_\_\_(2016.7), 「서비스경제 발전전략」.

장병열(2016), 「서비스산업발전기본법을 통한 서비스 R&D 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.

지식경제부(2010), 「서비스 혁신, 경험과 感에서 과학적·체계적 방법론으로 접근 ‘서비스 R&D 활성화 방안’ 발표」, 보도자료(2010.3.3).

\_\_\_\_\_(2012a), 「기계산업 서비스화 추진방안」.

\_\_\_\_\_(2012b), 「제조업 동반성장형 新산업 창출을 위한 지식서비스 R&D 추진계획(안)」.

국회의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>, 2018.12.1. 접속..

국가법령센터, <http://law.go.kr/>, 2018.12.1. 접속.

BMBF(2010), High-Tech Strategy For Germany

\_\_\_\_\_(2014), High-Tech Strategy For Germany

BMW(2017), Smart Service World - Internet based Business Service

\_\_\_\_\_(2018), Smarte Dienste für Wirtschaft und Gesellschaft - Das Technologieprogramm Smart Service Welt II

OECD(2016), Economic Surveys: Korea

ONS(2018), Labour productivity, UK July to September 2018

Siemens(2014), “Unidentified” reference name.

Smart Service Welt Working Group(2015), Smart Service Welt

U.K. HM Government(2017), Industrial Strategy- Building a Britain fit for the future, 2017

日本経済再生総合事務局(2018), 未来投資戦略 2018—「Society 5.0」 「データ駆動型 社会」への変革, ppt version.

\_\_\_\_\_(2018), 未来投資戦略 2018—「Society 5.0」 「データ駆動型 社会」への変革, pdf document version.

<https://www.gov.uk/government/news/next-generation-services-new-fund-for-industry-and-research>, 2018.12.1. 접속.

<https://www.gov.uk/government/news/new-era-of-tech-driven-legal-and-financial-services-to-boost-productivity-and-improve-customer-experience>, 2018.12.1. 접속.

<https://www.ukri.org/innovation/industrial-strategy-challenge-fund/audience-of-the-future/>, 2018.12.1. 접속.

<https://www.gov.uk/government/news/creative-industries-sector-deal-launched>, 2018.12.1. 접속.

<https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-content.html>, 2018.12.1. 접속.

<https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-infrastructure.html>, 2018.12.1. 접속.

<https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-0/Smart-service-world/industrie-4-0-smart-service-world-working-group.html>, 2018.12.1. 접속.

[https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/EN/Foerderprogramme/Smart\\_Service\\_Welt/smart\\_service\\_welt.html](https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/EN/Foerderprogramme/Smart_Service_Welt/smart_service_welt.html), 2018.12.1. 접속.

<https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/EN/Foerderprogramme/Smart-Service-Welt-2/smart-service-welt-2.html>, 2018.12.1. 접속..

OECD ANBERD Database, [www.oecd.org/sti/anberd](http://www.oecd.org/sti/anberd), 2018.12.4. 접속.

OECD Research and Development Statistics Database, [www.oecd.org/sti/rds](http://www.oecd.org/sti/rds), 2018.12.4. 접속.

## 부록 1. 서비스산업발전기본법 (김정우 의원 대표발의, 2018.8.21)<sup>34)</sup>

|            |       |
|------------|-------|
| 의 안<br>번 호 | 14975 |
|------------|-------|

발의연월일 : 2018. 8. 21.

발 의 자 : 김정우·김민기·윤후덕  
서형수·이원욱·김경협  
심기준·김두관·박영선  
강병원·조정식 의원  
(11인)

### 제안이유

우리나라 서비스산업은 고용과 부가가치 측면에서 높은 비중을 차지하는 핵심 산업임에도 불구하고, 제조업에 비해 생산성이 낮은 수준이므로 서비스산업을 장기적 시야에서 지속적이고 체계적인 육성이 이루어질 수 있도록 서비스산업 관련 정책 협의체인 서비스산업발전위원회를 설치·운영함으로써 정책의 추진체계를 강화하는 한편, 서비스산업의 생산성 향상과 발전 기반조성을 위하여 서비스산업 연구개발 확대, 전문연구기관 및 교육기관 육성, 국외진출 지원 등에 대한 법적 근거를 마련함으로써 서비스산업이 우리 경제의 경쟁력 강화를 이끌 수 있는 제도적 기반을 구축하려는 것임.

34) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법, 김정우 의원 대표 발의 안, 2018.11.19. 접근.

## 주요내용

---

가. 서비스산업발전 기본계획과 연도별 시행계획의 수립·시행 및 추진상황의 점검(안 제5조부터 제7조까지)

정부는 5년마다 서비스산업의 발전에 관한 중·장기 정책목표 및 기본방향을 정하는 서비스산업발전 기본계획을 서비스산업발전위원회의 심의를 거쳐 수립하고, 관계 중앙행정기관의 장은 연도별 시행계획을 수립하여 시행하도록 하며, 그 추진상황을 서비스산업발전위원회에서 점검하도록 함.

나. 서비스산업발전위원회의 설치 및 운영(안 제9조부터 제11조까지)

서비스산업 발전에 관한 주요 정책과 계획을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업발전위원회를 두고, 위원장은 기획재정부장관과 민간 위촉위원이 공동으로 맡도록 하며, 위원회의 업무를 지원하기 위하여 실무위원회를 둘 수 있도록 함.

다. 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대(안 제14조 및 제15조)

기존의 제조업 중심의 연구개발에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스산업 연구개발의 개념을 새로이 정립하고 연구개발 투자의 확대를 유도하기 위하여 연구개발 성과를 정부가 인증하고 자금지원, 세제지원 등 연구개발 성과의 상용화 촉진에 필요한 지원을 할 수 있도록 함.

라. 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술 및 서비스 활용 촉진(안 제18조)

정부는 정보통신 관련 기술 및 서비스를 서비스산업 분야에 적극 활용하도록 하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하고, 우수 활용 사례를 발굴·지원할 수 있도록 함.

마. 서비스산업 발전에 필요한 지원제도의 근거 마련(안 제19조부터 제21조까지)

정부는 경쟁력 있는 서비스기업의 창업 및 국외진출을 체계적으로 지원하기 위하



여 중점 육성 서비스산업을 선정하여 지원하고, 창업에 필요한 자금·인력 지원 및 조세감면 등의 지원 근거를 마련하며, 제조업에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선해 나가도록 함.

바. 서비스산업 특성화 교육기관의 지정(안 제24조)

정부는 서비스산업 분야의 전문인력 양성에 필요한 정책을 수립·추진하고, 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 지원할 수 있도록 함.

사. 서비스산업 전문연구센터의 지정(안 제25조)

기획재정부장관은 서비스산업발전위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 발전을 추진하기 위하여 필요한 기초 조사, 연구 및 정책적 제언 등의 업무를 수행하는 전문연구센터를 지정하여 지원할 수 있도록 함.

## 법률 제 호

### 서비스산업발전기본법안

#### 제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 서비스산업의 경쟁력과 생산성을 향상시키기 위한 정부의 추진체계 및 지원에 관한 사항 등을 규정함으로써 서비스산업의 발전을 촉진하고 양질의 일자리 창출과 국민경제의 지속적인 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

1. “서비스산업”이란 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제 활동에 관계되는 산업으로서 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 서비스업을 말한다.
2. “관계 중앙행정기관”이란 서비스산업과 관련되는 사무를 관장하는 중앙행정기관을 말한다.
3. “서비스산업 연구개발”이란 새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융합 등 서비스산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며, 기술 개발, 비즈니스 모델 개발, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등을 포함한다.

제3조(다른 법률과의 관계 등)

- ① 서비스산업에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

- ② 「의료법」, 「약사법」, 「국민건강보험법」 및 「국민건강증진법」에서 규정한 사항에 대해서는 이 법을 적용하지 아니한다.
- ③ 정부는 다른 법령에 따라 수립하는 서비스산업 관련 계획과 정책이 제5조제1항에 따른 서비스산업발전 기본계획 및 제6조제1항에 따른 연도별 서비스산업발전 시행계획과 조화를 이루도록 노력하여야 한다.

#### 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

- ① 국가와 지방자치단체는 서비스산업의 발전을 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.
- ② 국가는 지방자치단체가 서비스산업 발전 정책을 수립하도록 장려하고 지원하기 위하여 재정지원 등 필요한 조치를 하도록 노력하여야 한다.
- ③ 국가와 지방자치단체가 제1항에 따른 정책을 수립·시행하는 경우에는 공공성 확보와 서비스산업의 경쟁력 또는 생산성 향상 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하여야 한다.

### 제2장 서비스산업발전 정책의 수립 및 추진체계

#### 제5조(서비스산업발전 기본계획의 수립·시행)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력과 생산성 향상을 도모함으로써 서비스산업 발전을 촉진하기 위하여 5년마다 제9조에 따른 서비스산업발전위원회(이하 “위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 서비스산업발전 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 서비스산업 발전의 기본목표와 추진방향
2. 서비스산업의 발전을 위한 정책 및 관련 정책의 추진계획
3. 서비스산업의 생산성 향상을 위한 제도 개선에 관한 사항
4. 서비스산업 연구개발 촉진에 관한 사항
5. 서비스산업에 대한 투자 확대 방안
6. 서비스산업 분야 인력 양성 및 전문성 강화 방안
7. 서비스산업 관련 국제협력과 국외진출 촉진 방안
8. 지역 서비스산업 육성 방안
9. 그 밖에 서비스산업 발전에 필요한 사항

③ 정부는 제1항에 따라 수립된 기본계획을 변경하려는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따라 기본계획을 수립하거나 변경할 때 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 「국가과학기술자문회의법」 제5조에 따른 국가과학기술자문회의의 심의회의(이하 “국가과학기술자문회의의 심의회의”라 한다)와 미리 협의하여야 한다.

⑤ 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획의 수립에 필요한 경우 다른 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 관련 교육·연구 기관과 국가연구개발 사업에 참여하는 법인 또는 단체에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

⑥ 기획재정부장관은 제1항에 따라 수립한 서비스산업 발전 기본계획이 위원회 심의를 거쳐 확정된 경우 국회에 이를 제출하여야 한다.

- ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 기본계획의 수립과 변경에 관한 세부 절차는 대통령령으로 정한다.

#### 제6조(연도별 시행계획의 수립·시행)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 연도별 서비스산업발전 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립한 시행계획을 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립한 시행계획이 위원회의 심의를 거쳐 확정된 경우 국회에 이를 제출하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 시행계획의 수립·시행과 제출 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

#### 제7조(추진상황의 점검)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획과 시행계획의 추진실적을 점검하여 그 결과를 위원회에 제출하여야 한다.
- ② 위원회는 기본계획과 시행계획의 원활한 추진을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장이나 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 제1항에 따른 점검 결과를 반영한 개선의견을 통보할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 기본계획과 시행계획의 추진상황을 점검하기 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

#### 제8조(실태조사)

- ① 정부는 서비스산업 관련 계획 및 정책의 수립과 시행을 위하여 실태조사를 할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따른 실태조사를 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장에게 자료제출이나 의견진술 등을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출이나 의견진술을 요청받은 자는 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

#### 제9조(서비스산업발전위원회의 설치 및 기능)

- ① 서비스산업 관련 주요 정책과 계획 등을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업발전위원회를 둔다.
- ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
  1. 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항
  2. 서비스산업 발전과 관련하여 다수 부처가 관계된 사항의 협의에 관한 사항
  3. 서비스산업 발전과 관련하여 관계 중앙행정기관이 요청하는 사항
  4. 서비스산업 발전과 관련된 제도의 개선에 관한 사항
  5. 서비스산업 육성 및 생산성 향상과 관련된 연구개발 등에 관한 사항
  6. 서비스산업 발전을 위한 재정·세제·금융 등의 지원에 관한 사항
  7. 서비스산업 인력의 양성, 수요·공급 등 인력정책에 관한 사항
  8. 서비스산업 발전을 위한 국제협력에 관한 사항
  9. 서비스산업 관련 정책의 추진을 지원하기 위한 조직·인력에 관한 사항
  10. 위원회에서 의결된 사항의 이행방안에 관한 사항

11. 제7조에 따른 추진상황 점검에 관한 사항
12. 제12조에 따른 서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시에 관한 사항
13. 제19조에 따른 중점 육성 서비스산업의 선정에 관한 사항
14. 제20조에 따른 저부가가치 서비스산업의 선정 및 지원에 관한 사항
15. 제25조에 따른 서비스산업 전문연구센터의 지정에 관한 사항
16. 그 밖에 서비스산업 발전을 위하여 필요한 주요 정책에 관한 사항으로서 위원장이 회의에 부치는 사항

③ 위원회는 제2항에 따른 사항을 심의하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료를 요청하거나 제25조에 따른 서비스산업 전문연구센터에 조사·분석을 요청할 수 있다.

④ 위원회는 제2항에 따라 심의한 결과를 관계 중앙행정기관의 장과 시·도지사에게 알려야 한다.

#### 제10조(위원회의 구성 등)

① 위원회는 위원장 2명, 당연직 위원 및 20명 이내의 위촉위원을 포함하여 35명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 위촉위원은 전체 위원정수의 과반수가 되어야 한다.

② 위원회의 위원장은 다음 각 호의 사람이 공동으로 된다.

1. 기획재정부장관
2. 제4항에 따른 위촉위원 중에서 호선(互選)하는 사람 1명

③ 위원회의 당연직 위원은 관계 중앙행정기관의 장과 정부직공무원 중에서 대통령령으로 정하는 사람이 된다.

- ④ 위촉위원은 서비스산업 발전과 관련된 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 관계 중앙행정기관의 장의 추천을 받아 위원장이 성별을 고려하여 위촉하며, 위촉위원의 임기는 2년으로 한다.
- ⑤ 위원회의 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관계 중앙행정기관의 장, 관계 공무원 및 전문가 등을 위원회 회의에 출석시켜 발언하게 할 수 있다.
- ⑦ 위원회는 회의록을 작성하여야 하며, 공개될 경우 서비스산업발전위원회의 심의의 공정성을 크게 저해할 우려가 있는 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 있는 경우 외에는 공개하여야 한다.
- ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

#### 제11조(실무위원회)

- ① 위원회는 위원회 안건의 사전 심의와 위원장이 요청하는 사항에 대한 전문적인 심의를 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
- ② 실무위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시) 위원회는 관계 중앙행정기관의 장이 서비스산업과 관련된 법령을 제정하거나 개정하려는 경우에 그 법령에 관한 의견을 제시할 수 있다.



## 제3장 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 지원

제13조(서비스산업 규제 개선) 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

## 제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

- ① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.
  1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발
  2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발
  3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발
  4. 기초·응용 서비스산업 연구개발
  5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발
- ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술자문회의의 심의회의와 협의하여야 한다.
  1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향
  2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대
  3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원
  4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력

5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공

- ④ 위원회는 국가과학기술자문회의의 심의회의에 서비스산업 연구개발에 대한 투자 확대를 위하여 필요한 의견을 제출할 수 있다.

제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)

- ① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 인증의 기준·대상·절차 및 유효기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조(서비스산업 연구개발 결과의 보호) 정부는 서비스산업 연구개발 결과가 효과적으로 보호되고 지식재산으로서의 권리로 확정될 수 있도록 지원하여야 한다.

제17조(표준화)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 「산업표준화법」에 따른다.

제18조(정보통신 기술 및 서비스의 활용 촉진)

- ① 정부는 서비스산업 분야에 활용 가능한 정보통신 관련 기술·서비스의 개발과 보급, 관련 표준화 및 개인정보 보호 강화 등을 위한 시책을 마련하여야 한다.
- ② 정부는 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술·서비스 우수 활용 사례를 발굴·선정하여 지원할 수 있다.

## 제4장 서비스산업 기반 조성

## 제19조(중점 육성 서비스산업 선정 등)

- ① 정부는 서비스산업 부문별 국제경쟁력 평가 등을 토대로 위원회의 심의를 거쳐 중점 육성 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 중점 육성 서비스산업을 선정할 때에는 그 산업의 부가가치 및 일자리 창출 효과, 수출 및 국외진출 가능성, 중소기업 육성 효과 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
- ③ 정부는 중점 육성 서비스산업으로 선정된 산업을 우선적으로 지원할 수 있다.
- ④ 중점 육성 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

## 제20조(저부가가치 서비스산업 선정 및 지원 등)

- ① 정부는 위원회의 심의를 거쳐 다른 산업에 비해 부가가치, 생산성 등이 낮은 저부가가치 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 저부가가치 서비스산업의 경쟁력을 높이기 위하여 그 산업의 특성에 적합한 창업교육, 컨설팅, 자금 등의 지원을 다른 산업보다 우대하여 지원할 수 있다.
- ③ 저부가가치 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제21조(창업지원) 정부는 서비스산업 분야의 창업을 활성화하기 위하여 창업에 필요한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원할 수 있다.

## 제22조(세제지원 등)

- ① 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그

밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있다.

- ② 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있다.
- ③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.

제23조(서비스산업 국외진출 지원) 정부는 서비스산업의 국외진출을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 정책을 수립할 수 있다.

- 1. 국외 시장 조사, 홍보 및 국외 마케팅
- 2. 국외진출 타당성 분석 및 시범 서비스 개발
- 3. 국외진출 관련 협력 체계 구축
- 4. 국제 공동 서비스산업 연구개발 지원
- 5. 국외진출을 위한 재정지원 및 금융지원
- 6. 수출 관련 정보의 수집·분석 및 제공

제24조(서비스산업 전문인력 양성 등)

- ① 정부는 서비스산업 관련 전문인력의 양성과 기술의 향상에 필요한 정책을 수립하고 추진할 수 있다.
- ② 정부는 서비스산업 관련 전문인력을 양성하는 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관, 「근로자직업능력 개발법」 제2조제3호에 따른 직업능력개발훈련시설 중에서 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 필요한 경비의 전부 또는 일부를

지원할 수 있다.

- ③ 정부는 제2항에 따라 지정을 받은 기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 제2항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우

- ④ 제2항에 따른 서비스산업 특성화 교육기관의 지정 절차와 지원 내용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

#### 제25조(서비스산업 전문연구센터의 지정 등)

- ① 기획재정부장관은 다음 각 호의 서비스산업 관련 조사 및 연구개발 등을 위하여 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 전문연구센터(이하 “연구센터”라 한다)로 지정할 수 있다.

1. 서비스산업 및 서비스산업 연구개발에 대한 국내외 동향 조사와 주요 국가의 정부 지원 정책 등 연구
2. 업종별 경쟁력 평가와 국제 비교를 통한 유망 서비스산업 발굴
3. 서비스산업 관련 각종 통계와 연구자료 데이터베이스 구축
4. 서비스산업 발전을 위한 정책과제 제시

- ② 기획재정부장관은 제1항에 따른 연구센터의 연구 수행 등에 필요한 경비의 전부

또는 일부를 지원할 수 있다.

- ③ 기획재정부장관은 연구센터가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 수행한 경우
3. 제1항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우

- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 연구센터의 지정과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(서비스산업 인식 개선) 정부는 서비스산업에 대한 국민의 인식을 높이고 서비스산업을 육성하기 위하여 성공사례 발굴 및 홍보 등 대통령령으로 정하는 사업을 추진할 수 있다.

## 제5장 보칙

제27조(권한의 위임 및 위탁)

- ① 이 법에 따른 기획재정부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사나 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 위임하거나 위탁할 수 있다.
- ② 이 법에 따른 기획재정부장관의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부

를 연구센터에 위탁할 수 있다.

제28조(청문) 정부는 제24조제3항 또는 제25조제3항에 따라 지정을 취소하려면 청문을 하여야 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(최초의 기본계획 수립에 관한 경과조치) 이 법 시행 후 최초로 수립하는 기본계획은 이 법 시행일이 속하는 해의 다음 해를 계획기간의 개시 연도로 하여 그 계획기간이 시작되기 전까지 수립하여야 한다.

## 부록 2. 서비스산업발전기본법 (이명수 의원 대표발의, 2016.5.30)<sup>35)</sup>

|          |    |
|----------|----|
| 의안<br>번호 | 27 |
|----------|----|

발의연월일 : 2016. 5. 30.

발 의 자 : 이명수·강석진·강석호

강효상·경대수·곽대훈

곽상도·권석창·권성동

김광림·김규환·김기선

김도읍·김명연·김무성

김상훈·김석기·김선동

김성원·김성찬·김성태

金成泰·김세연·김순례

김승희·김영우·김용태

김재경·김정재·김정훈

김종석·김종태·김진태

김태흠·김학용·김한표

김현아·나경원·문진국

민경욱·박대출·박덕흠

박맹우·박명재·박성중

박순자·박완수·박인숙

박찬우·배덕광·백승주

서청원·성일중·송석준

송희경·신보라·신상진

심재철·엄용수·여상규

염동열·오신환·원유철

35) 국회의안정보시스템, 서비스산업발전기본법, 이명수 의원 대표 발의 안, 2018.11.19. 접근.



유기준·유민봉·유의동  
 유재중·윤상직·윤영석  
 윤재옥·윤종필·윤한홍  
 이근현·이만희·이양수  
 이완영·이우현·이은권  
 이은재·이장우·이정현  
 이종구·이종명·이종배  
 이주영·이진복·이채익  
 이철우·이학재·이현승  
 이현재·이혜훈·임이자  
 장석춘·전희경·정갑윤  
 정병국·정양석·정용기  
 정우택·정운천·정유섭  
 정종섭·정진석·정태옥  
 조정태·조원진·조훈현  
 주광덕·지상욱·최경환(새)  
 최교일·최연혜·추경호  
 하태경·한선교·함진규  
 홍문중·홍문표·홍일표  
 홍철호·황영철 의원  
 (122인)

## 제안이유

서비스산업은 내수기반 확충과 일자리 창출을 동시에 견인하여 우리 경제의 지속가능한 성장을 뒷받침할 핵심 산업 분야이나, 우리나라 서비스산업의 경쟁력과 생산성

은 주요 선진국이나 국내 제조업에 비하여 낮은 수준인바, 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상이 지속적으로 이루어질 수 있도록 서비스산업 연구개발 투자 확대를 위한 지원 시책을 마련하고, 전문 연구기관 및 교육기관 육성 등을 통하여 서비스산업의 인프라를 강화하는 한편, 범정부 차원의 서비스산업 발전 기본계획을 심의하고 관련 정책을 협의하기 위하여 서비스산업선진화위원회를 설치·운영하는 등 서비스산업 발전을 위한 추진 체계를 강화함으로써, 서비스산업이 우리 경제의 성장 동력으로 발전할 수 있는 제도적 기반을 마련하려는 것임.

## 주요내용

가. 서비스산업발전 기본계획과 연도별 시행계획의 수립·시행 및 추진상황의 점검(안 제5조부터 제7조까지)

정부는 5년마다 서비스산업의 발전에 관한 중·장기 정책목표 및 기본방향을 정하는 서비스산업발전 기본계획을 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐 수립하고, 관계 중앙행정기관의 장은 연도별 시행계획을 수립하여 시행하도록 하며, 그 추진 상황을 서비스산업선진화위원회에서 점검하도록 함.

나. 서비스산업선진화위원회의 설치 및 운영(안 제9조부터 제11조까지)

서비스산업 발전에 관한 주요 정책과 계획을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업선진화위원회를 두고, 위원장은 기획재정부장관과 민간 위촉위원이 공동으로 맡도록 하며, 위원회의 업무를 지원하기 위하여 실무위원회를 둘 수 있도록 함.

다. 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대(안 제14조 및 제15조)

기존의 제조업 중심의 연구개발에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스산

업 연구개발의 개념을 새로이 정립하고 연구개발 투자의 확대를 유도하기 위하여 연구개발 성과를 정부가 인증하고 자금지원, 세제지원 등 연구개발 성과의 상용화 촉진에 필요한 지원을 할 수 있도록 함.

라. 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술 및 서비스 활용 촉진(안 제18조)

정부는 정보통신 관련 기술 및 서비스를 서비스산업 분야에 적극 활용하도록 하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하고, 우수 활용 사례를 발굴·지원할 수 있도록 함.

마. 서비스산업 발전에 필요한 지원제도의 근거 마련(안 제19조부터 제21조까지)

정부는 경쟁력 있는 서비스기업의 창업 및 국외진출을 체계적으로 지원하기 위하여 중점 육성 서비스산업을 선정하여 지원하고, 창업에 필요한 자금·인력 지원 및 조세감면 등의 지원 근거를 마련하며, 제조업에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선해 나가도록 함.

바. 서비스산업 특성화 교육기관의 지정(안 제23조)

정부는 서비스산업 분야의 전문인력 양성에 필요한 정책을 수립·추진하고, 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 지원할 수 있도록 함.

사. 서비스산업 전문연구센터의 지정(안 제24조)

기획재정부장관은 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 발전을 추진하기 위하여 필요한 기초 조사, 연구 및 정책적 제언 등의 업무를 수행하는 전문연구센터를 지정하여 지원할 수 있도록 함.

법률 제 호

## 서비스산업발전 기본법안

### 제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 서비스산업의 경쟁력과 생산성을 향상시키기 위한 서비스산업의 선진화와 그 기반을 조성하기 위한 정부의 추진체계 및 지원에 관한 사항 등을 규정함으로써 서비스산업의 발전을 촉진하고 양질의 일자리 창출과 국민경제의 지속적인 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

1. “서비스산업”이란 농림어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제 활동에 관계되는 산업으로서「통계법」제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 서비스업을 말한다.
2. “관계 중앙행정기관”이란 서비스산업과 관련되는 사무를 관장하는 중앙행정기관을 말한다.
3. “서비스산업 연구개발”이란 새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융합 등 서비스산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며, 기술 개발, 비즈니스 모델 개발, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등을 포함한다.

제3조(다른 법률과의 관계 등)

- ① 서비스산업에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정

하는 바에 따른다.

- ② 정부는 다른 법령에 따라 수립하는 서비스산업 관련 계획과 정책이 제5조제1항에 따른 서비스산업발전 기본계획 및 제6조제1항에 따른 연도별 서비스산업발전 시행계획과 조화를 이루도록 노력하여야 한다.

#### 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

- ① 국가와 지방자치단체는 서비스산업의 발전을 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.
- ② 국가는 지방자치단체가 서비스산업 발전 정책을 수립하도록 장려하고 지원하기 위하여 재정지원 등 필요한 조치를 하도록 노력하여야 한다.
- ③ 국가와 지방자치단체가 제1항에 따른 정책을 수립·시행하는 경우에는 공공성 확보와 서비스산업의 경쟁력 또는 생산성 향상 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하여야 한다.

### 제2장 서비스산업발전 정책의 수립 및 추진체계

#### 제5조(서비스산업발전 기본계획의 수립·시행)

- ① 정부는 서비스산업의 선진화를 통한 경쟁력과 생산성 향상을 도모함으로써 서비스산업 발전을 촉진하기 위하여 5년마다 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐 서비스산업발전 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 서비스산업 발전의 기본목표와 추진방향
  2. 서비스산업의 발전을 위한 정책 및 관련 정책의 추진계획
  3. 서비스산업의 생산성 향상을 위한 제도 개선에 관한 사항
  4. 서비스산업 연구개발 촉진에 관한 사항
  5. 서비스산업에 대한 투자 확대 방안
  6. 서비스산업 분야 인력 양성 및 전문성 강화 방안
  7. 서비스산업 관련 국제협력과 국외진출 촉진 방안
  8. 지역 서비스산업 육성 방안
  9. 그 밖에 서비스산업 발전에 필요한 사항
- ③ 정부는 제1항에 따라 수립된 기본계획을 변경하려는 경우에는 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 제1항 또는 제3항에 따라 기본계획을 수립하거나 변경할 때 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 「과학기술기본법」 제9조에 따른 국가과학기술심의회(이하 “국가과학기술심의회”라 한다)와 미리 협의하여야 한다.
- ⑤ 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획의 수립에 필요한 경우 다른 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 관련 교육·연구 기관과 국가연구개발 사업에 참여하는 법인 또는 단체에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 기본계획의 수립과 변경에 관한 세부 절차는 대통령령으로 정한다.

#### 제6조(연도별 시행계획의 수립·시행)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 연도별 서비스산업발전 시행계획(이

하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

- ② 관계 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립한 시행계획을 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 시행계획의 수립·시행과 제출 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

#### 제7조(추진상황의 점검)

- ① 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획과 시행계획의 추진실적을 점검하여 그 결과를 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회에 제출하여야 한다.
- ② 제9조에 따른 서비스산업선진화위원회는 기본계획과 시행계획의 원활한 추진을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장이나 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 제1항에 따른 점검 결과를 반영한 개선의견을 통보할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 기본계획과 시행계획의 추진상황을 점검하기 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

#### 제8조(실태조사)

- ① 정부는 서비스산업 관련 계획 및 정책의 수립과 시행을 위하여 실태조사를 할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따른 실태조사를 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다), 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장에게 자료제출이나 의견진술 등을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출이나 의견진술을 요청받은 자는 특별

한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

#### 제9조(서비스산업선진화위원회의 설치 및 기능)

- ① 서비스산업 관련 주요 정책과 계획 등을 심의하기 위하여 기획재정부에 서비스산업선진화위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
- ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
  1. 기본계획과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항
  2. 서비스산업 발전과 관련하여 다수 부처가 관계된 사항의 협의에 관한 사항
  3. 서비스산업 발전과 관련하여 관계 중앙행정기관이 요청하는 사항
  4. 서비스산업 발전과 관련된 제도의 개선에 관한 사항
  5. 서비스산업 육성 및 생산성 향상과 관련된 연구개발 등에 관한 사항
  6. 서비스산업 발전을 위한 재정·세제·금융 등의 지원에 관한 사항
  7. 서비스산업 인력의 양성, 수요·공급 등 인력정책에 관한 사항
  8. 서비스산업 발전을 위한 국제협력에 관한 사항
  9. 서비스산업 관련 정책의 추진을 지원하기 위한 조직·인력에 관한 사항
  10. 위원회에서 의결된 사항의 이행방안에 관한 사항
  11. 제7조에 따른 추진상황 점검에 관한 사항
  12. 제12조에 따른 서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시에 관한 사항
  13. 제19조에 따른 중점 육성 서비스산업의 선정에 관한 사항
  14. 제24조에 따른 서비스산업 전문연구센터의 지정에 관한 사항
  15. 그 밖에 서비스산업 발전을 위하여 필요한 주요 정책에 관한 사항으로서 위원



### 장이 회의에 부치는 사항

- ③ 위원회는 제2항에 따른 사항을 심의하기 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 자료를 요청하거나 제24조에 따른 서비스산업 전문연구센터에 조사·분석을 요청할 수 있다.
- ④ 위원회는 제2항에 따라 심의한 결과를 관계 중앙행정기관의 장과 시·도지사에게 알려야 한다.

### 제10조(위원회의 구성 등)

- ① 위원회는 위원장 2명, 당연직 위원 및 20명 이내의 위촉위원을 포함하여 35명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 위촉위원은 전체 위원정수의 과반수가 되어야 한다.
- ② 위원회의 위원장은 다음 각 호의 사람이 공동으로 된다.
  1. 기획재정부장관
  2. 제4항에 따른 위촉위원 중에서 호선(互選)하는 사람 1명
- ③ 위원회의 당연직 위원은 관계 중앙행정기관의 장과 정무직공무원 중에서 대통령령으로 정하는 사람이 된다.
- ④ 위촉위원은 서비스산업 발전과 관련된 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 관계 중앙행정기관의 장의 추천을 받아 위원장이 성별을 고려하여 위촉하며, 위촉위원의 임기는 2년으로 한다.
- ⑤ 위원회의 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관계 중앙행정기관의 장, 관계 공무원 및 전

문가 등을 위원회 회의에 출석시켜 발언하게 할 수 있다.

- ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(실무위원회)

- ① 위원회는 위원회 안건의 사전 심의와 위원장이 요청하는 사항에 대한 전문적인 심의를 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
- ② 실무위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(서비스산업 관련 법령의 제정·개정에 대한 의견 제시) 위원회는 관계 중앙행정기관의 장이 서비스산업과 관련된 법령을 제정하거나 개정하려는 경우에 그 법령에 관한 의견을 제시할 수 있다.

제3장 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 지원

제13조(서비스산업 규제 개선) 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위하여 불합리한 규제와 제도 등을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

- ① 정부는 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대를 위한 제도 개선 방안을 마련하여야 한다.
- ② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.

1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발

2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발
  3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발
  4. 기초·응용 서비스산업 연구개발
  5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발
- ③ 관계 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하는 시책(施策)을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 과학기술과 관련된 사항에 대해서는 국가과학기술심의회와 협의하여야 한다.
1. 서비스산업 연구개발 관련 정책 방향
  2. 서비스산업 연구개발 관련 국가연구개발 투자 확대
  3. 서비스산업 연구개발 결과의 사업화 촉진을 위한 금융지원
  4. 서비스산업 연구개발 관련 전문인력의 양성 및 국제협력
  5. 서비스산업 연구개발 동향, 우수사례, 시장상황 등 정보의 수집·분석 및 제공
- ④ 위원회는 국가과학기술심의회에 서비스산업 연구개발에 대한 투자 확대를 위하여 필요한 의견을 제출할 수 있다.

#### 제15조(서비스산업 우수 연구개발 인증제도)

- ① 정부는 서비스산업 분야에서 우수한 연구개발 성과를 발굴하여 인증할 수 있다.
- ② 정부는 제1항에 따라 연구개발 인증을 받은 자를 대상으로 서비스 수출과 판로 확대를 위한 자금지원, 세제지원, 구매지원, 포상 등을 할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 인증의 기준·대상·절차 및 유효기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조(서비스산업 연구개발 결과의 보호) 정부는 서비스산업 연구개발 결과가 효과적으로 보호되고 지식재산으로서의 권리로 확정될 수 있도록 지원하여야 한다.

#### 제17조(표준화)

- ① 정부는 서비스산업의 경쟁력 강화와 생산성 향상 및 서비스의 투명성·전문성 향상을 통한 품질 개선과 소비자 보호를 위하여 서비스 표준을 제정하도록 하고, 서비스 표준이 산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급될 수 있도록 지원하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 서비스 표준의 제정 및 보급 등에 관하여는 「산업표준화법」에 따른다.

#### 제18조(정보통신 기술 및 서비스의 활용 촉진)

- ① 정부는 서비스산업 분야에 활용 가능한 정보통신 관련 기술·서비스의 개발과 보급, 관련 표준화 및 개인정보 보호 강화 등을 위한 시책을 마련하여야 한다.
- ② 정부는 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술·서비스 우수 활용 사례를 발굴·선정하여 지원할 수 있다.

### 제4장 서비스산업 기반 조성

#### 제19조(중점 육성 서비스산업 선정 등)

- ① 정부는 서비스산업 부문별 국제경쟁력 평가 등을 토대로 위원회의 심의를 거쳐 중점 육성 서비스산업을 선정할 수 있다.
- ② 정부는 중점 육성 서비스산업을 선정할 때에는 그 산업의 부가가치 및 일자리 창출 효과, 수출 및 국외진출 가능성, 중소기업 육성 효과 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
- ③ 정부는 중점 육성 서비스산업으로 선정된 산업을 우선적으로 지원할 수 있다.

- ④ 중점 육성 서비스산업의 선정기준·절차, 지원범위와 지원방법 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조(창업지원) 정부는 서비스산업 분야의 창업을 활성화하기 위하여 창업에 필요한 자금·인력·기술·판로 및 입지 등을 지원할 수 있다.

제21조(세제지원 등)

- ① 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」, 그 밖의 조세 관계 법률에서 정하는 바에 따라 조세감면 등 필요한 조치를 할 수 있다.
- ② 정부는 서비스산업의 발전을 위하여 금융 및 행정상 필요한 지원 조치를 할 수 있다.
- ③ 정부는 제조업 등 다른 산업 분야에 비하여 서비스산업에 불리한 지원 제도를 지속적으로 발굴하여 개선하고, 서비스산업의 특성을 반영한 지원 제도를 마련하기 위하여 노력하여야 한다.

제22조(서비스산업 국외진출 지원) 정부는 서비스산업의 국외진출을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 정책을 수립할 수 있다.

1. 국외 시장 조사, 홍보 및 국외 마케팅
2. 국외진출 타당성 분석 및 시범 서비스 개발
3. 국외진출 관련 협력 체계 구축
4. 국제 공동 서비스산업 연구개발 지원
5. 국외진출을 위한 재정지원 및 금융지원
6. 수출 관련 정보의 수집·분석 및 제공

제23조(서비스산업 전문인력 양성 등)

- ① 정부는 서비스산업 관련 전문인력의 양성과 기술의 향상에 필요한 정책을 수립하고 추진할 수 있다.
- ② 정부는 서비스산업 관련 전문인력을 양성하는 서비스산업 특성화 기관·단체, 고등학교·대학 등 교육기관, 「근로자직업능력 개발법」 제2조제3호에 따른 직업능력개발훈련시설 중에서 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관을 서비스산업 특성화 교육기관으로 지정하여 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
- ③ 정부는 제2항에 따라 지정을 받은 기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.
  1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
  2. 제2항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우
  3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우
- ④ 제2항에 따른 서비스산업 특성화 교육기관의 지정 절차와 지원 내용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

#### 제24조(서비스산업 전문연구센터의 지정 등)

- ① 기획재정부장관은 다음 각 호의 서비스산업 관련 조사 및 연구개발 등을 위하여 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 위원회의 심의를 거쳐 서비스산업 전문연구센터(이하 “연구센터”라 한다)로 지정할 수 있다.

1. 서비스산업 및 서비스산업 연구개발에 대한 국내외 동향 조사와 주요 국가의 정부 지원 정책 등 연구

2. 업종별 경쟁력 평가와 국제 비교를 통한 유망 서비스산업 발굴

3. 서비스산업 관련 각종 통계와 연구자료 데이터베이스 구축

4. 서비스산업 발전을 위한 정책과제 제시

② 기획재정부장관은 제1항에 따른 연구센터의 연구 수행 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 기획재정부장관은 연구센터가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우

2. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 수행한 경우

3. 제1항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우

4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 이 법에 따른 지원을 받았거나 지원받은 자금을 다른 용도로 사용한 경우

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 연구센터의 지정과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제25조(서비스산업 인식 개선) 정부는 서비스산업에 대한 국민의 인식을 높이고 서비스산업을 육성하기 위하여 성공사례 발굴 및 홍보 등 대통령령으로 정하는 사업을 추진할 수 있다.

제26조(권한의 위임 및 위탁)

- ① 이 법에 따른 기획재정부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사나 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 위임하거나 위탁할 수 있다.
- ② 이 법에 따른 기획재정부장관의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 연구센터에 위탁할 수 있다.

제27조(청문) 정부는 제23조제3항 또는 제24조제3항에 따라 지정을 취소하려면 청문을 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(최초의 기본계획 수립에 관한 경과조치) 이 법 시행 후 최초로 수립하는 기본계획은 이 법 시행일이 속하는 해의 다음 해를 계획기간의 개시 연도로 하여 그 계획기간이 시작되기 전까지 수립하여야 한다.



# Summary

## **Policy Issues of Global Service R&D and Measures to Innovate Service Industry**

- **Project Leader : Jang Pyoung Yol**
- **Participants : Min-Hyung Lee**

The object of this research is to propose the service innovation policy direction based on the analysis and investigation of service R&D investments and service R&D policies of global countries.

In Chapter 2, the investments and trends of global service R&D were investigated based on the OECD database. In Chapter 3, the patterns and characteristics of global service R&D investment are given. In Chapter 4, the service R&D policies of United Kingdom(U.K.), Germany, and Japan were described.

In conclusion, the Chapter 5 proposes the policy direction and tasks for service innovatoion in terms of service R&D invstement, service R&D investement model, service industry development fundamental law, and establishment of infra for service R&D.



# Contents

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                                 | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                 | <b>1</b>   |
| 1. Background and Objectives of the Study .....                                      | 1          |
| 2. Research Methods and Key Contents .....                                           | 2          |
| <b>Chapter 2. Analysis of Global Service R&amp;D Investment .....</b>                | <b>4</b>   |
| 1. Service R&D Investment in OECD Countries .....                                    | 4          |
| 2. Service R&D Investment in Major OECD Countries .....                              | 8          |
| <b>Chapter 3. Patterns and Key Features of Global Service R&amp;D Investment ...</b> | <b>31</b>  |
| 1. Service R&D Investment Patterns in OECD Countries .....                           | 31         |
| 2. Comparative Analysis of Service R&D Investment in Major Global Countries .....    | 36         |
| <b>Chapter 4. Global Service R&amp;D Policies .....</b>                              | <b>42</b>  |
| 1. United Kingdom(U.K.) .....                                                        | 42         |
| 2. Germany .....                                                                     | 47         |
| 3. Japan .....                                                                       | 68         |
| <b>Chapter 5. Measures to Innovate Service Industry .....</b>                        | <b>74</b>  |
| 1. Expansion of Service R&D Investment .....                                         | 74         |
| 2. Service R&D Investment Expansion Model and Classification Scheme .....            | 78         |
| 3. Enactment of a Service Industry Development Fundamental Law .....                 | 80         |
| 4. Building Service R&D Infrastructure .....                                         | 91         |
| <b>References .....</b>                                                              | <b>93</b>  |
| <b>Appendix .....</b>                                                                | <b>95</b>  |
| <b>Summary .....</b>                                                                 | <b>129</b> |
| <b>Contents .....</b>                                                                | <b>131</b> |



# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## I 2013년

|          | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책<br>연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|          | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도                           | 성지은 |
|          | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|          | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|          | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|          | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|          | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|          | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|          | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|          | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|          | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|          | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|          | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|          | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|          | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|          | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|          | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|          | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|          | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|          | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|          | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

|          | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |

## I 2014년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|          | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|          | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|          | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|          | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|          | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|          | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|          | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|          | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|          | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|          | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|          | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|          | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|          | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|          | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|          | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|          | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|          | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|          | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|          | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|          | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|          | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|          | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|          | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|          | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임채윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |



## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                               | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이명진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ                              | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채윤 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조기원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조기원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |

## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌 혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색             | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |

## I 2017년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                        | 저자          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 17-01 | 과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-02 | 한국 기술혁신연구의 현황과 과제                                           | 송위진         |
|          | 정책연구 17-03 | 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안                                        | 조현대         |
|          | 정책연구 17-04 | R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-05 | 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                             | 홍성민         |
|          | 정책연구 17-06 | 민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성                                  | 박기범         |
|          | 정책연구 17-07 | 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                         | 양승우         |
|          | 정책연구 17-08 | 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안                                        | 신은정         |
|          | 정책연구 17-09 | 국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구                                      | 성지은         |
|          | 정책연구 17-10 | 창의적 혁신조직의 육성 연구                                             | 장팔성         |
|          | 정책연구 17-11 | R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단                                     | 정장훈         |
|          | 정책연구 17-12 | 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                     | 최종화         |
|          | 정책연구 17-13 | 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망                                    | 김석관         |
|          | 정책연구 17-14 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)                           | 최병삼         |
|          | 정책연구 17-15 | 지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향<br>: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신   | 김형주,<br>정미애 |
|          | 정책연구 17-16 | 지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점                                       | 임영훈         |
|          | 정책연구 17-17 | 수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략                                    | 정기철         |
|          | 정책연구 17-18 | 온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안<br>- 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -   | 박환일         |
|          | 정책연구 17-19 | 기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안                      | 손수정         |
|          | 정책연구 17-20 | 공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안<br>- 기술수출을 중심으로 -            | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-21 | 트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구                                     | 박성원         |
|          | 정책연구 17-22 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도)<br>- 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 - | 이주량         |
|          | 정책연구 17-23 | 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업                                       | 이광호         |
|          | 정책연구 17-24 | 적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안                         | 장진규         |
|          | 정책연구 17-25 | 신정부 과학기술정책 방향 모색                                            | 홍성주         |
|          | 정책연구 17-26 | 기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구                                     | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-27 | 과학기술 정책평가 모형 탐색                                             | 이명화         |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                   | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 17-01 | 2017 글로벌혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 17-02 | 2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -                   | 조가원 |
|          | 조사연구 17-03 | 2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문<br>- 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -  | 조가원 |
|          | 조사연구 17-04 | 2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                           | 안두현 |
|          | 조사연구 17-05 | 과학기술기반 미래연구사업(X)                                       | 박병원 |
|          | 조사연구 17-06 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)                     | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-07 | 2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를<br>중심으로   | 이춘근 |
|          | 조사연구 17-08 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한<br>산업형성       | 송위진 |
|          | 조사연구 17-09 | 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                    | 김영환 |
|          | 조사연구 17-10 | 기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구                                   | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-11 | 글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량                              | 장용석 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 17-01 | 과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색                                 | 이정원 |
|          | 정책자료 17-02 | 2017년도 국제기술혁신협력사업                                      | 임덕순 |
|          | 정책자료 17-03 | 과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구<br>- '과학기술 50년사' 사업수행 백서 - | 홍성주 |

## I 2018년

| 분류    | 출판물번호      | 출판물명                                                 | 저자         |
|-------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 정책 연구 | 정책연구 18-01 | 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안                               | 이민형        |
|       | 정책연구 18-02 | 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향                           | 박기범        |
|       | 정책연구 18-03 | 과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안                   | 엄미정        |
|       | 정책연구 18-04 | R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)                               | 장필성        |
|       | 정책연구 18-05 | 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안                            | 신은정        |
|       | 정책연구 18-06 | 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안                               | 안두현        |
|       | 정책연구 18-07 | 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안                | 최종화        |
|       | 정책연구 18-08 | 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구                         | 박찬수        |
|       | 정책연구 18-09 | 디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로         | 김형주<br>정미애 |
|       | 정책연구 18-10 | 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안                            | 이주량        |
|       | 정책연구 18-11 | 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망<br>- 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 - | 김승현        |
|       | 정책연구 18-12 | 국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안                   | 안형준        |
|       | 정책연구 18-13 | 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향<br>- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 - | 양희태        |
|       | 정책연구 18-14 | 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가<br>- 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -       | 장진규<br>박환일 |
|       | 정책연구 18-15 | 남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안                   | 이춘근        |
|       | 정책연구 18-16 | '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축                     | 황석원        |
|       | 정책연구 18-17 | 과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안                         | 서지영        |
|       | 정책연구 18-18 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)                     | 홍성민<br>김선우 |
|       | 정책연구 18-19 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)                          | 최병삼<br>정기철 |
|       | 정책연구 18-20 | 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구                     | 김선우<br>이정우 |
|       | 정책연구 18-21 | 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)                          | 이광호<br>박찬수 |
| 조사 연구 | 조사연구 18-01 | 정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안              | 양형채        |
|       | 조사연구 18-02 | 선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구                  | 배용호        |
|       | 조사연구 18-03 | 최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구                      | 장훈         |
|       | 조사연구 18-04 | 연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구                                 | 홍성주        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자         |
|----------|------------|--------------------------------------------------|------------|
|          | 조사연구 18-05 | 2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용             | 황석원<br>조가원 |
|          | 조사연구 18-06 | 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문                   | 황석원<br>조가원 |
|          | 조사연구 18-07 | 2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                     | 안두현<br>이명화 |
|          | 조사연구 18-08 | 과학기술기반 미래연구사업 (X)                                | 홍성민<br>최병삼 |
|          | 조사연구 18-09 | 2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론 | 송치웅<br>박환일 |
|          | 조사연구 18-10 | 2018년도 국제기술혁신협력사업                                | 송치웅<br>김왕동 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 18-01 | 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제                     | 장진규        |
|          | 정책자료 18-02 | 기술금융의 역할과 효율화 방안                                 | 손수정        |
|          | 정책자료 18-03 | 과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴                             | 하태정        |
|          | 정책자료 18-04 | 글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안                 | 장병열        |
|          | 정책자료 18-05 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)                        | 송위진<br>홍성민 |



# 보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## ■ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정협        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |

| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정현   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                 | 배용호   | 328 | 8,000  |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |
| • 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안                                     | 조현대        | 200 | 6,000  |
| • R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                   | 황석원        | 총2권 | 10,000 |
| • 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                          | 홍성민        | 180 | 6,000  |
| • 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                      | 양승우        | 284 | 7,000  |
| • 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                  | 최종화        | 254 | 7,000  |
| • 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                      | 김영환        | 총3권 | 15,000 |
| • 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안                                   | 이민형        | 246 | 7,000  |
| • 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향                               | 박기범        | 101 | 6,000  |
| • R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)                                   | 장필성        | 164 | 6,000  |
| • 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안                    | 최종화        | 228 | 7,000  |
| • 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구                             | 박찬수        | 183 | 6,000  |
| • 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안                                | 이주량        | 108 | 6,000  |
| • 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망<br>- 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -     | 김승현        | 218 | 7,000  |
| • 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향<br>- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -     | 양희태        | 268 | 7,000  |

| 보고서명                                             | 연구책임자      | 면수         | 판매가격           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| • 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가<br>- 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 - | 장진규<br>박환일 | 150        | 6,000          |
| • 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)               | 홍성민<br>김선우 | 400        | 8,000          |
| • 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구               | 김선우<br>이정우 | 334        | 8,000          |
| • 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)                    | 이광호<br>박찬수 | 350<br>256 | 8,000<br>7,000 |
| • 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문                 | 황석원<br>조가원 | 180<br>182 | 6,000<br>6,000 |
| • 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제                   | 장진규        | 172        | 6,000          |



#### STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)